DOCUMENTATION OFFICIELLE · ÉDITION 2026

Tchoua

Tchoua.com

La solidarité, digitalisée.
Manuel fonctionnel complet de la plateforme.

21 chapitres | 39 captures réelles | 10 schémas | Tontines · Prêts · Solidarité

À PROPOS DE CE DOCUMENT

Fiche du document

Ce manuel décrit le fonctionnement réel de la plateforme Tchoua, ses modules, ses workflows, ses règles de calcul et son administration. Il est destiné aux associations, aux bureaux, aux trésoriers, aux administrateurs et aux partenaires.

Objet	Documentation fonctionnelle complète de tchoua.com
Version	2.0 — novembre 2026 — édition anonymisée
Périmètre	Site public, espace membre, console association, console système, tontines, prêts, solidarité, réunions, rapports, administration
Public	Bureaux d'associations, membres, trésoriers, commissaires aux comptes, administrateurs, partenaires
Langue	Français (la plateforme est multilingue : FR, EN, ES, DE et langues locales)
Sources	Application en production, référentiel ARP du 13 novembre 2026, statuts et règlements FEV / SLD, données ETS HORIZON, spécifications fonctionnelles du dépôt
Statut	Document de référence — toute modification du produit doit être répercutée ici

AVERTISSEMENT

Les montants, taux et plafonds cités sont ceux du paramétrage réel des associations citées à la date de rédaction. Ils restent **entièrement paramétrables** : aucune règle n'est figée dans le code. **Les noms des associations et des personnes ont été remplacés par des identifiants fictifs** ; les mécanismes, les chiffres et les captures restent concrets mais ne permettent pas d'identifier les personnes ou les organisations.

CONVENTION DE LECTURE

Les encadrés **Information**, **Astuce**, **Attention** et **Important** signalent les points de vigilance. Les formules sont présentées en encadré sombre. Les figures sont numérotées et légendées ; les schémas pleine page sont en orientation paysage.

SYNTHÈSE

Résumé exécutif

Tchoua transforme une pratique sociale ancienne — la tontine — en infrastructure numérique de confiance. La plateforme ne se limite pas aux tours de cotisation : elle couvre l'association, ses organs, ses membres, ses fonds, ses prêts, ses aides, ses réunions, ses rapports et sa gouvernance.

2 500+
membres affichés sur le site public

180+
tontines et associations

850 M+
FCFA gérés

4
pays couverts

Ce que la plateforme sait faire

Tchoua est une plateforme **multi-associations** et **multi-niveaux** : une amicale nationale peut fédérer des sections, chaque section gérant ses propres tontines, fonds et aides. Elle est **multi-formes** : amicale, section, fédération, tontine, coopérative, mutuelle, association culturelle, professionnelle ou religieuse. Elle est **multi-devises** et **multilingue**.

Domaine	Fonctions couvertes	Preuve / chapitre
Associations	Création, type, rattachement, statuts, règlement, documents, cycle de vie	Ch. 4, 14, 16
Membres	Adhésion, parrainage, rôles, matricule, radiations, dossiers	Ch. 3, 4
Tontines	Parts, fractions, cycles, enchères, bénéficiaires, soldes	Ch. 6
Cotisations	Sessions, appels, statuts, retards, amendes, collation	Ch. 7, 10
Prêts	Demandes, garanties, décaissements, remboursements, intérêts	Ch. 8
Solidarité	Catalogue d'aides, plafonds, demandes, validation, décaissement	Ch. 9
Rapports	Bilans, exports PDF/CSV, dividendes, audit, historiques	Ch. 11, 12
Administration	Modèles, utilisateurs, rôles système, paramètres, maintenance	Ch. 14
Cadre ARP	36 domaines, 144 invariants, 10 dimensions, 6 conditions, fonds et versions	Ch. 19
Configuration	Création et modification par onglets, paramètres par activité	Ch. 20, 21

Les trois associations de référence

ETS HORIZON (7 membres, 8 000 000 FCFA de capital, 49 prêts, 5 433 499 FCFA de dividendes 2026) illustre une association d'investissement et de prêts. **FEV** illustre une amicale nationale d'élites avec sections et fonds national. **SLD** illustre une section locale de Douala avec tontine aux enchères, fonds de solidarité, fonds d'investissement, collation et aides familiales.

PRINCIPE DIRECTEUR

Aucune règle métier n'est codée en dur : conditions d'adhésion, montants, quorums, plafonds, sanctions, fréquences et modes de cycle sont des paramètres d'association ou d'activité, modifiables depuis l'interface.

Ce que ce document ne couvre pas

Les aspects purement contractuels (statuts juridiques déposés, actes notariés), la comptabilité OHADA exhaustive et les intégrations de paiement opérationnelles sont décrits dans leurs principes et leurs écrans, mais leur paramétrage dépend de chaque association et de chaque pays. Les limites sont explicitées au chapitre 18.

Comment lire ce document

Profil	Parcours conseillé	Temps
Dirigeant / président	Chapitres 1, 4, 5, 11, 16, 18, 19	55 min
Trésorier / secrétaire	Chapitres 3, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 21	1 h 40
Administrateur système	Chapitres 2, 14, 15, 19, annexes	50 min
Membre	Chapitres 1, 6, 7, 13, 20	35 min
Partenaire / investisseur	Chapitres 1, 2, 5, 16, 18	35 min

ASTUCE

Les encadrés sombres résument une règle ou une formule. Les figures paysage sont des schémas autonomes : ils peuvent être extraits pour une présentation ou une formation.

SOMMAIRE

Table des matières

COMPRENDRE LA PLATEFORME

1 Vision, positionnement et promesse 7
2 Architecture, données et sécurité 10
3 Comptes, rôles et permissions 15
4 Cycle de vie d'une association 19
5 Panorama des modules 25

MODULES MÉTIER

6 Activités et moteur de tontine 30
7 Cotisations, sessions et présences 37
8 Prêts, remboursements et intérêts 42
9 Solidarité et aides sociales 47
10 Réunions, discipline et collation 50
11 Comptabilité, rapports et dividendes 53
12 Historique et analyses 57

EXPLOITATION ET CAS RÉELS

13 Espace membre, thèmes et mobile 61
14 Administration et modèles 66
15 Multilingue et internationalisation 72
16 Cas réels : HORIZON, FEV, SLD 74
17 Workflows de bout en bout 78
18 Roadmap, limites et support 83

CADRE ARP ET CONFIGURATION

19 Cadre ARP : règles, combinaisons et versions 86
20 Créer ou modifier une association par onglets 94
21 Configurer chaque activité et gérer les fonds 99
A Annexes : glossaire, API, checklist 105

NAVIGATION

Chaque chapitre commence sur une nouvelle page. Les numéros de page du sommaire sont calculés automatiquement à partir du rendu final.

CHAPITRE 1

Vision, positionnement et promesse

Tchoua n'est pas un simple calculateur de tontine. C'est une infrastructure de confiance pour toutes les formes d'association de type tontine : amicales, sections, fédérations, coopératives, mutuelles, groupes de femmes, associations de ressortissants.

1.1 Le problème

Au Cameroun et dans une grande partie de l'Afrique, la tontine est un mécanisme d'épargne et de crédit qui repose sur la parole, un cahier, un trésorier et la mémoire collective. Ce modèle fonctionne tant que le groupe est petit et que les membres se connaissent. Il se fragilise dès que l'association grandit : les écritures se perdent, les cotisations ne sont pas rapprochées, les prêts ne sont pas suivis, les aides sont attribuées sans base objective, les sections éloignées ne savent pas ce qui se décide au niveau national.

Les outils existants sont soit des tableurs, soit des applications de tontine limitées au tour de rôle. Aucun ne couvre la réalité d'une amicale comme l'FEV : des statuts, un comité directeur, des sections, un fonds national, des aides maladie et décès, des distinctions, des sanctions, des quorums, des mandats et des documents à conserver.

1.2 La promesse

Tchoua apporte trois choses indissociables :

- **La transparence** — chaque membre voit ses cotisations, ses prêts, ses aides, ses parts d'intérêts et son solde ; le bureau voit l'ensemble ; chaque mouvement est horodaté et attribué.
- **La paramétrabilité** — aucune règle n'est figée : les montants, fréquences, quorums, plafonds, sanctions, cycles et modes d'attribution sont configurés par association et par activité.
- **La couverture complète** — de la création de l'association à la clôture du cycle, en passant par l'adhésion, les réunions, les tontines, les prêts, la solidarité, les rapports et l'administration.

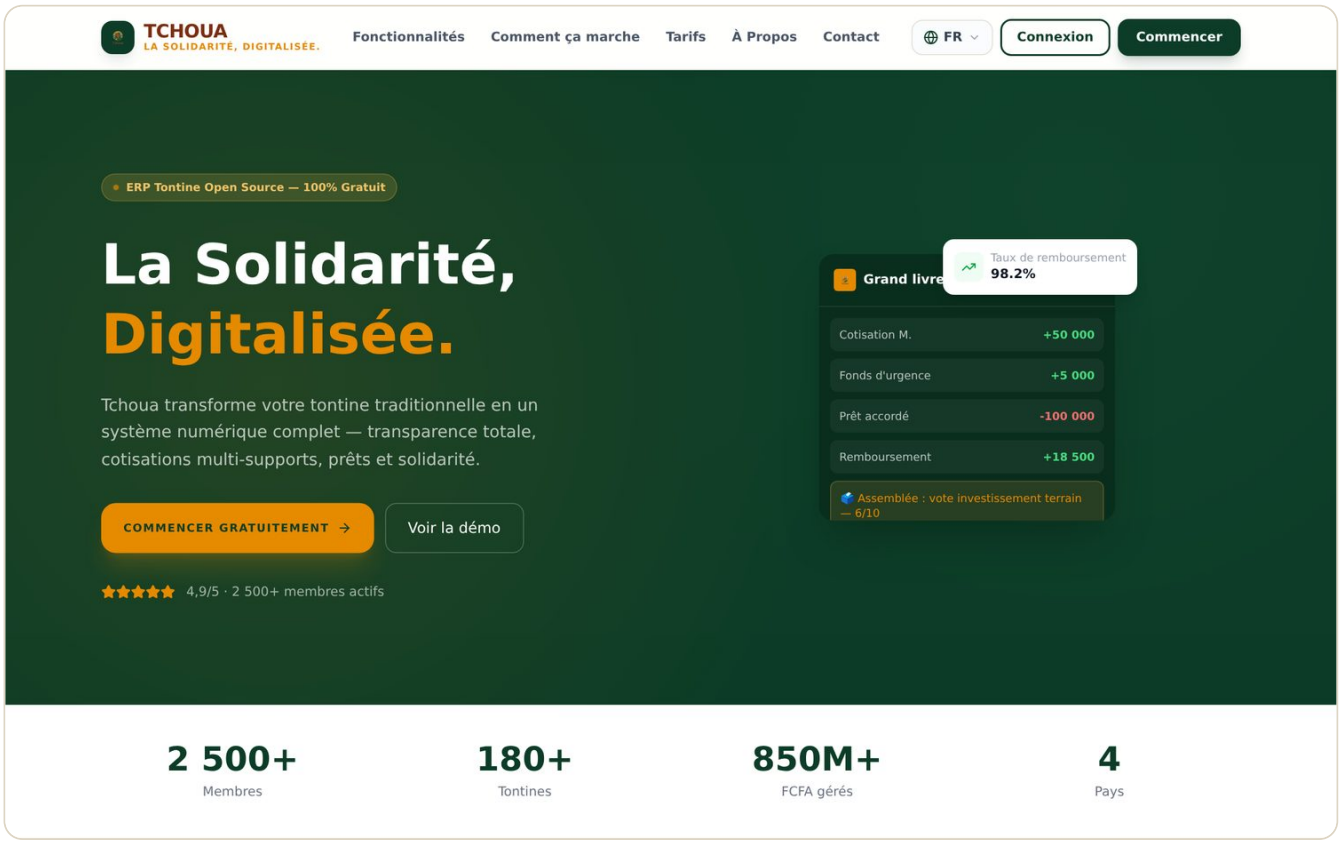


Figure 1.1 — Page d'accueil publique : promesse, preuves sociales et accès à la création de compte. La navigation reste volontairement courte : fonctionnalités, méthode, tarifs, à propos, contact.

1.3 Les trois piliers du produit

Pilier	Ce qu'il apporte	Où le voir
Association	Identité, statuts, règlement, bureau, sections, documents, cycle de vie, gouvernance	Console association, pages FEV et SLD
Activités financières	Tontines, épargne, investissement, prêts, collation, achats groupés, contributions en nature	Activités, sessions, prêts, historique
Protection sociale	Fonds de solidarité, aides maladie, décès, mariage, naissance, scolarité, urgences	Solidarité, aides sociales, rapports

1.4 Les personas

Persona	Besoins	Réponse Tchoua
Membre	Savoir ce qu'il doit, ce qu'il a reçu, ce qui lui reste ; participer aux décisions	Espace membre, launchpad, historique personnel, notifications, vote
Trésorier	Encaisser, rapprocher, suivre les caisses, produire les rapports	Sessions, cotisations, prêts, caisses, exports PDF/CSV
Président / bureau	Piloter, arbitrer, convoquer, contrôler, représenter	Console association, réunions, gouvernance, rapports, audit
Commissaire aux comptes	Vérifier les mouvements, les pièces, les soldes	Journal d'audit, rapports, historique, exports
Administrateur système	Créer les modèles, gérer les rôles, paramétrer la plateforme	Console système, templates, utilisateurs, paramètres
Section locale	Appliquer les statuts nationaux tout en gérant ses fonds propres	Hiérarchie parent/enfant, configurations héritées et surchargées

1.5 Ce qui différencie Tchoua

La profondeur métier. Une tontine n'est pas seulement un tour de rôle : c'est un contrat avec des parts, des fractions, des sessions, un pot, des enchères, des bénéficiaires, un solde et une clôture. Tchoua implémente ces objets et leurs règles, y compris les cas limites (pot insuffisant, parts épuisées, membre défaillant, bénéficiaire multiple).

La gouvernance. Les statuts et règlements ne sont pas décoratifs : ils deviennent des paramètres (quorums, majorités, mandats, sanctions) et des documents opposables, avec historique des versions et approbations.

La fédération. Une association mère peut regrouper des sections ; chaque section garde ses fonds et ses règles locales. C'est le modèle FEV / SLD, transposable à toutes les amicales de ressortissants.

> **POSITIONNEMENT**
>
> La plateforme de référence pour la gestion de toutes les formes d'association de type tontine au Cameroun et en Afrique : web, mobile, multilingue, multi-devises, configurable sans code.

CHAPITRE 2

Architecture, données et sécurité

Tchoua est une application web moderne, déployée en production, accessible sur tchoua.com et www.tchoua.com. Elle est conçue pour servir plusieurs associations, plusieurs niveaux hiérarchiques et plusieurs devises sans dupliquer le code.

2.1 Vue d'ensemble

L'application repose sur Next.js (App Router), React, TypeScript, Prisma et PostgreSQL. Les pages publiques et l'espace membre partagent le même socle ; les API vérifient systématiquement l'appartenance à l'association et le rôle avant toute lecture ou écriture. Les fichiers (statuts, PV, pièces justificatives) sont stockés sur le serveur et référencés en base.

Next.js
rendu serveur et routes API

Prisma
accès typé à PostgreSQL

JWT
sessions signées, cookie sécurisé

PM2
processus supervisé, redémarrage auto

2.2 Composants techniques

Couche	Composant	Rôle
Interface	React + Tailwind	Pages publiques, espace membre, console association, console système, composants réutilisables
Application	Next.js App Router	Rendu serveur, routes API REST, middleware d'authentification, exports
Authentification	NextAuth (JWT)	Connexion par identifiants, session signée, contrôle des rôles
Domaine	Modules TypeScript	Moteur de fréquence, moteur de tontine, règles de prêt, répartition des intérêts, solidarité, règlements
Données	PostgreSQL + Prisma	Modèle relationnel, contraintes, transactions, migrations
Fichiers	Stockage local / uploads	Statuts, règlements, PV, justificatifs, exports
Exploitation	PM2 + HAProxy + Certbot	Processus, reverse proxy, TLS, renouvellement des certificats

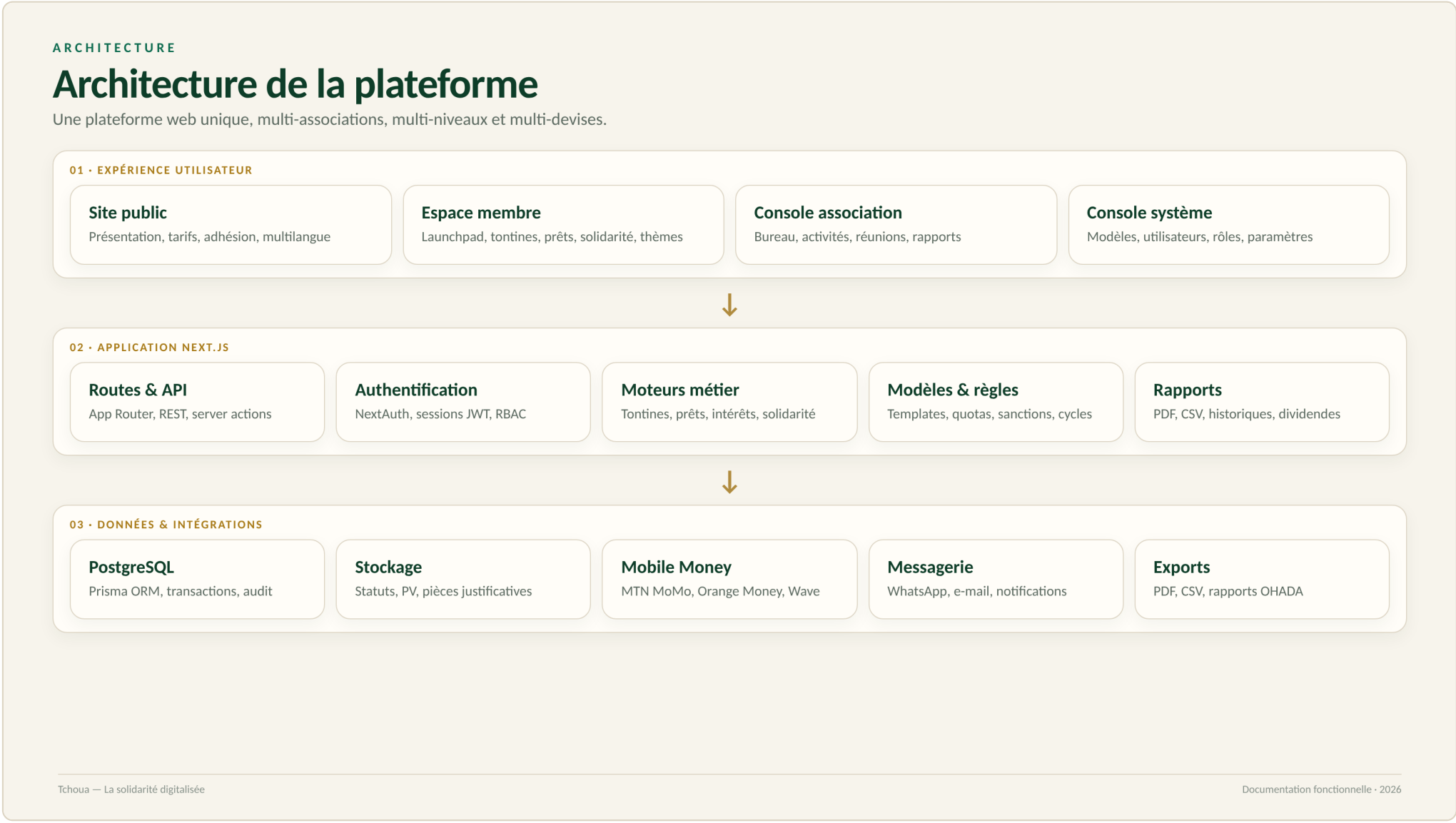


Figure 2.1 — Architecture en trois couches : expérience utilisateur, application Next.js, données et intégrations.

2.3 Modèle de données

Le modèle est volontairement centré sur l'association. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs associations avec des rôles différents. Une association possède des activités ; chaque activité possède des sessions, des cotisations, des bénéficiaires, des prêts et des remboursements. Les documents et les articles de règlement sont rattachés à l'association.

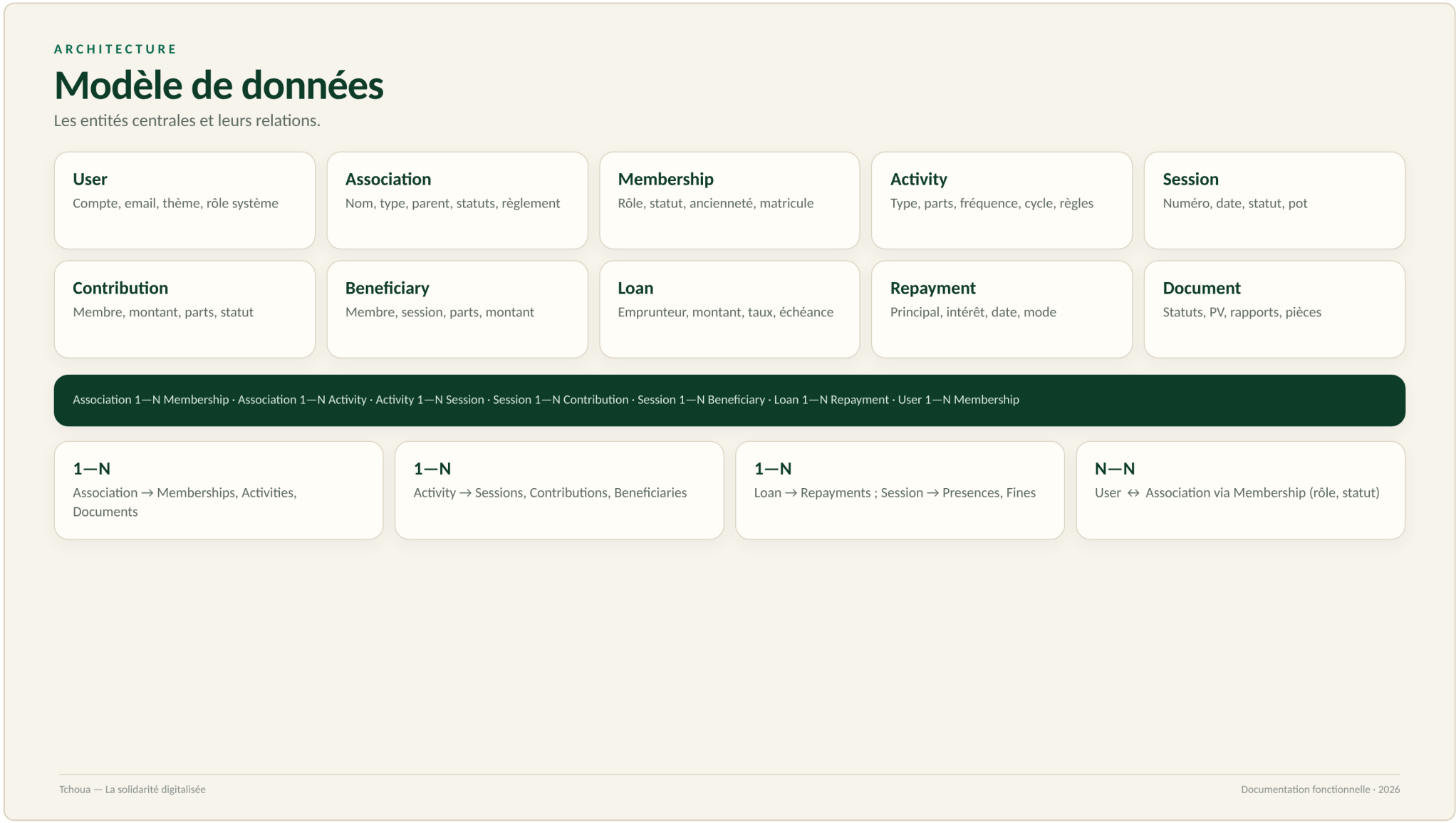


Figure 2.2 — Entités centrales et relations. Les cardinalités complètes sont décrites dans le schéma Prisma du dépôt.

2.4 Sécurité

- **Authentification** — mots de passe hachés (bcrypt), sessions JWT signées, cookie `__Secure-next-auth.session-token`, expiration et renouvellement.
- **Autorisation** — contrôle à deux niveaux : appartenance à l'association (membership) et rôle (membre, bureau, administrateur système). Les routes sensibles utilisent une garde commune.
- **Moindre privilège** — un membre simple ne voit que ses opérations ; le bureau voit l'ensemble ; l'administrateur système ne se substitue pas au bureau pour les décisions métier.
- **Audit** — les actions d'administration et les changements de statut sont journalisés avec auteur, date et motif. Les mouvements financiers ne sont jamais supprimés : les corrections créent des mouvements inverses.
- **Transport** — HTTPS obligatoire, redirection HTTP → HTTPS, certificats Let's Encrypt renouvelés automatiquement.
- **Fichiers** — types et tailles contrôlés (PDF, JPEG, PNG, WebP ; 10 Mo), accès selon le rôle.

> **ATTENTION**
>
> Les identifiants, secrets de session, clés d'API et mots de passe ne doivent jamais être affichés dans l'interface, les captures ou les documents. Les comptes de démonstration sont désactivés en production.

2.5 Multi-associations et hiérarchie

Chaque association est un espace étanche : ses membres, ses activités, ses caisses, ses documents et ses rapports. Une association peut avoir un parent (fédération, amicale nationale) et des enfants (sections). Les rôles sont évalués au niveau de l'association concernée ; un membre peut être simple dans une section et membre du bureau national.

Cette architecture permet de servir aussi bien une tontine de quartier de dix membres qu'une fédération nationale de plusieurs milliers de membres, sans changer de code ni de base.

2.6 Exploitation et continuité

La production est supervisée : processus PM2, reverse proxy HAProxy, certificats TLS, sauvegardes de base et journalisation. Les déploiements sont automatisés par un script qui aligne le dépôt, régénère le client Prisma, construit l'application et redémarre le processus. Les migrations SQL sont idempotentes et appliquées avant le redémarrage.

Risque	Mesure
Indisponibilité du processus	PM2 relance automatiquement ; health-check sur les pages clés
Perte de données	Sauvegardes PostgreSQL, exports réguliers, journal d'audit
Fuite d'accès	Contrôle de session, rôles, cookies sécurisés, HTTPS
Erreur de déploiement	Build vérifié, redémarrage contrôlé, retour arrière par commit
Fichier malveillant	Types autorisés, taille limitée, stockage hors code

CHAPITRE 3

Comptes, rôles et permissions

La confiance repose sur une règle simple : chacun voit ce qui le concerne, le bureau voit ce qu'il administre, l'administrateur système voit la plateforme — jamais les décisions métier à la place du bureau.

3.1 Deux familles de rôles

Tchoua distingue les **rôles d'association** (président, trésorier, secrétaire, membre, etc.) des **rôles système** (administrateur principal, opérateur, auditeur). Un utilisateur peut cumuler un rôle d'association et un rôle système, mais les deux périmètres restent séparés.

3.2 Rôles d'association

Rôle	Périmètre	Actions typiques
Fondateur	Création de l'association	Paramétrage initial, désignation du bureau, publication
Président	Association entière	Convoquer, arbitrer, valider, représenter, clôturer
Vice-président	Association entière	Suppléance, délégations, contrôle
Secrétaire général	Adhésions, réunions, documents	PV, convocations, dossiers, archives
Secrétaire adjoint	Adhésions, cotisations, amendes	Saisie, suivi, bons d'encaissement
Trésorier	Caisses, banques, rapports	Encaissements, décaissements, rapprochements
Trésorier adjoint	Suppléance trésorerie	Contrôle, saisie, remplacement
Commissaire aux comptes	Contrôle	Audit des mouvements, rapports trimestriels et annuels
Censeur	Discipline	Application des sanctions, tenue du registre
Conseiller	Consultatif	Avis, commissions, médiation
Membre	Ses données	Consulter, cotiser, demander, voter

Tableau 3.1 — Rôles disponibles dans une association. Les libellés et les pouvoirs sont configurables ; les rôles personnalisés peuvent être créés et combinés à un rôle de base.

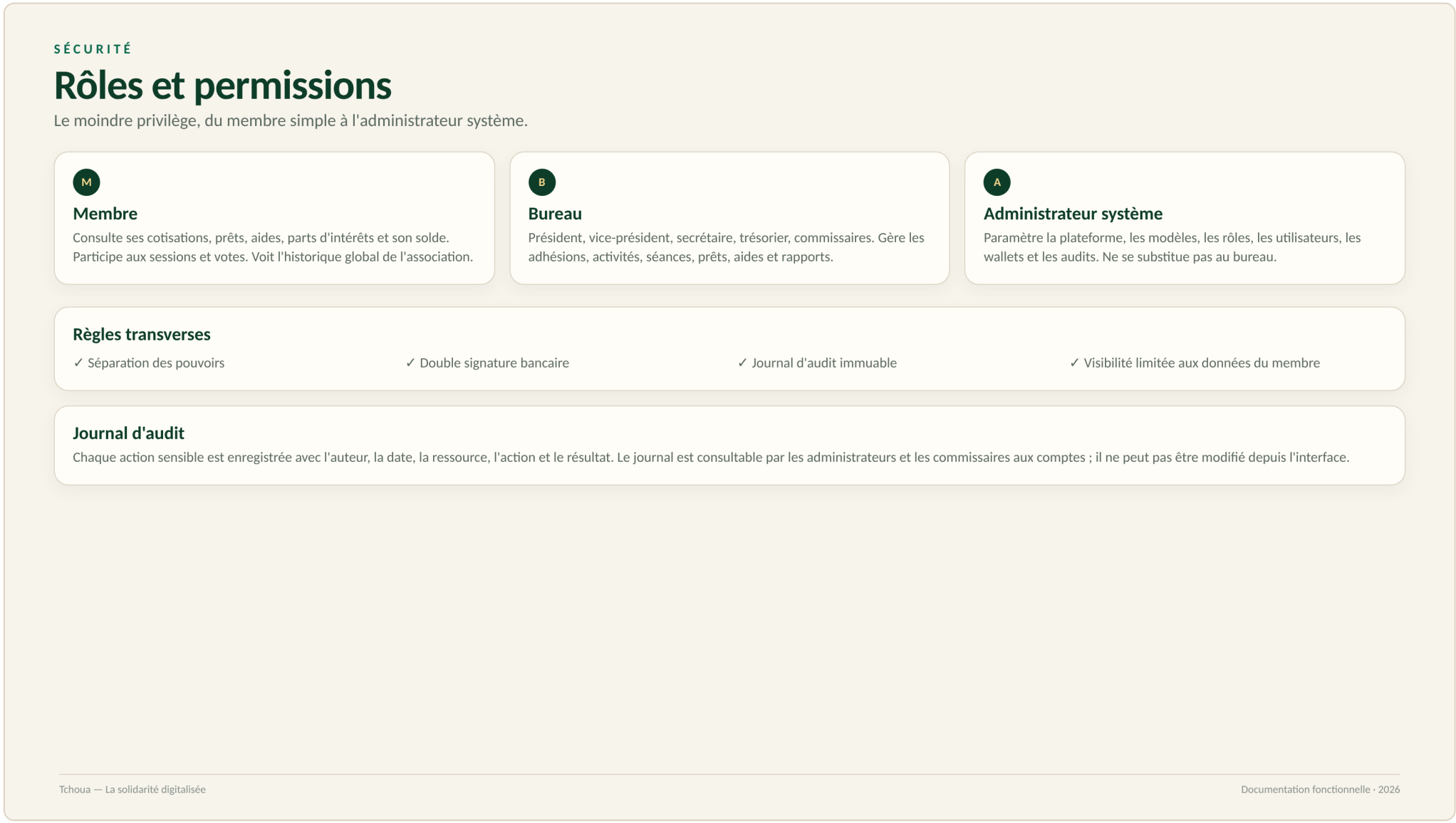


Figure 3.1 — Trois niveaux de privilèges et quatre règles transverses de sécurité.

3.3 Matrice de visibilité

Donnée	Membre	Bureau	Admin système
Profil et coordonnées	Les siennes	Toutes	Compte système
Cotisations	Les siennes	Toutes	Selon rôle
Prêts et remboursements	Les siens	Tous	Selon rôle
Parts d'intérêts	Les siennes	Toutes	Selon rôle
Aides sociales	Les siennes	Toutes	Selon rôle
Historique global	Consultation	Complet	Complet
Paramètres de l'association	Lecture	Édition	Supervision
Rôles système et modèles	Non	Non	Oui

3.4 Cycle de vie d'un compte

1. **Inscription** — nom, e-mail, mot de passe, acceptation des conditions ; ou invitation par le bureau.
2. **Vérification** — le compte est actif après validation de l'e-mail ou activation par un administrateur.
3. **Adhésion** — le membre rejoint une association via un code, une invitation ou une demande validée par le bureau.
4. **Activation** — le bureau attribue le rôle et le matricule ; la date d'adhésion est enregistrée.
5. **Vie du compte** — cotisations, prêts, aides, votes, documents, notifications.
6. **Sortie** — démission, radiation ou décès ; le statut passe à `LEFT`, les droits sont calculés et l'historique est conservé.

> **INFORMATION**
>
> Un membre peut appartenir à plusieurs associations avec des rôles différents. Son tableau de bord agrège ses engagements, mais chaque association conserve sa comptabilité et ses règles.

3.5 Paramétrage du profil

Chaque utilisateur gère son profil, son mot de passe, sa langue, son thème d'espace membre et ses notifications. Les préférences d'apparence sont enregistrées côté serveur et appliquées dès le chargement, sans clignotement.

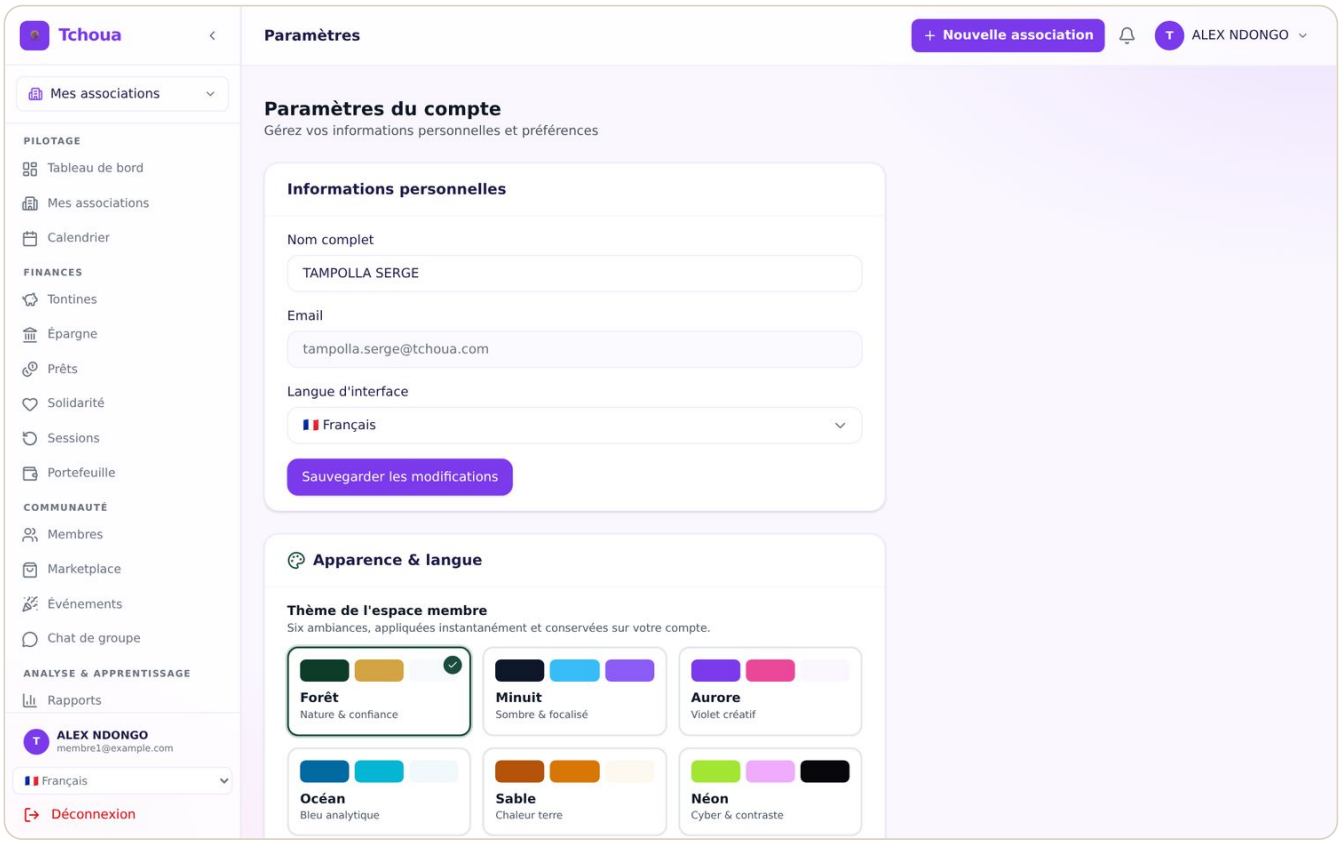


Figure 3.2 — Paramètres du compte : informations personnelles, langue et sélecteur de thème (Forêt, Minuit, Aurore, Océan, Sable, Néon).

3.6 Bonnes pratiques

- ✓ Un compte par personne, jamais de compte partagé.
- ✓ Le bureau ne communique jamais son mot de passe ; les droits se donnent par rôle.
- ✓ Les fonctions sensibles (validation d'adhésion, décaissement, clôture) sont tracées avec l'auteur.
- ✓ Les comptes inactifs ou sortants sont désactivés, pas supprimés, pour préserver l'historique.
- ✓ Les administrateurs système sont peu nombreux et leurs actions sont auditées.

CHAPITRE 4

Cycle de vie d'une association

Créer une association ne se résume pas à saisir un nom. Il faut définir son identité, son rattachement, son bureau, ses conditions d'adhésion, ses réunions, ses aides, ses sanctions et son règlement — puis la faire vivre.

4.1 Les six étapes

1. Création

Le créateur renseigne le nom, le type (amicale, section, fédération, tontine, coopérative, mutuelle…), la région, la couleur, le logo, la description, l'association parente éventuelle et le modèle de départ. Un code d'invitation unique est généré.

2. Configuration

Le bureau paramètre le fonctionnement : organes, quorums, majorités, mandats, conditions d'adhésion, droit d'adhésion, cotisation annuelle, périodicité des réunions, catalogue d'aides, sanctions, comptes bancaires. Ces paramètres sont stockés en JSON et restent modifiables.

3. Adhésion

Les candidats remplissent une demande, fournissent leurs informations et sont parrainés si la règle l'exige. Le bureau valide ou refuse ; l'activation renseigne la date d'adhésion, le matricule et le rôle.

4. Activités

L'association crée ses activités : tontine rotative, tontine ASCA, tontine aux enchères, épargne, investissement, caisse de prêts, fonds de solidarité, collation, achats groupés, contributions en nature.

5. Sessions

Chaque activité planifie ses sessions selon sa fréquence. Les membres cotisent, les présences sont enregistrées, les amendes sont appliquées, les bénéficiaires sont désignés, les prêts sont décaissés et remboursés.

6. Clôture

En fin de cycle, l'association produit son bilan, calcule les dividendes, archive les documents et passe en lecture seule. Un nouveau cycle peut être créé sans effacer l'historique.

4.2 Statuts et transitions

Statut	Signification	Transitions autorisées
BROUILLON	Configuration en cours, non visible	ACTIVE, DISSOLVED
EN ATTENTE	Demande de validation	ACTIVE, BROUILLON
ACTIVE	Fonctionnement normal	SUSPENDED, DISSOLVED
SUSPENDUE	Activités gelées, consultation possible	ACTIVE, DISSOLVED
DISSOLUE	Fin de vie, lecture seule	—

Tableau 4.1 — Chaque transition est journalisée avec auteur, date et motif (événement de cycle de vie).

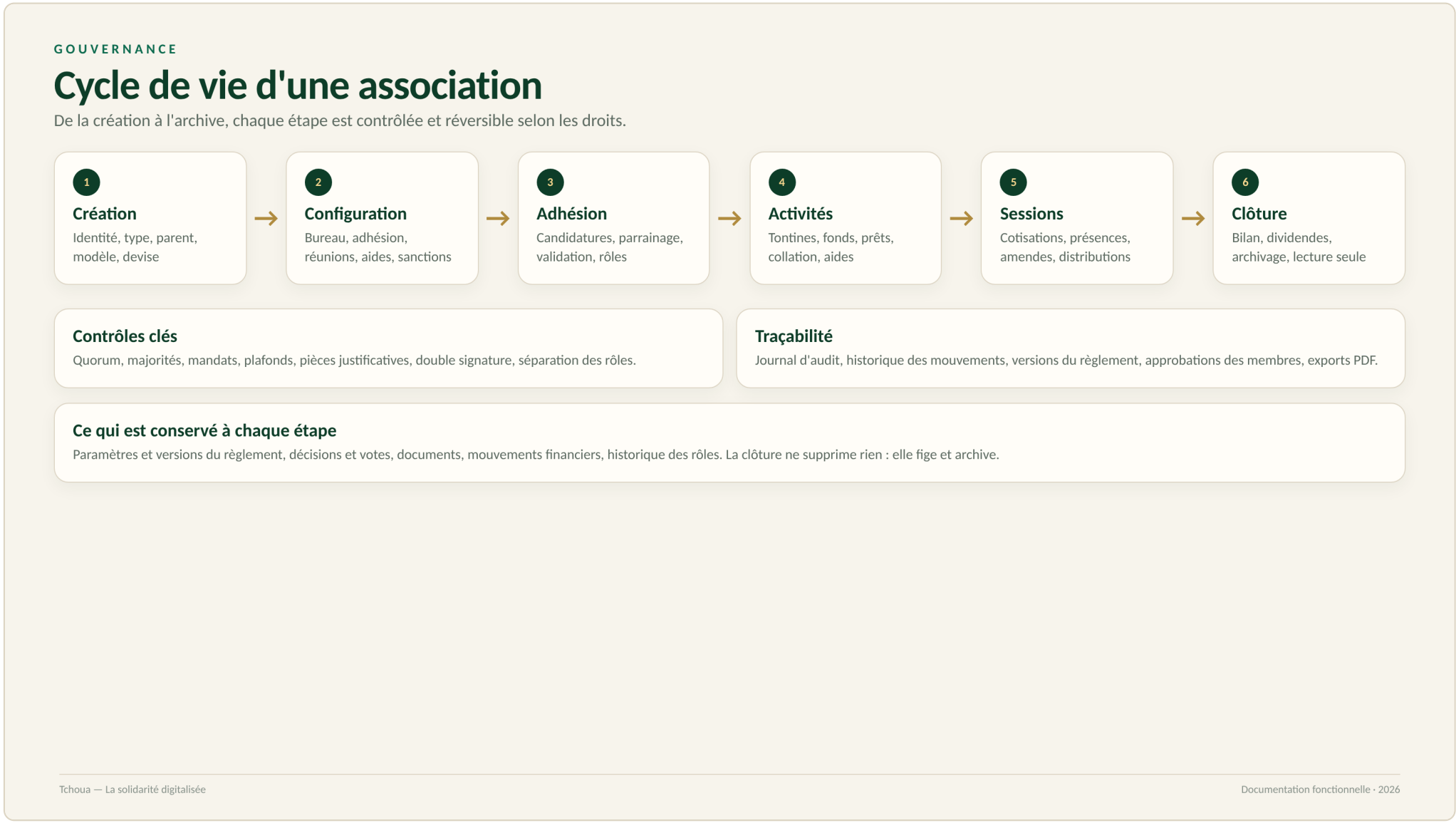


Figure 4.1 — De la création à l'archivage : six étapes, des contrôles à chaque transition.

4.3 Gouvernance à deux niveaux

Le modèle FEV / SLD montre la puissance de la hiérarchie : l'FEV est une amicale nationale avec assemblée générale, comité directeur, bureau exécutif, commissions et sections. L'SLD est la section de Douala, dotée de son propre comité, de son règlement et de ses fonds.

CAS RÉEL

Gouvernance AMEIBANS / AMSED

Une fédération nationale, des sections locales, un règlement à deux niveaux.



Figure 4.2 — Organisation réelle FEV / SLD : AG nationale, comité directeur, bureau, commissions, section de Douala.

Chaque niveau possède ses règles : l'AG nationale se réunit une fois par an avec un quorum de la moitié des adhérents ; le comité directeur décide à la 2/3 ; la section de Douala se réunit le premier samedi après le 5, avec un quorum de 3/5. Tchoua stocke ces paramètres et les restitue dans les écrans de gouvernance.

4.4 Statuts, règlement et documents

Les statuts et le règlement intérieur sont structurés en articles numérotés, consultables et approuvables par les membres. Les documents originaux (PDF, DOCX) sont téléchargeables depuis la fiche de l'association. Les versions sont conservées et les modifications sont tracées.

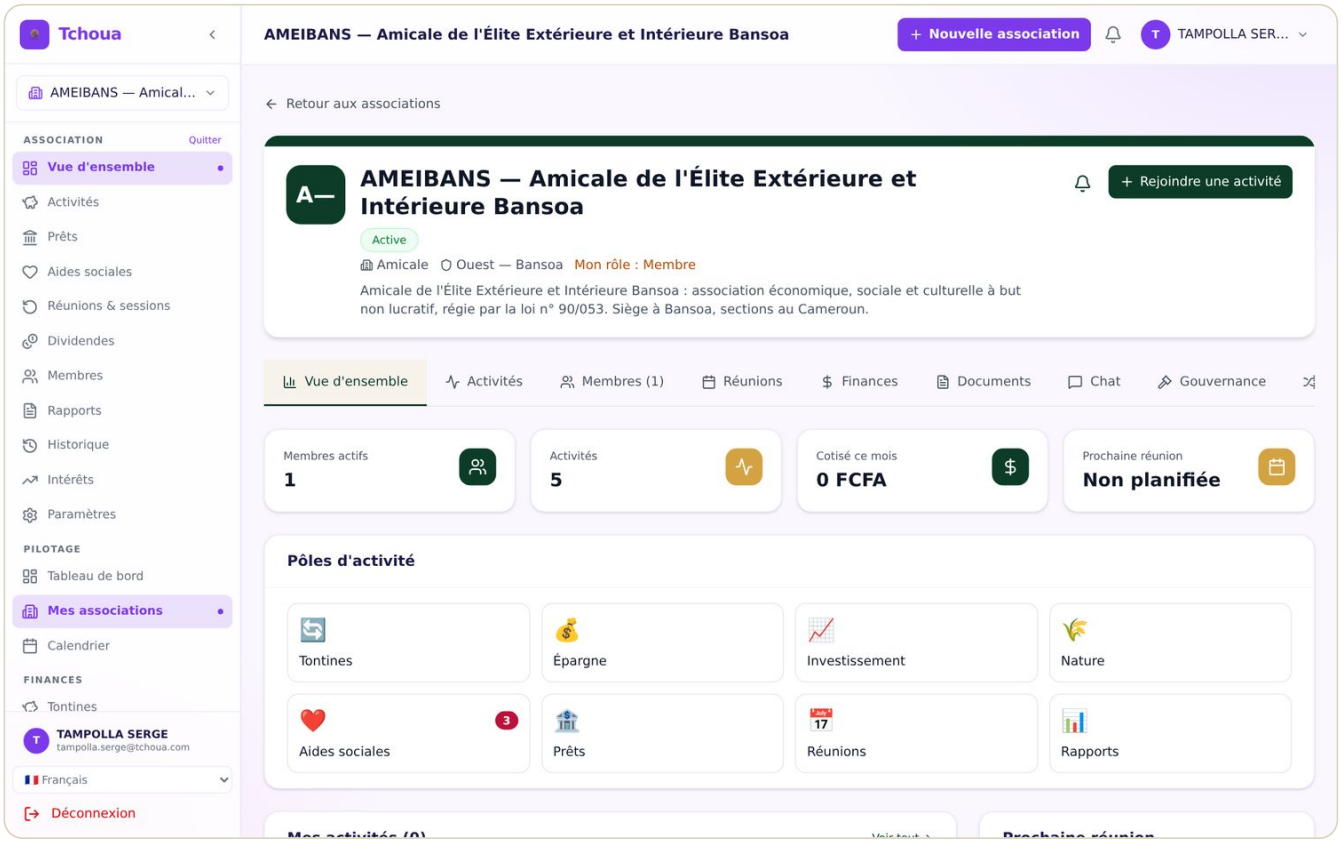


Figure 4.3 — Fiche FEV : 1 membre, 5 activités, 14 articles de règlement, 3 documents, rattachement national.

4.5 Cas particuliers

- **Section sans personnalité juridique** — elle hérite des statuts de la mère et gère ses fonds propres. Tchoua la modélise comme une association enfant.
- **Fédération** — elle regroupe des associations autonomes ; la consolidation des effectifs et des fonds est décrite comme évolution.
- **Association en sommeil** — statut SUSPENDUE, consultation possible, écritures gelées.
- **Dissolution** — les biens restants sont affectés selon les statuts ; l'historique reste consultable.

> **RÈGLE D'OR**
>
> On ne supprime jamais une association qui a des mouvements : on la clôture. L'historique est la mémoire de l'association et la preuve de sa transparence.

CHAPITRE 5

Panorama des modules

Huit domaines couvrent l'ensemble du cycle de vie d'une association. Ils partagent le même modèle de données et la même journalisation, ce qui évite les ressaisies et les incohérences. Depuis novembre 2026, un **cadre ARP** versionné encadre ces modules et conditionne les nouvelles souscriptions ; il est décrit aux chapitres 19 à 21.

5.1 Description des modules

Module	Fonctions	Écrans principaux
Associations & sections	Création, identité, hiérarchie, statuts, règlement, documents, cycle de vie	Mes associations, fiche association, paramètres, gouvernance
Adhésion & membres	Demandes, parrainage, validation, rôles, matricules, radiations, annuaire	Membres, demandes, fiche membre
Tontines & activités	Types d'activité, parts, fractions, cycles, enchères, bénéficiaires, soldes	Activités, cycle, sessions, tontines
Cotisations & sessions	Appels, encaissements, statuts, retards, présences, amendes, collation	Sessions, cotisations, réunions
Prêts & intérêts	Demandes, garanties, approbation, décaissement, remboursements, répartition	Prêts, fiche prêt, intérêts
Solidarité & aides	Catalogue, plafonds, demandes, validation, décaissement, suivi	Solidarité, aides sociales
Comptabilité & rapports	Caisses, journaux, bilans, exports PDF/CSV, dividendes, audit	Rapports, dividendes, historique
Administration & modèles	Modèles, utilisateurs système, rôles, paramètres, maintenance	Console système

COUVERTURE FONCTIONNELLE

Carte des modules

Huit domaines, un noyau commun : la confiance et la traçabilité.



Tchoua — La solidarité digitalisée

Documentation fonctionnelle · 2026

Figure 5.1 — Les huit modules et le noyau commun : association → membre → activité → session → mouvement.

5.2 Navigation de l'espace membre

La navigation latérale est groupée par intention : **Pilotage** (tableau de bord, associations, calendrier), **Finances** (tontines, épargne, prêts, solidarité, sessions, portefeuille), **Communauté** (membres, marketplace, événements, chat), **Analyse & apprentissage** (rapports, conseils IA, gamification, académie). La section contextuelle de l'association ajoute vue d'ensemble, activités, prêts, aides, réunions, dividendes, membres, rapports, historique, intérêts et paramètres.

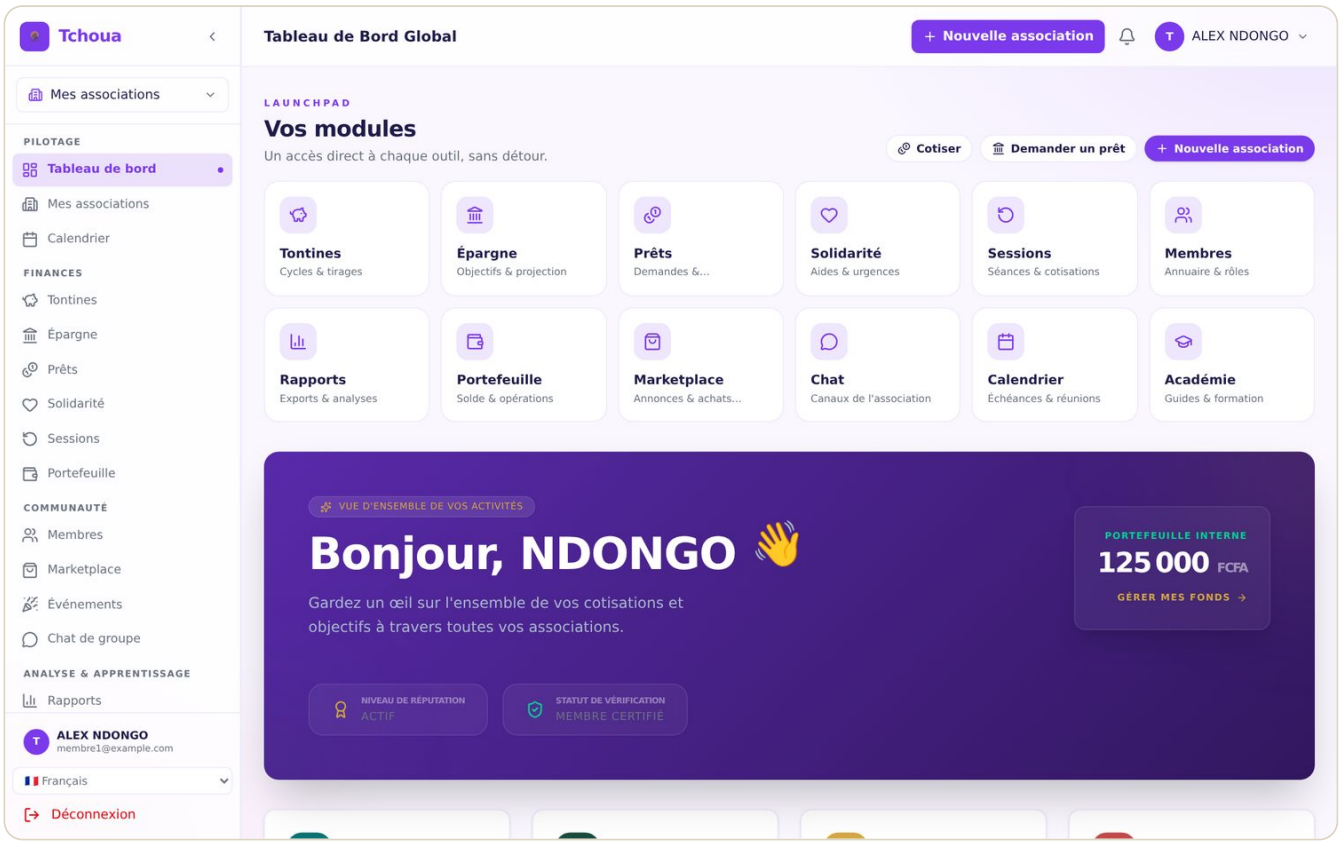


Figure 5.2 — Tableau de bord membre : hero personnalisé, indicateurs, launchpad et raccourcis. Le thème et la langue sont ceux du profil.

5.3 Launchpad

Le launchpad est un accès direct aux douze modules les plus utilisés : tontines, épargne, prêts, solidarité, sessions, membres, rapports, portefeuille, marketplace, chat, académie, événements. Il réduit le nombre de clics et rend l'espace membre utilisable sur mobile.

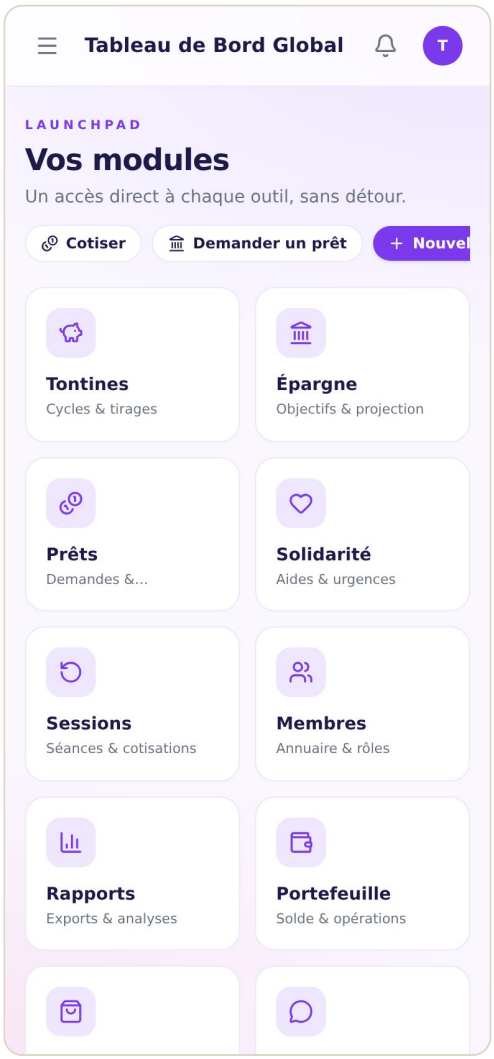


Figure 5.3 — Launchpad mobile : grille de modules, actions rapides (cotiser, demander un prêt, nouvelle association) et navigation adaptée au pouce.

5.4 Interactions entre modules

- Une **adhésion validée** crée le membre, son rôle et son matricule ; elle alimente les appels de cotisation.
- Une **session** génère les cotisations attendues, les présences, les amendes et la collation.
- Une **tontine** consomme les cotisations, calcule le pot, désigne les bénéficiaires et produit un solde de cycle.
- Un **prêt** débite la caisse, génère un échéancier et des intérêts ; les remboursements alimentent l'historique et les dividendes.
- Une **aide** débite le fonds de solidarité et crée une demande traçable.
- Les **rapports** agrègent tous les mouvements ; l'**historique** les restitue au niveau membre, activité ou association.

> INFORMATION
>
> Chaque module peut être activé ou désactivé par association selon sa configuration. Une tontine pure n'a pas besoin du module prêts ; une amicale nationale utilisera surtout adhésion, solidarité, réunions et rapports.

5.5 Principes communs

Tous les modules partagent quatre garanties : la même identité de membre, la même horloge, la même devise et le même journal. Une opération saisie dans un module est immédiatement visible dans les autres, sans synchronisation manuelle.

Garantie	Effet concret
Identité unique	Un membre, un compte, un matricule par association
Horodatage	Chaque mouvement porte une date, un auteur et une référence
Devise unique	Les montants sont stockés en valeur et affichés dans la devise de l'association
Journal partagé	Les rapports et l'historique agrègent tous les modules

CHAPITRE 6

Activités et moteur de tontine

La tontine est le cœur historique de Tchoua. Le moteur va bien au-delà du tour de rôle : parts, fractions, sessions, pot, enchères, bénéficiaires multiples, cycles fixes ou épuisement des parts, solde et clôture.

6.1 Définitions

Terme	Définition
Part	Unité de participation ; une part complète vaut le montant défini par l'activité.
Fraction	1, 1/2 ou 1/4 de part selon la configuration et l'autorisation des fractions.
Souscription	Engagement d'un membre à verser un nombre de parts à chaque session.
Cotisation	Versement effectif pour une session, égal aux parts souscrites × montant de la part.
Pot	Somme des cotisations encaissées de la session, augmentée du report et des ajustements.
Part bénéficiaire	Part attribuée à un bénéficiaire ; elle donne droit au montant par part bénéficiaire.
Session	Rencontre datée durant laquelle on cotise et on distribue.
Cycle	Période complète entre l'ouverture et la clôture de l'activité.

6.2 Types d'activités

Type	Principe	Usage typique
Tontine rotative	Chaque membre reçoit le pot à tour de rôle	Groupe de quartier, famille, amis
Tontine ASCA	Épargne et crédit internes, prêts avec intérêts	Coopérative, groupe de femmes
Tontine aux enchères	Le pot est attribué au plus offrant ; la décote alimente les intérêts	SLD, tontines d'élites
Épargne / investissement	Cotisations capitalisées, intérêts ou dividendes	Fonds d'investissement, projets
Prêt	Caisse de prêts aux membres	HORIZON, caisse de section
Solidarité	Cotisations et aides non remboursables	Amicales, mutuelles
Collation	Participation aux frais de réception	Réunions statutaires
Nature	Contributions en produits, converties en valeur	Coopératives agricoles
Achats groupés	Commandes collectives	Groupements, tontines de consommation

TONTINES & ACTIVITÉS

Moteur de tontine

Souscription, cotisation, pot, attribution, distribution : un cycle indépendant par activité.

1
Souscription
1, 1/2 ou 1/4 de part ; plusieurs parts par membre

2
Session
Date, heure, lieu, quorum, ordre du jour

3
Cotisations
Parts × montant de la part ; statuts PAYÉ / RETARD / PARTIEL

4
Pot
Cotisations + report + ajustements de la session

5
Attribution
Tirage, rotation, enchères ou consensus selon la règle

6
Bénéficiaires
Parts bénéficiaires × montant par part, dans la limite du pot

7
Solde
Cotisations − distributions ; report ou réserve

8
Clôture
Sessions fixes, période fixe ou épuisement des parts

Formule du pot
pot = Σ cotisations encaissées + report + ajustements

Parts distribuables
min(plafond session, plancher(pot ÷ montant par part))

Solde du cycle
Σ cotisations − Σ distributions = solde reporté

Exemple A — 12 sessions
12 membres × 1 part à 50 000 FCFA ; 600 000 encaissés, 550 000 distribués, solde +50 000 par session.

Exemple B — parts multiples
4 membres à 2 parts + 4 à 1 part = 12 parts ; 2 parts par session, cycle en 6 sessions.

Exemple C — épuisement
20 parts, 1 à 2 parts par session selon le pot ; clôture quand toutes les parts ont un bénéficiaire.

Tchoua — La solidarité digitalisée

Documentation fonctionnelle · 2026

Figure 6.1 — Les huit étapes du moteur, du choix des parts à la clôture du cycle, avec les trois formules de calcul.

6.3 Souscription et parts

Un membre actif souscrit entre la fraction minimale et le plafond éventuel. Sa cotisation attendue à chaque session est le produit de ses parts par le montant de la part. S'il souscrit plusieurs parts, sa cotisation est multipliée d'autant ; son droit bénéficiaire suit la même proportion.

```
cotisation attendue = parts souscrites × montant de la part
droit bénéficiaire = parts bénéficiaires × montant par part bénéficiaire
```

Paramètre	Effet	Exemple
Montant de la part	Base de la cotisation	25 000 FCFA
Fraction minimale	1, 1/2 ou 1/4	Demi-part = 12 500 FCFA
Parts max par membre	Plafonne l'engagement	4 parts maximum
Montant par part bénéficiaire	Ce que reçoit un bénéficiaire	300 000 FCFA
Parts bénéficiaires max / session	Plafonne la distribution	2 parts par session
Même bénéficiaire plusieurs fois	Autorise le cumul	Oui / non

6.4 Le pot et les parts distribuables

Le pot d'une session est la somme des cotisations encaissées, du report éventuel et des ajustements validés. Le nombre de parts distribuables est le plus petit des deux nombres suivants : le plafond de parts par session, et le nombre de parts que le pot peut financer.

```
pot = Σ cotisations encaissées + report + ajustements
parts distribuables = min(plafond session, plancher(pot ÷ montant par part))
solde du cycle = Σ cotisations − Σ distributions
```

> **ATTENTION**
>
> Si le pot est insuffisant, la distribution peut être bloquée, partielle ou reportée selon la règle de l'activité. Aucune distribution ne doit rendre le solde négatif sans autorisation explicite d'avance de caisse.

6.5 Les trois modes de cycle

Mode	Fin du cycle	Conséquence
Sessions fixes	Après N sessions (ex. 12 mensuelles)	Si des parts restent, elles sont reportées ou remboursées selon la règle
Période fixe	À la date de fin	Le nombre de sessions dépend de la fréquence
Épuisement des parts	Quand toutes les parts souscrites ont un bénéficiaire	Le nombre de sessions varie ; les parts par session peuvent augmenter avec le pot

La progression est calculée différemment selon le mode : sessions tenues / sessions prévues pour un cycle à nombre fixe, parts distribuées / parts souscrites pour un cycle à épuisement.

6.6 Attribution des bénéficiaires

Mode	Règle	Contrôle
Rotation	Ordre figé des membres	Un membre ne passe qu'une fois par tour
Tirage mensuel	Tirage aléatoire parmi les éligibles	Exclusion des déjà bénéficiaires si la règle l'impose
Tirage unique	Calendrier complet établi à l'avance	Vérification des parts restantes
Enchères	Le pot va au plus offrant ; la décote alimente les intérêts	Mise à prix minimum, nombre d'enchérisseurs
Mérite / besoins	Le bureau désigne avec justification	Traçabilité de la décision
Hybride	Combinaison de règles	Paramétrage explicite

L'éligibilité d'un bénéficiaire tient compte de son statut actif, de ses cotisations à jour, de ses parts restantes et de ses éventuelles réceptions antérieures. Un membre peut recevoir plusieurs parts sur une même session si l'activité l'autorise et dans la limite du plafond.

6.7 Enchères à l'SLD

L'SLD applique une tontine annuelle de 25 000 FCFA et ses multiples, attribuée par enchères publiques avec une mise à prix de 5 % du taux de cotisation. Le membre qui remporte l'enchère reçoit le pot diminué de la décote ; les intérêts générés sont répartis en lots ou reportés. Les défaillants subissent une majoration de 15 % s'ils n'ont pas encore bénéficié et de 20 % s'ils ont déjà bénéficié.

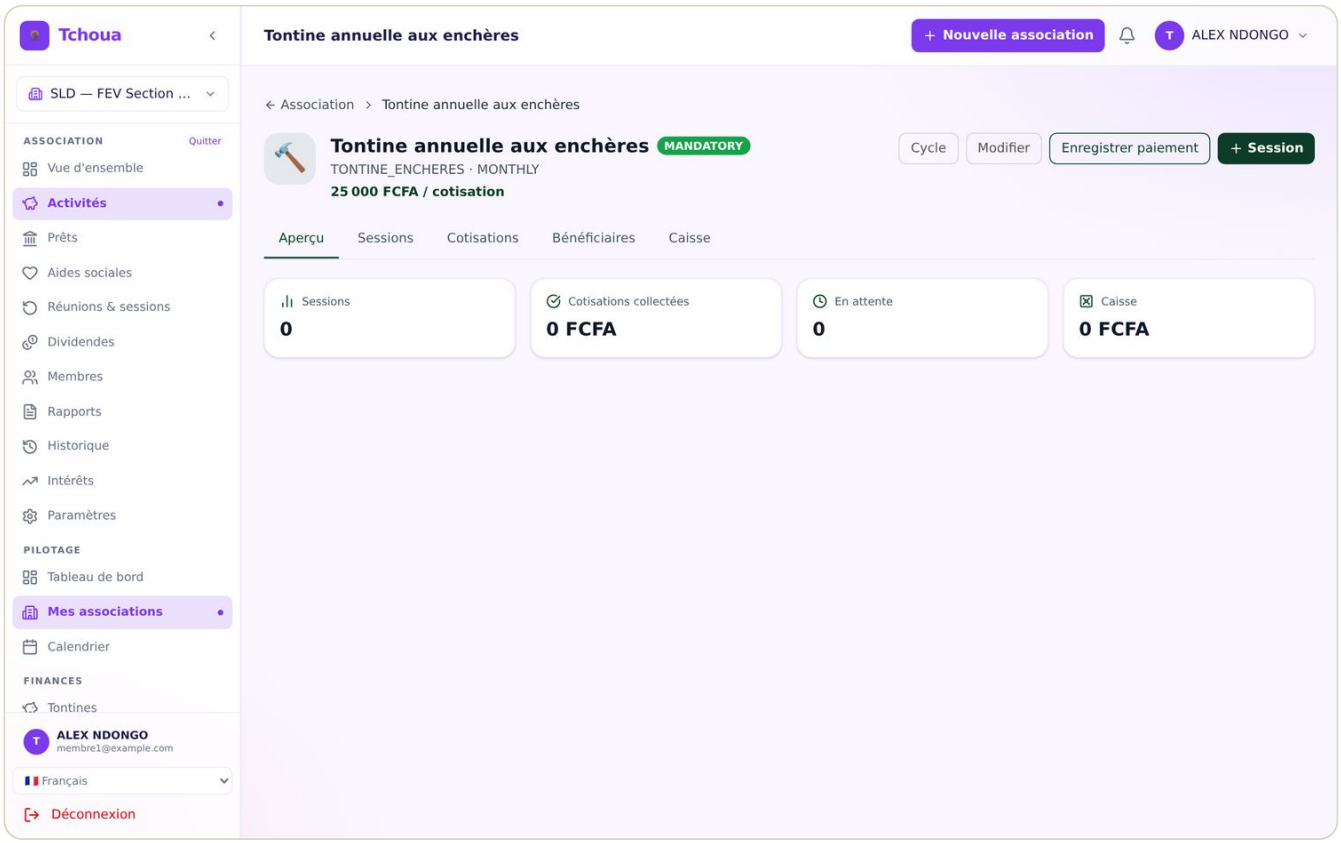


Figure 6.2 — Activité « Tontine annuelle aux enchères » de l'SLD : 25 000 FCFA par part, 12 sessions, mode enchères. Les paramètres de cycle et de parts sont éditables.

6.8 Exemples chiffrés

Exemple A — 12 sessions, 1 part, 12 membres

Part à 50 000 FCFA, montant par part bénéficiaire 550 000 FCFA, un bénéficiaire par session. Chaque session encaisse 12 × 50 000 = 600 000 FCFA, distribue 550 000 FCFA et laisse un solde de 50 000 FCFA. Après 12 sessions, les 12 membres ont bénéficié et le solde cumulé est de 600 000 FCFA.

Exemple B — parts multiples

Quatre membres à 2 parts et quatre membres à 1 part représentent 12 parts. Avec deux parts bénéficiaires par session, le cycle se termine en six sessions.

Exemple C — épuisement des parts

20 parts, une part distribuable par session, pot variable. La session 1 distribue une part, la session 2 peut en distribuer deux si le pot le permet ; le cycle s'arrête lorsque les 20 parts ont un bénéficiaire.

Exemple D — demi-part

Part à 100 000 FCFA, membre à 0,5 part : cotisation de 50 000 FCFA et droit bénéficiaire de 0,5 × le montant par part.

6.9 Cycle réel et solde

L'écran de cycle restitue les cotisations, les distributions, le solde, les parts souscrites et distribuées, la progression et la situation par membre. La figure suivante montre un cycle de démonstration à quatre membres et deux sessions : 800 000 FCFA cotisés, 800 000 FCFA distribués, solde nul, deux parts distribuées sur quatre.

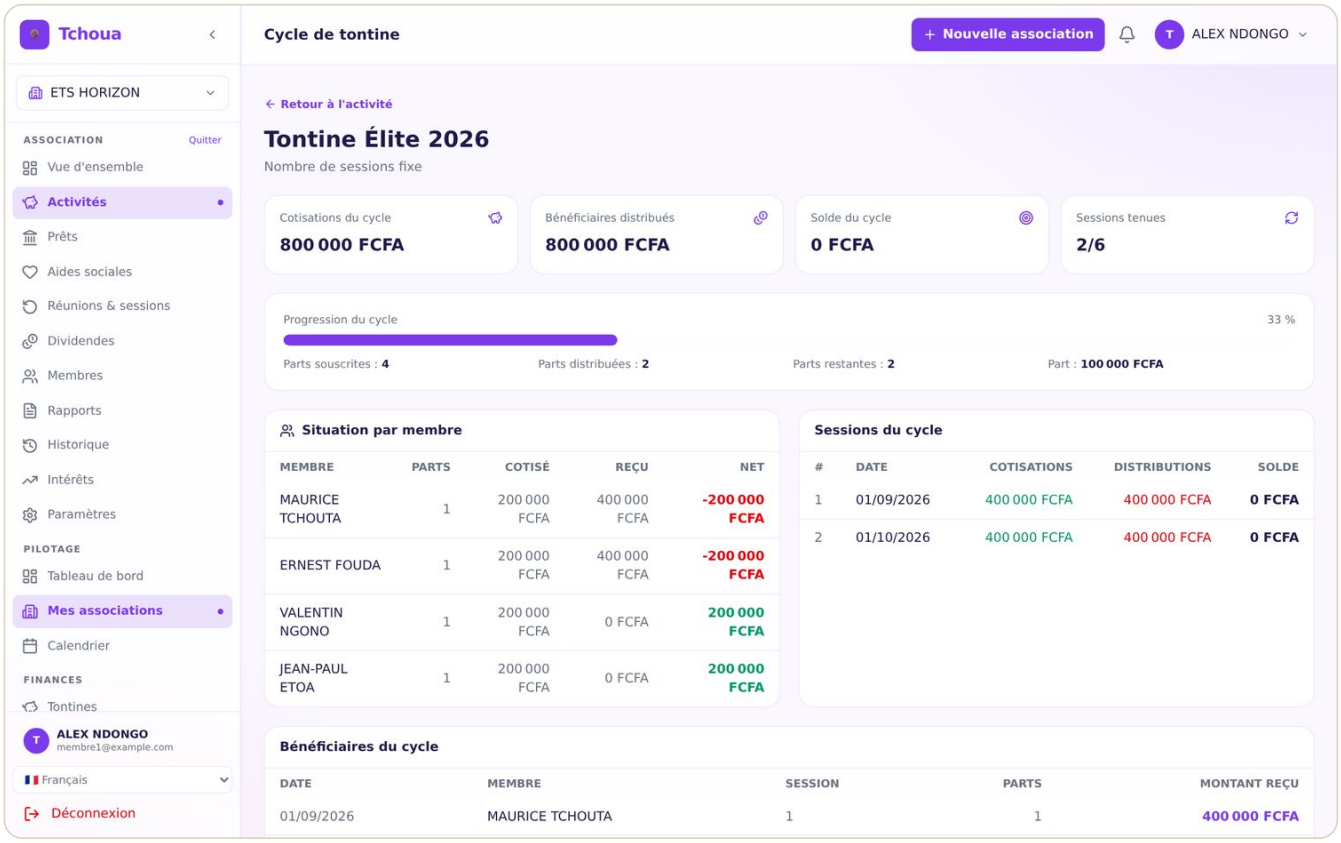


Figure 6.3 — Cycle de tontine : cotisations, distributions, solde, progression, situation par membre, sessions et bénéficiaires. Données de démonstration.

6.10 Cas limites et règles de gestion

Cas	Comportement attendu
Membre absent	Cotisation due ; amende selon le règlement ; éligibilité suspendue si la règle l'exige
Cotisation partielle	Statut PARTIEL ; reliquat dû ; part bénéficiaire réduite au prorata si configuré
Cotisation en retard	Statut LATE ; pénalité ; classement des défaillants en dernier
Pot insuffisant	Blocage, distribution partielle ou report selon la règle
Pot excédentaire	Report, part supplémentaire dans la limite du plafond, ou caisse
Membre sortant	Cotisations acquises ; parts non reçues recalculées ou remboursées
Double distribution	Interdite : unicité (session, membre, rang de part)
Changement de part en cours de cycle	Interdit sauf avenant avec date d'effet
Clôture anticipée	Autorisée si la règle le permet ; parts restantes traitées selon la règle

6.11 Paramétrage dans l'interface

Le formulaire d'activité permet de définir le type, le montant de la part, la fréquence, le mode d'attribution, le montant par part bénéficiaire, la fraction minimale, les plafonds, l'autorisation des fractions et le mode de cycle. Les paramètres avancés (règle de surplus, tolérance de retard, clôture anticipée) sont stockés dans la configuration de cycle et documentés dans la spécification tontine.

6.12 Autres activités

Le moteur ne se limite pas aux tontines financières. Les activités complémentaires utilisent les mêmes sessions, cotisations et rapports, avec des règles adaptées.

Activité	Principe	Points de contrôle
Épargne	Cotisations régulières capitalisées, retrait selon conditions	Solde, plafond, préavis, intérêts
Investissement	Fonds commun pour projets ou prêts productifs	Parts, projet, rentabilité, dividende
Nature	Produits agricoles ou matériaux valorisés	Unité, qualité, conversion, stockage
Achats groupés	Commande collective, répartition au prorata	Devis, livraison, qualité, paiement
Collation	Cotisation de séance et forfait au récipiendaire	Taux, arriérés, remise, journal
Services / temps	Banque de temps, échange de compétences	Heures, valorisation, évaluation

Chaque activité conserve sa caisse, sa fréquence et ses règles. Une association peut ainsi combiner une tontine, un fonds d'investissement, une caisse de prêts et une caisse de collation sans mélanger les flux.

> **À RETENIR**
>
> Le moteur calcule et expose les soldes, les parts et les distributions. La désignation automatique des bénéficiaires selon l'éligibilité et les enchères reste un workflow à finaliser ; le paramétrage et le calcul sont opérationnels.

CHAPITRE 7

Cotisations, sessions et présences

La session est l'unité de temps de la vie associative : on s'y retrouve, on cotise, on contrôle les présences, on applique les amendes, on sert la collation et l'on décide.

7.1 Anatomie d'une session

Élément	Description
Numéro	Séquence dans le cycle de l'activité
Date et heure	Date planifiée, début et fin réels
Lieu	Siège, domicile d'un membre, foyer, salle louée
Type	Ordinaire, extraordinaire, AG, réunion de bureau
Quorum	Nombre ou pourcentage requis pour délibérer
Ordre du jour	Points à traiter, documents joints
Présences	Présent, retard, absent, excusé
Cotisations	Montants attendus et encaissés par membre
Amendes	Sanctions appliquées selon le règlement
Décisions	Résolutions, votes, responsables, échéances

7.2 Cycle de vie d'une cotisation

1. **Appel** — la session ouverte génère les cotisations attendues à partir des parts souscrites.
2. **Encaissement** — le trésorier saisit le montant, le mode (espèces, Mobile Money, virement, nature) et la référence.
3. **Statut** — PAYÉ, PARTIEL, EN RETARD, EXONÉRÉ. Le statut conditionne l'éligibilité et les relances.
4. **Rapprochement** — le montant est affecté à la caisse de l'activité et au pot de la session.
5. **Relance** — les impayés déclenchent une notification et, si configuré, une amende.
6. **Clôture** — la session est figée ; les corrections ultérieures créent un ajustement.

```
attendu = parts × montant de la part
encaissé = Σ paiements validés
reste dû = attendu − encaissé
```

7.3 Statuts et conséquences

Statut	Définition	Conséquence
PAID	Montant intégral encaissé	Éligibilité conservée ; part bénéficiaire pleine
PARTIAL	Encaissement incomplet	Reste dû ; éligibilité réduite si configuré
LATE	Échéance dépassée	Pénalité ; relance ; classement des défaillants
EXEMPT	Dispense (membre spécial, décision AG)	Pas de pénalité ; droits conservés
CANCELLED	Session annulée ou erreur	Mouvement inverse, pas de suppression

7.4 Présences et amendes

Les présences sont enregistrées pour chaque session. Le règlement de l'SLD fournit un barème complet : retard 500 FCFA, absence 1 000 FCFA, deux absences consécutives 3 000 FCFA, trois absences 5 000 FCFA, départ avant 19 h 500 FCFA, bavardage 500 FCFA, indiscipline 3 000 FCFA, engagement non mandaté 10 000 FCFA, commission manquée 5 000 FCFA, absence à l'AG nationale 20 000 FCFA, absence aux obsèques 25 000 FCFA.

Manquement	Sanction SLD	Effet Tchoua
Retard	500 FCFA	Amende rattachée à la session
Absence simple	1 000 FCFA	Amende + statut ABSENT
Deux absences consécutives	3 000 FCFA	Amende cumulative
Trois absences consécutives	5 000 FCFA	Avertissement automatique
Départ anticipé	500 FCFA	Statut PARTI_TOT
Indiscipline	3 000 FCFA	Amende + rapport au censeur
Commission manquée	5 000 FCFA	Amende + suivi de mission
Absence AG nationale	20 000 FCFA	Amende exceptionnelle

Tableau 7.1 — Barème SLD. Tous les montants sont paramétrables ; aucune valeur n'est codée en dur.

7.5 Collation

La collation est une caisse de réception : chaque membre cotise un montant fixe par séance, et le membre qui reçoit la réunion perçoit un forfait, déduction faite de ses arriérés. À l'SLD, la cotisation est de 3 000 FCFA et le forfait de 150 000 FCFA.

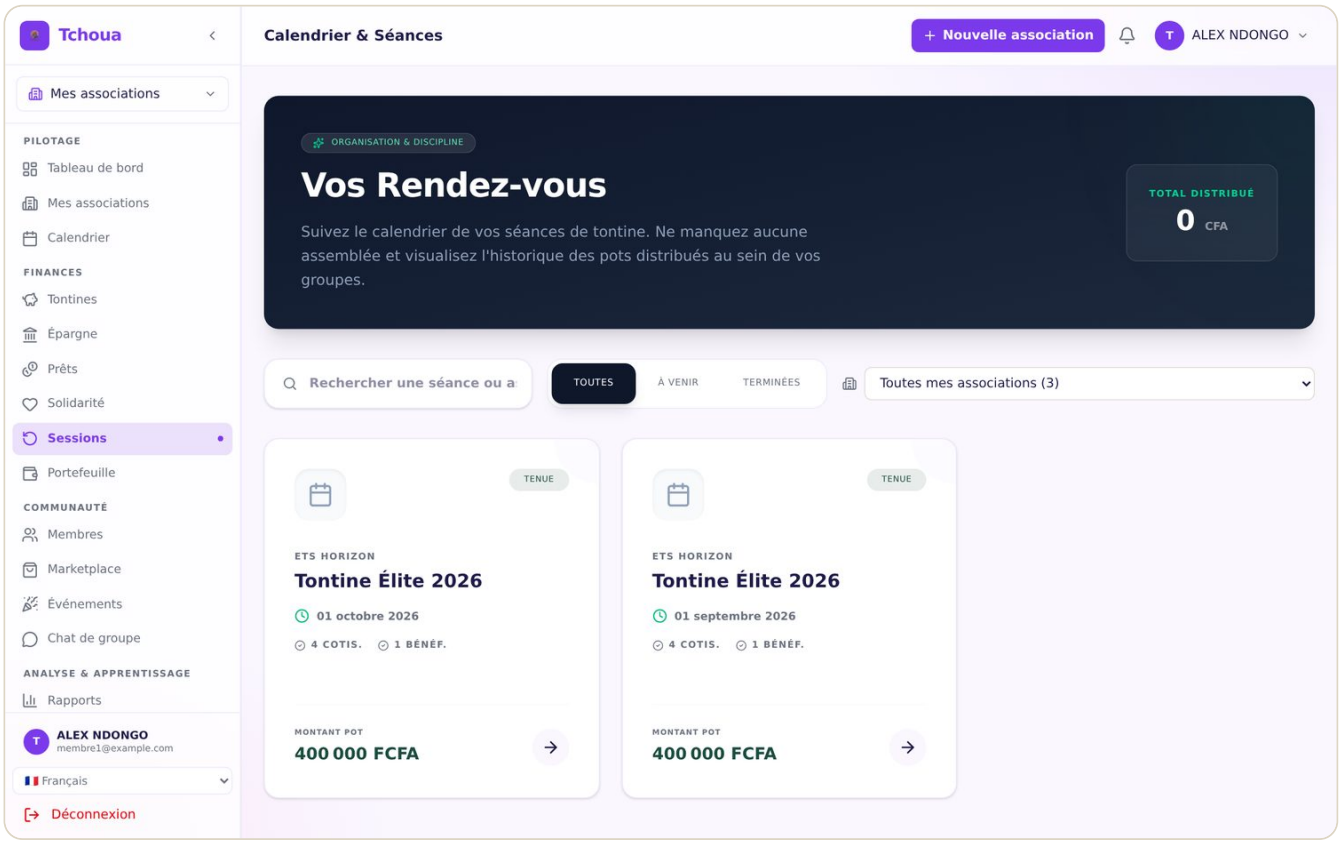


Figure 7.1 — Exemple de calendrier de sessions (données de démonstration) : dates, activités, statuts et accès direct à la session. Les sessions proviennent de la fréquence configurée.

7.6 Activités et appels de cotisation

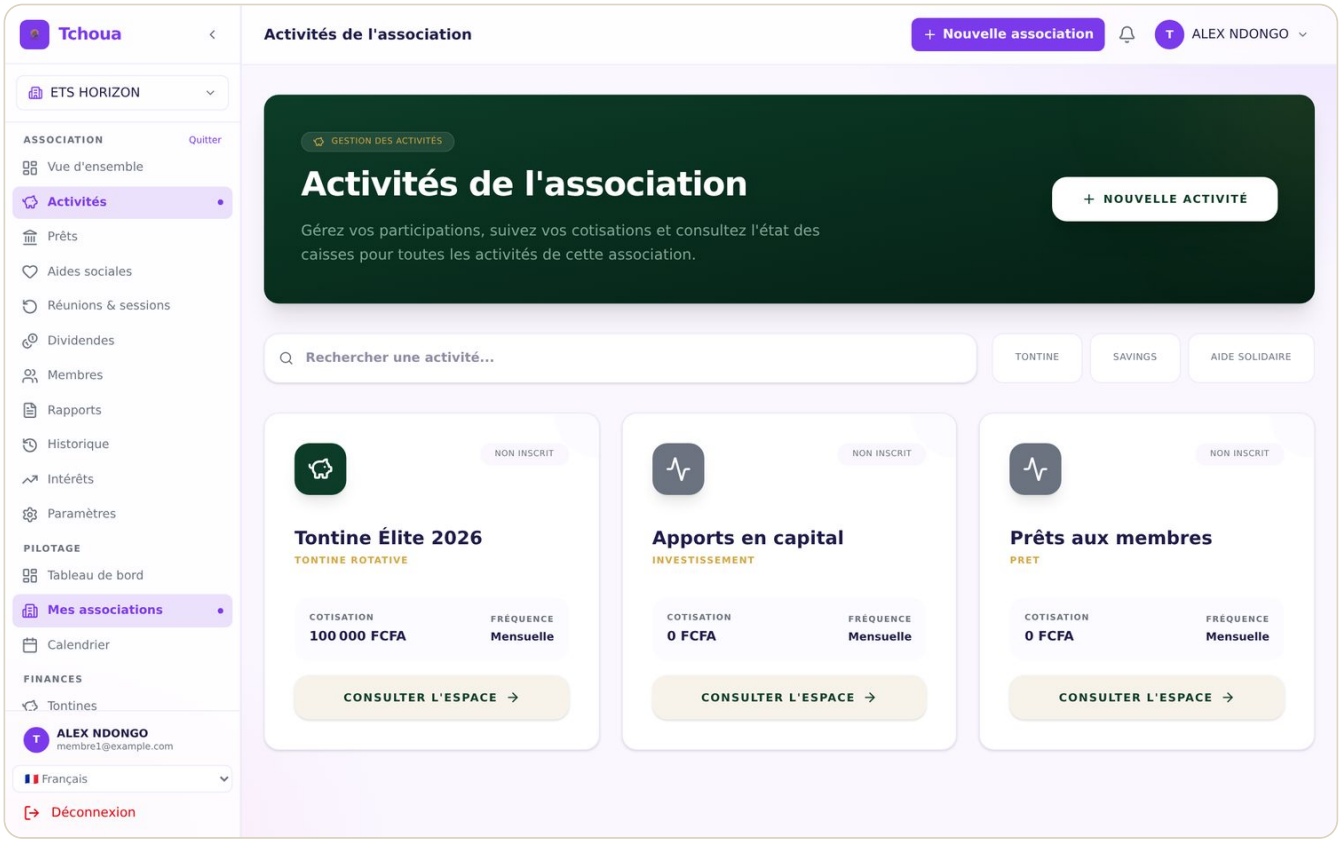


Figure 7.2 — Activités de l'association : cartes par activité, montant, participation, caisse, abonnements et accès aux détails.

Chaque carte d'activité affiche le montant de la cotisation, la fréquence, la caisse disponible, le nombre d'abonnés et les actions (consulter, cotiser, gérer). Les activités obligatoires apparaissent dans l'espace membre avec le montant attendu et l'échéance.

7.7 Relances et automatisation

Un traitement planifié identifie les cotisations en retard, les échéances de prêt et les sessions à venir, puis envoie des notifications. Le traitement peut être exécuté en mode simulation pour vérifier les destinataires avant l'envoi réel. Les relances sont historisées pour éviter les doublons.

> **INFORMATION**
>
> Les canaux de notification (e-mail, WhatsApp, SMS) sont configurés par la plateforme. Le contenu et la langue suivent les préférences du membre.

7.8 Bonnes pratiques de trésorerie

- ✓ Saisir les cotisations le jour même, jamais en fin de mois.
- ✓ Joindre la référence Mobile Money ou le reçu pour chaque paiement.
- ✓ Faire valider les corrections par une deuxième personne.
- ✓ Clôturer la session avant d'ouvrir la suivante.

- ✓ Exporter le journal de caisse à chaque fin de mois.
- ✓ Rapprocher le solde Tchoua et le solde bancaire avant l'AG.

7.9 Contrôles de clôture de session

La clôture d'une session est un point de contrôle, pas une formalité. Elle vérifie que les encaissements, les présences, les amendes et la collation sont cohérents avant de figer le pot et de produire le procès-verbal.

Contrôle	Question à se poser	Trace
Caisse	Le solde correspond-il aux espèces, au Mobile Money et à la banque ?	Journal de caisse
Impayés	Toutes les cotisations attendues sont-elles payées, partielles ou documentées ?	Liste des statuts
Amendes	Les retards, absences et manquements sont-ils qualifiés et chiffrés ?	Registre du censeur
Collation	Le forfait du récipiendaire est-il calculé après déduction des arriérés ?	Reçu et journal
Procès-verbal	Les décisions, votes et responsables sont-ils consignés ?	PV signé

> **INFORMATION**
>
> Une session clôturée n'est plus modifiable directement : toute correction ultérieure crée un ajustement visible dans l'historique et le rapport.

CHAPITRE 8

Prêts, remboursements et intérêts

Le module prêts transforme l'épargne collective en crédit maîtrisé : demande, instruction, garanties, décaissement, échéancier, remboursements et répartition transparente des intérêts.

8.1 Types de prêts

Type	Source	Règles typiques
Prêt au membre	Caisse de l'activité	Taux mensuel, durée, plafond par membre, garanties
Prêt exceptionnel	Fonds d'investissement	Commission, conditions spécifiques, information de l'AG
Prêt maladie	Fonds de solidarité	Sans intérêt, plafonné, remboursement après hospitalisation
Avance de caisse	Trésorerie	Courte durée, validation du bureau

8.2 Règles de prêt

- **Plafond** — montant fixe, pourcentage de la caisse ou multiple de la mise du membre.
- **Taux** — taux mensuel, éventuellement dégressif après quelques mois.
- **Durée** — nombre de mois et échéancier.
- **Garanties** — épargne, caution, avaliste, chèque, reconnaissance de dette.
- **Approbation** — bureau, secrétariat ou automatique selon le montant et le paramétrage.
- **Prêts actifs simultanés** — nombre maximal par membre.
- **Retards** — pénalité, majoration, suspension, recouvrement.

```
intérêt = capital restant × taux mensuel × nombre de mois
échéance = principal ÷ durée + intérêts de la période
plafond = min(caisse disponible, plafond membre, multiple de la mise)
```

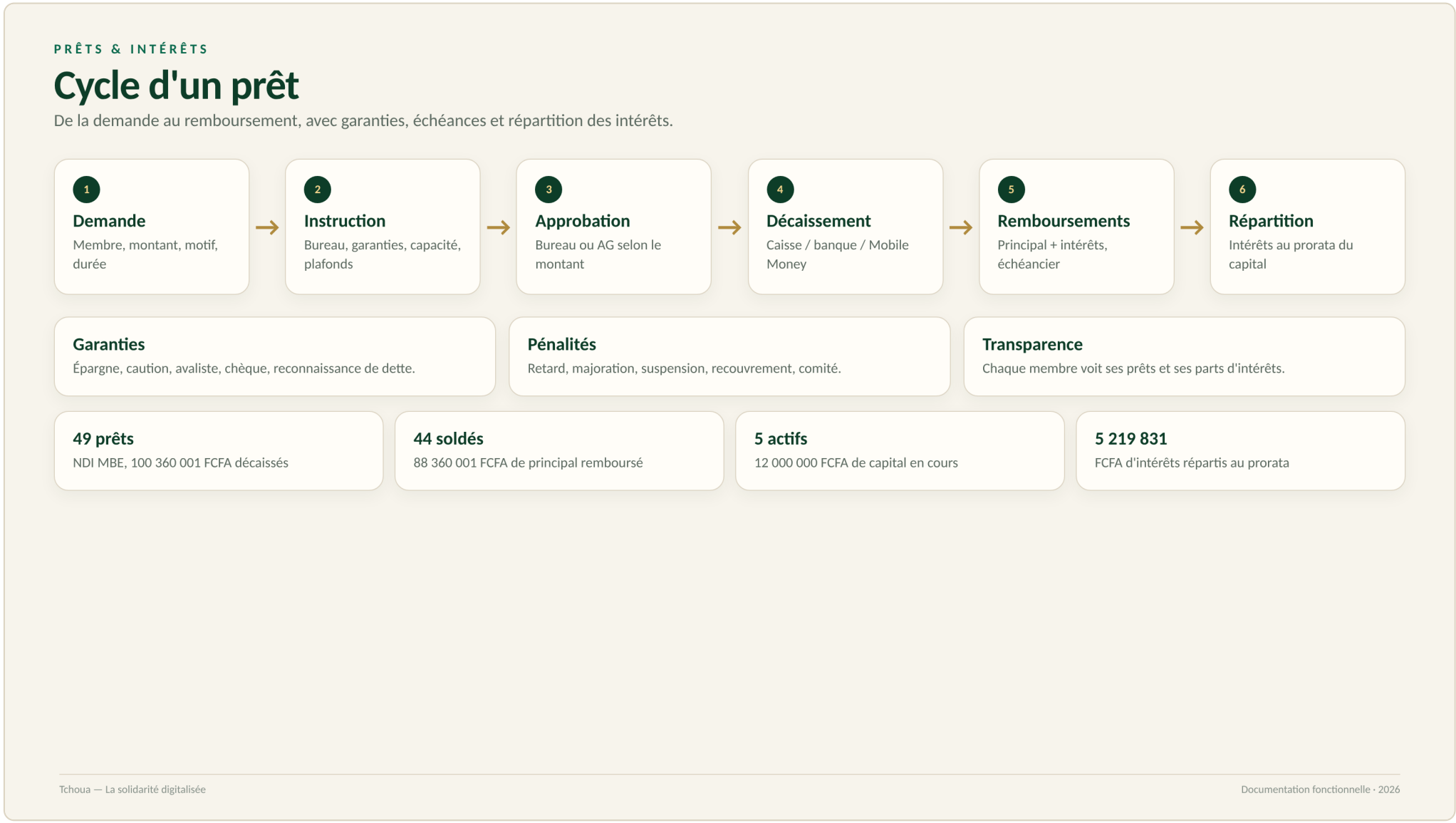


Figure 8.1 — Les six étapes d'un prêt, de la demande à la répartition des intérêts, avec les garanties et les pénalités.

8.3 Cycle d'un prêt

1. Le membre crée une demande : montant, motif, durée, garanties proposées.
2. Le bureau instruit : vérification de la caisse, du plafond, des prêts actifs et de la capacité de remboursement.
3. La demande est approuvée ou refusée avec motif ; la décision est notifiée.
4. Le décaissement est enregistré (espèces, Mobile Money, virement) et la caisse est débitée.
5. Les remboursements sont saisis avec principal et intérêt séparés.
6. Le prêt est soldé ; les intérêts alimentent la répartition et les dividendes.

8.4 Répartition des intérêts

Chaque remboursement comprend une part de principal et une part d'intérêt. L'intérêt est réparti entre les membres au prorata du capital qu'ils détenaient à la date de décaissement du prêt. Cette clé evite qu'un membre qui a rejoint après le prêt bénéficie d'intérêts qu'il n'a pas contribué à générer.

```
quote-part = capital du membre à la date du prêt ÷ capital total à la date du prêt
part d'intérêt = intérêt remboursé × quote-part
```

L'écran « Intérêts » détaille, pour chaque remboursement : la date, l'emprunteur, l'activité, l'intérêt total, le capital du membre, le capital global, la quote-part et le montant qui lui revient. Le bureau peut déplier la répartition entre tous les membres.

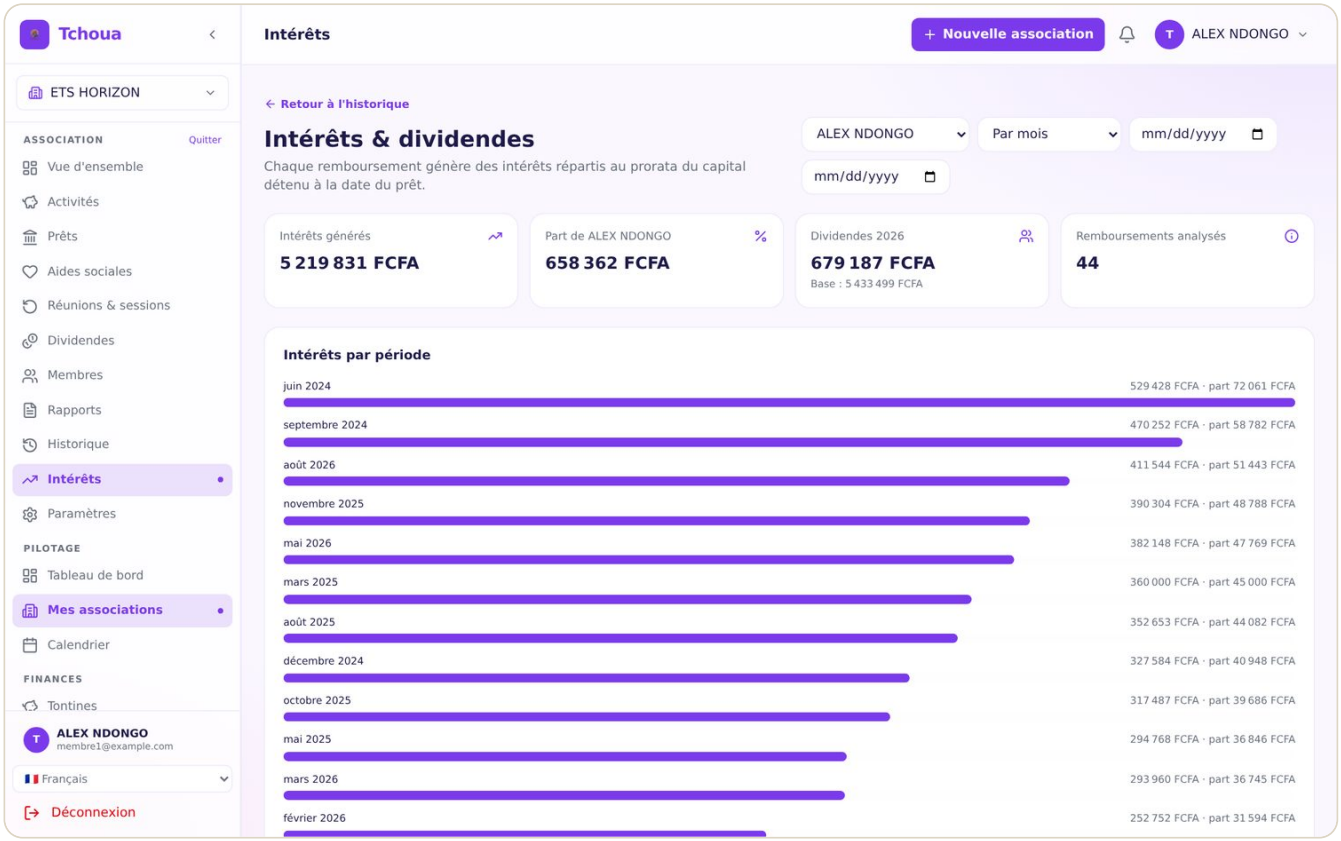


Figure 8.2 — Intérêts et dividendes : 5 219 831 FCFA d'intérêts générés, part du membre, dividendes 2026 et détail par remboursement.

8.5 Le cas ETS HORIZON

HORIZON est une association d'investissement et de prêts de sept membres. Les données importées permettent de vérifier le module sur un volume réel : 49 prêts, 100 360 001 FCFA décaissés, 44 prêts remboursés, 5 prêts actifs pour 12 000 000 FCFA, 88 360 001 FCFA de principal remboursé et 5 219 831 FCFA d'intérêts.

Indicateur	Valeur	Lecture
Membres	7	Un membre par compte nominatif
Capital / apports	8 000 000 FCFA	Base de la répartition des intérêts
Prêts décaissés	49	100 360 001 FCFA au total
Prêts soldés	44	93 579 832 FCFA remboursés (principal + intérêts)
Prêts en cours	5	12 000 000 FCFA de capital
Principal remboursé	88 360 001 FCFA	Hors intérêts
Intérêts générés	5 219 831 FCFA	Répartis au prorata du capital
Dividendes 2026	5 433 499 FCFA	7 parts, base de calcul validée
Ratio prêts / fonds	150 %	Paramètre propre à HORIZON

Tableau 8.1 — Chiffres clés HORIZON issus de l'import réel et vérifiés dans l'application.

8.6 Écran des prêts

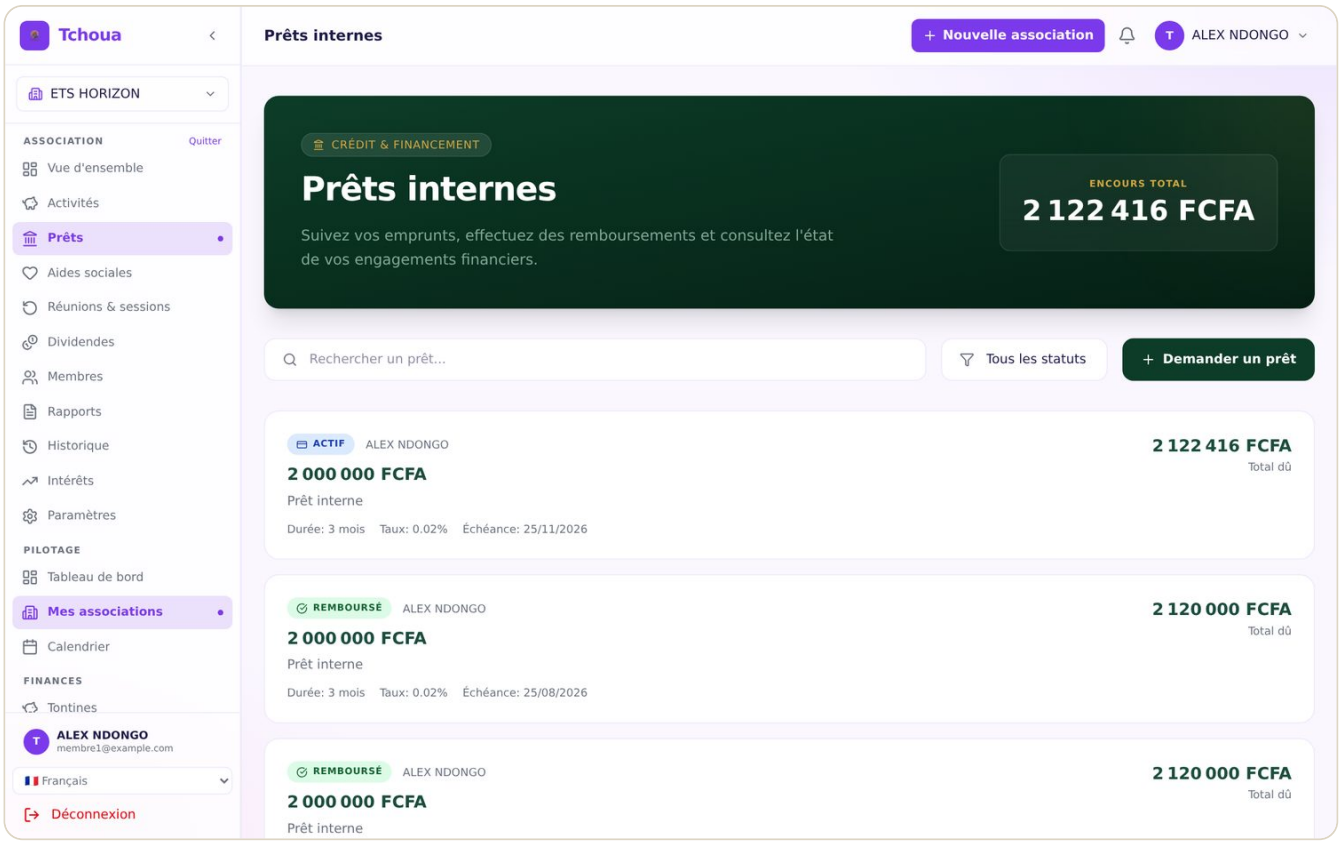


Figure 8.3 — Prêts internes : caisse disponible, prêts en cours, historique, statuts et accès aux échéanciers.

8.7 Risques et contrôles

Risque	Contrôle
Sur-financement	Plafond par membre, ratio caisse, prêts actifs max
Défaut de remboursement	Garanties, échéancier, relances, pénalités
Double prêt	Vérification des prêts actifs
Détournement	Double validation, audit, rapprochement bancaire
Intérêts mal répartis	Clé de capital à la date du prêt, journal détaillé
Prêt politique	Motivation, vote, traçabilité de la décision

ATTENTION

Un prêt non remboursé ne doit jamais être supprimé ni masqué : il doit être passé en perte avec une décision du bureau et une écriture d'ajustement. La traçabilité prime sur l'esthétique du solde.

CHAPITRE 9

Solidarité et aides sociales

La solidarité est la raison d'être de nombreuses associations. Tchoua transforme l'entraide informelle en un droit lisible : un catalogue, des plafonds, une demande, une validation et un décaissement traçable.

9.1 Le catalogue d'aides

Catégorie	Événement	Exemple de plafond
Santé	Hospitalisation du membre	SLD 70 000 ; FEV 10 000/jour (3–15 jours)
Santé	Hospitalisation du conjoint	SLD 50 000
Santé	Maladie grave	Prêt sans intérêt jusqu'à 100 000
Famille	Mariage (premier)	50 000
Famille	Naissance	20 000 + 10 000 jumeaux
Décès	Décès du membre	SLD 900 000 ; FEV 300 000
Décès	Décès du conjoint	405 000
Décès	Décès d'un enfant	50 000 (<10 ans) / 100 000 (>10 ans)
Décès	Décès du père ou de la mère	100 000
Urgence	Catastrophe, incendie, sinistre	Selon budget et décision du bureau
Éducation	Scolarité, fournitures	Selon caisse et règlement

Tableau 9.1 — Catalogue indicatif. Chaque association définit ses catégories, ses plafonds et ses conditions.

9.2 Workflow d'une demande

1. **Ouverture** — le membre choisit la catégorie, décrit l'événement, joint les pièces (certificat, facture, acte).
2. **Contrôle** — le bureau vérifie l'éligibilité, la complétude et le plafond disponible.
3. **Décision** — approbation, refus motivé ou complément demandé.
4. **Décaissement** — paiement au membre ou au tiers (hôpital, pompes funèbres), avec référence.
5. **Suivi** — l'aide apparaît dans l'historique du membre et dans les rapports de l'association.

```
solde du fonds = cotisations affectées − aides versées − frais
plafond disponible = plafond annuel − aides déjà versées sur la période
```

9.3 Écran Solidarité

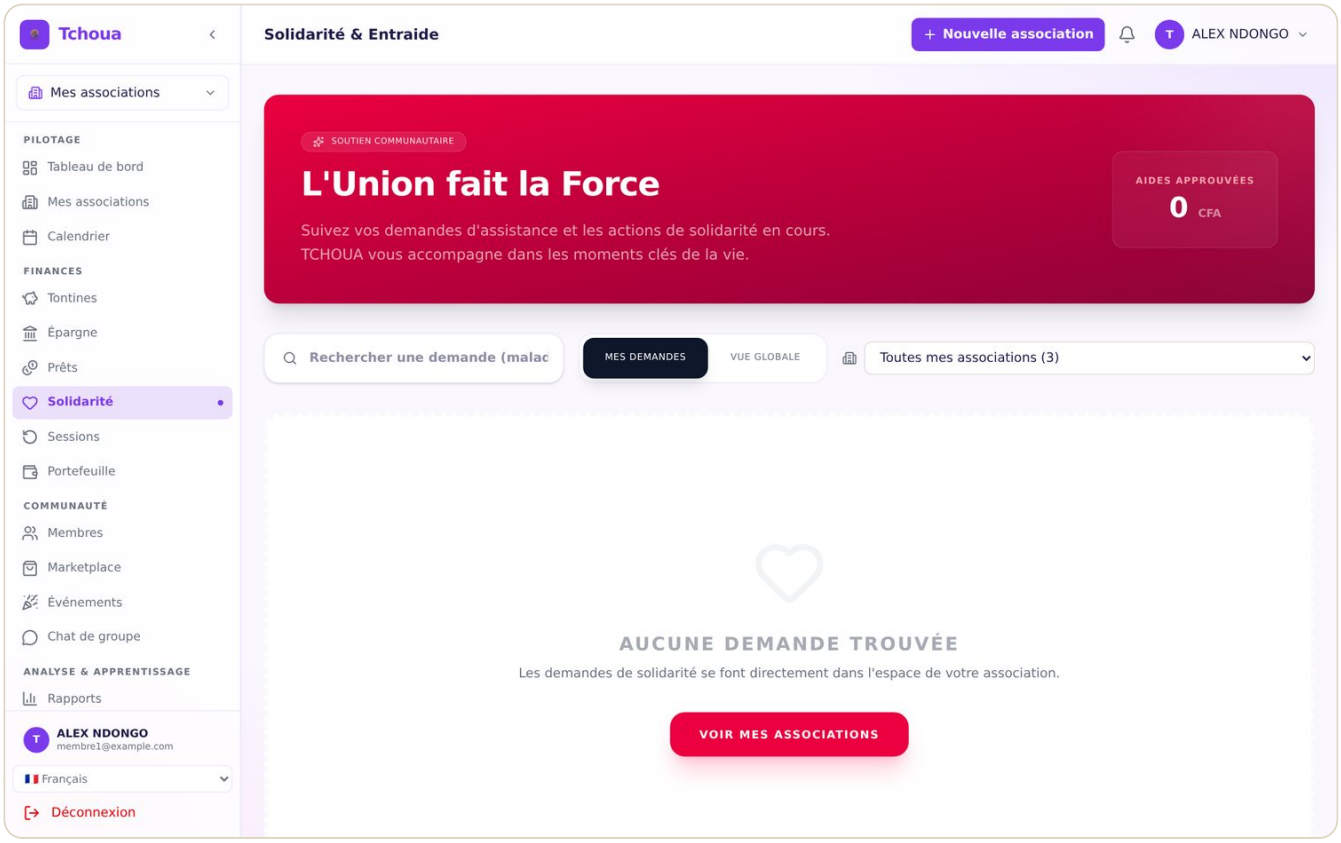


Figure 9.1 — Espace Solidarité & Entraide : recherche d'une demande, filtres par catégorie et par association, état de la file.

9.4 Règles SLD

Le règlement SLD précise les montants et les conditions : hospitalisation d'au moins cinq jours constatée par un membre missionné et vérifiée auprès de la formation sanitaire ; aide maladie limitée à une période d'un an ; mariage limité au premier mariage ; naissance dans un mariage ; décès du membre avec ventilation enterrement, transport, restauration, boissons et frais divers ; veillée obligatoire trois jours à Douala.

Aide SLD	Montant	Condition
Hospitalisation membre	70 000	5 jours minimum, contrôle
Hospitalisation conjoint	50 000	Premier conjoint déclaré
Maladie grave	Prêt 100 000 max	Sans intérêt, remboursement 3 mois
Mariage	50 000	Premier mariage uniquement
Naissance	20 000 (+10 000 jumeaux)	Naissance dans un mariage
Décès membre	900 000	Ventilation réglementaire
Décès conjoint	405 000	Ventilation réglementaire
Décès enfant	50 000 / 100 000	Selon l'âge
Décès parent	100 000	Père ou mère

9.5 Règles FEV

Au niveau national, l'FEV dispose d'un fonds de dépôt provisionnel de 10 000 FCFA par membre. En cas de décès, 300 000 FCFA sont prélevés : 200 000 pour la famille, 50 000 pour la gerbe de fleurs, 50 000 pour la section du défunt. L'aide maladie est de 10 000 FCFA par jour d'hospitalisation, avec un minimum de 3 jours et un maximum de 15 jours par an, sous contrôle d'une équipe de la section et certificat médical.

9.6 Contrôles et anti-abus

- Pièces justificatives obligatoires et archivées.
- Contrôle par un membre missionné pour les hospitalisations.
- Plafond annuel par membre et par catégorie.
- Une seule aide par événement, sauf décision exceptionnelle.
- Historique des aides consultable par le bureau et le commissaire aux comptes.
- Décaissement validé par au moins deux personnes pour les montants élevés.

> **PHILOSOPHIE**
>
> L'aide n'est pas une faveur : c'est un droit contributif. Le membre a cotisé pour le fonds ; il doit pouvoir comprendre le montant auquel il a droit, les pièces à fournir et le délai de traitement.

CHAPITRE 10

Réunions, discipline et collation

La réunion est le lieu où la vie associative se décide. Tchoua en fait un objet structuré : convocation, ordre du jour, présences, quorum, votes, sanctions, procès-verbal et collation.

10.1 Types de réunions

Type	Objet	Quorum typique
Réunion ordinaire	Activités courantes, cotisations, décisions	Majorité des membres
Réunion extraordinaire	Sujet urgent, convocation spéciale	Selon statuts
Assemblée générale ordinaire	Bilan, budget, élections, orientations	1/2 des adhérents (FEV)
Assemblée générale extraordinaire	Modification des statuts, dissolution	2/3 selon les cas
Réunion de bureau	Instruction, arbitrage, préparation	Majorité du bureau
Commission	Étude d'un sujet technique	Membres de la commission

10.2 Déroulé d'une réunion

1. **Convocation** — date, lieu, ordre du jour, documents joints, délai statutaire.
2. **Ouverture** — vérification du quorum, désignation du président de séance et du secrétaire.
3. **Appel** — présences, retards, absences, excuses ; amendes éventuelles.
4. **Lecture du PV précédent** — adoption ou corrections.
5. **Points à l'ordre du jour** — présentation, débat, vote, résolution.
6. **Cotisations et collation** — encaissement, service, reçu.
7. **Clôture** — prochaine date, responsables des actions, PV signé.

```
quorum atteint = présents ≥ quorum requis
majorité = voix pour > voix contre (ou 2/3 selon la règle)
amende = barème selon le manquement constaté
```

10.3 Écran Réunions

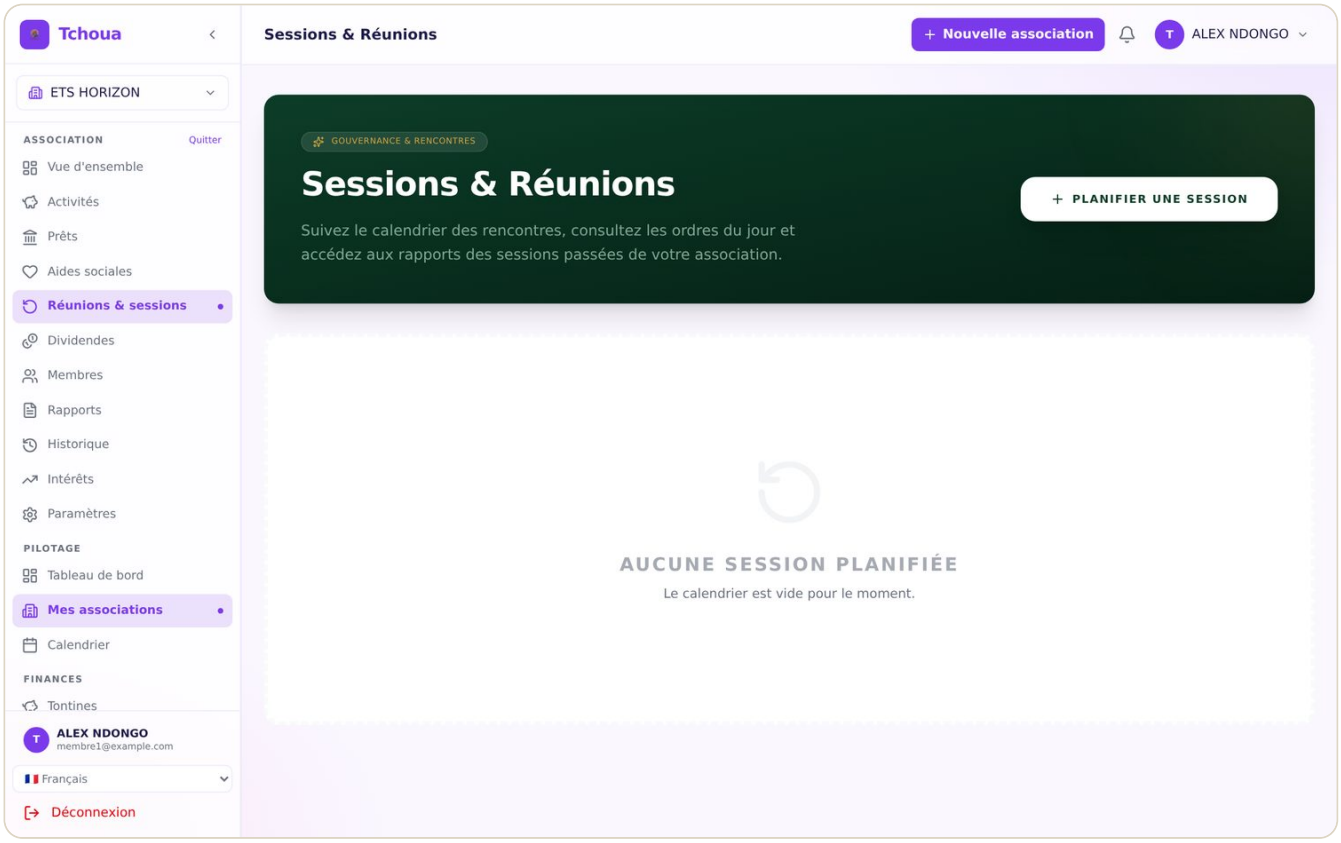


Figure 10.1 — Sessions & Réunions : recherche, filtres par activité et par association, état de la file des réunions.

10.4 Discipline

La discipline est traitée comme un registre, pas comme une humeur. Chaque manquement est rattaché à une session, à un membre, à un article du règlement et à un montant. Le censeur applique ; le trésorier encaisse ; le commissaire aux comptes vérifie. En cas de contestation, le membre peut demander une remise gracieuse au bureau, qui décide et motive.

Étape	Acteur	Trace
Constat	Président de séance / censeur	Ligne de présence, horodatage
Qualification	Censeur	Motif, article du règlement
Sanction	Bureau	Montant, échéance, notification
Encaissement	Trésorier	Reçu, caisse, journal
Recours	Bureau / AG	Décision motivée

10.5 Collation et réception

La collation est une contribution de chaque membre à chaque séance statutaire. Le membre qui reçoit la réunion perçoit un forfait, déduction faite de ses arriérés. À l'SLD, la cotisation est de 3 000 FCFA et le forfait de 150 000 FCFA ; le versement est remis au récipiendaire pendant la séance.

- Le taux de collation est un paramètre de l'association.
- Le forfait du récipiendaire est également paramétrable.
- Les arriérés de collation sont déduits du forfait.
- Le solde de collation est suivi dans les rapports.

10.6 Procès-verbaux et archives

Chaque réunion produit un procès-verbal : ordre du jour, présents, absents, résolutions, votes, actions et responsables. Le PV est téléversé dans les documents de l'association, avec un type dédié, et reste consultable par les membres. Les décisions peuvent être liées à des tâches et à des échéances.

> **INFORMATION**
>
> Les convocations et PV peuvent être exportés en PDF. Les documents sont horodatés et rattachés à l'association ; ils ne sont jamais écrasés silencieusement.

10.7 Bonnes pratiques

- ✓ Publier l'ordre du jour au moins 15 jours avant (30 jours pour une AG).
- ✓ Vérifier le quorum avant d'ouvrir les votes.
- ✓ Faire signer le PV par le président et le secrétaire.
- ✓ Encaisser les amendes et la collation séance tenante.
- ✓ Diffuser le PV dans les 30 jours aux membres.
- ✓ Conserver les pièces justificatives avec le PV.

CHAPITRE 11

Comptabilité, rapports et dividendes

Une association sans rapports est une association sans preuve. Tchoua produit des états lisibles par le bureau, les commissaires aux comptes et les membres : caisses, mouvements, bilan, dividendes et exports.

11.1 Les caisses

Chaque activité possède sa caisse : tontine, solidarité, investissement, prêt, collation. Le solde est calculé à partir des mouvements validés. Les transferts entre caisses sont des opérations explicites, jamais des corrections silencieuses.

Caisse	Alimentée par	Utilisée pour
Tontine	Cotisations des membres	Distribution des bénéficiaires
Solidarité	Cotisations, amendes, dons	Aides maladie, décès, famille
Investissement	Cotisations, intérêts, dividendes	Prêts, projets, réserve
Prêt	Remboursements, dotations	Décaissements de prêts
Collation	Cotisations de séance	Forfait du récipiendaire

11.2 Le rapport d'activité

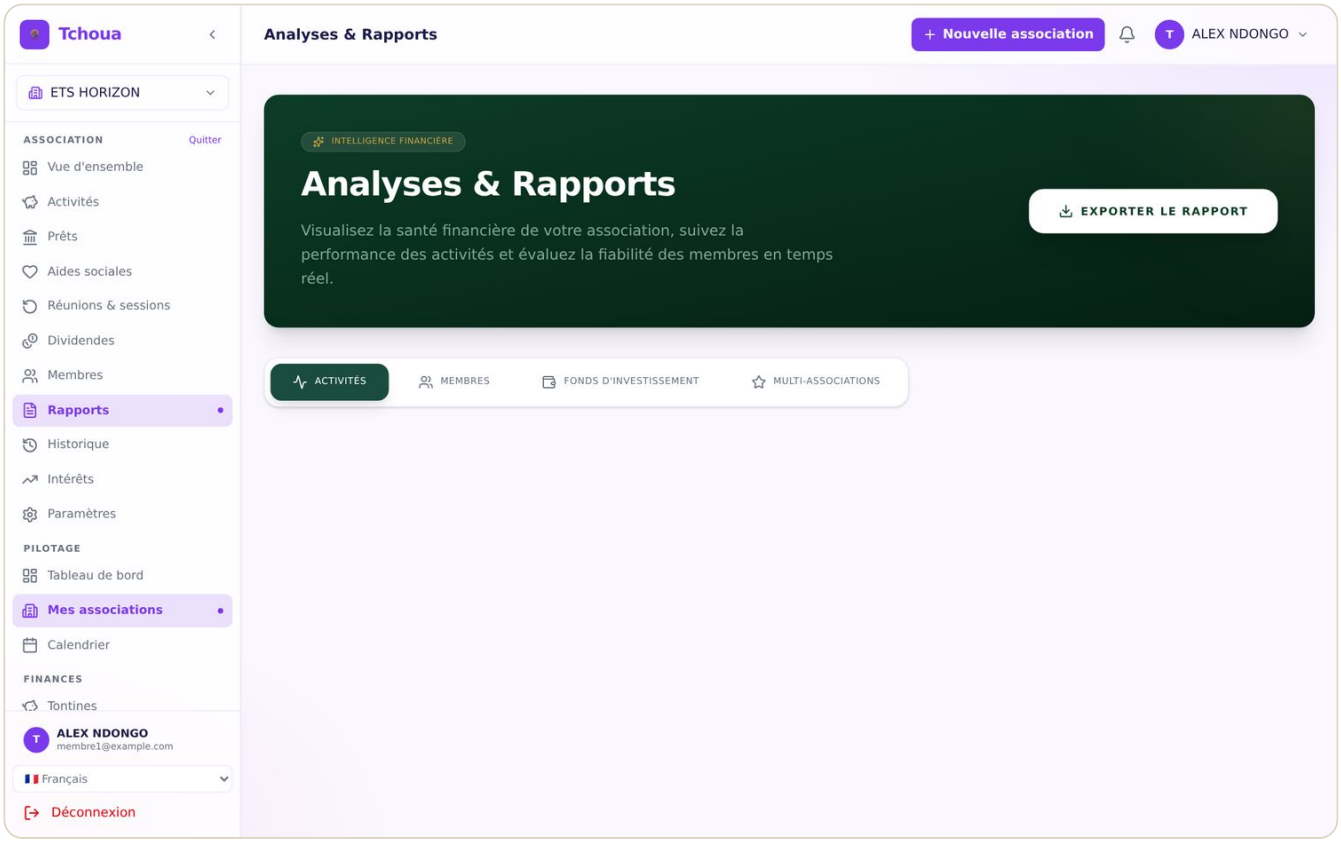


Figure 11.1 — Rapports : synthèse par activité, caisses, cotisations récentes, exports et indicateurs de pilotage.

Le rapport présente les cotisations attendues et encaissées, les impayés, les prêts décaissés et remboursés, les aides versées, les soldes de caisses, les dépenses et les résultats. Il peut être filtré par période, par activité et par membre, puis exporté en PDF ou CSV.

11.3 Les dividendes

Le module dividendes calcule la répartition des intérêts et bénéfices entre les membres, selon une clé définie en assemblée générale : nombre de parts, capital détenu, ancienneté ou combinaison. Le calcul est figé dans un « run » annuel, avec statut, base de calcul et quote-part par membre.

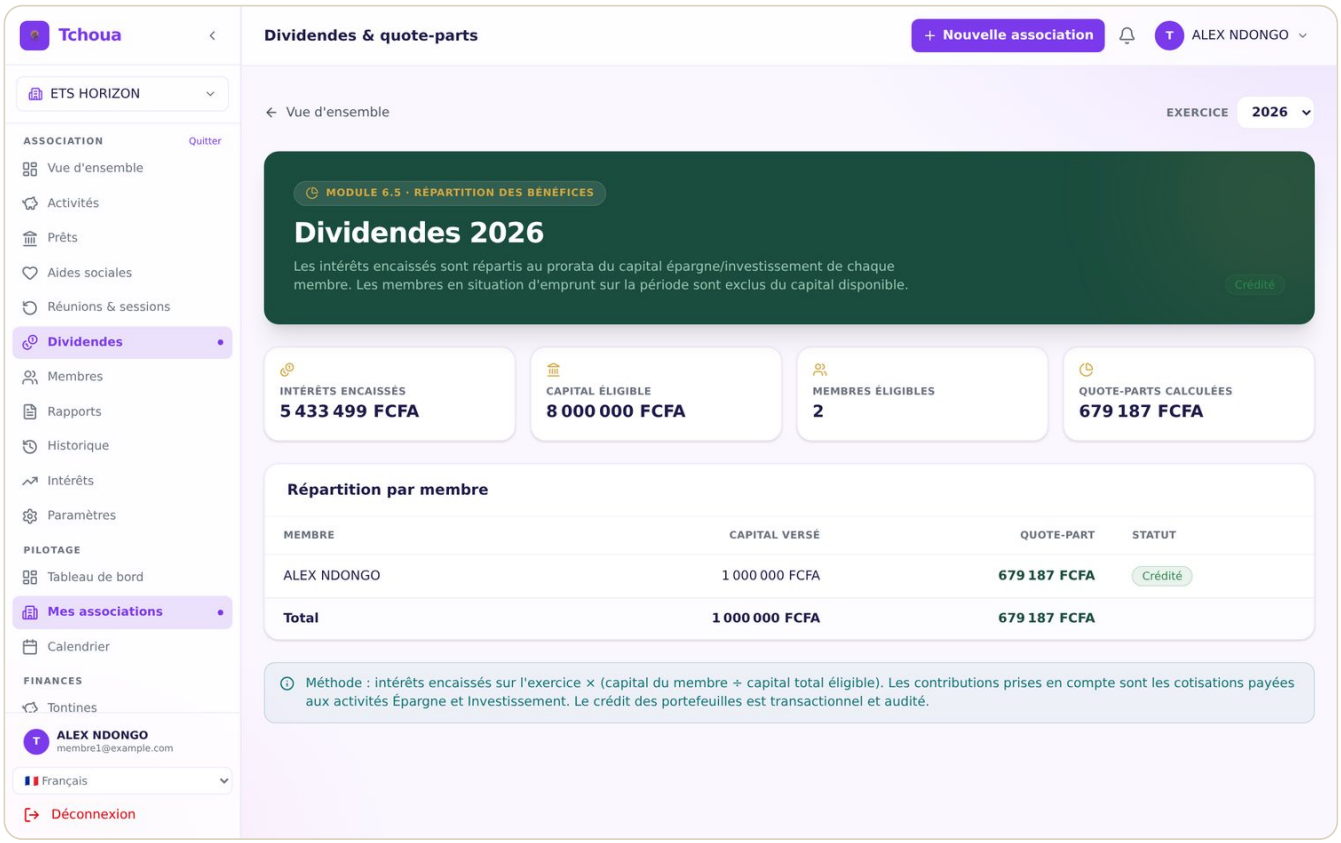


Figure 11.2 — Dividendes 2026 de HORIZON : base de 5 433 499 FCFA, sept parts, montant par part et répartition nominative.

```
dividende par part = montant total à répartir ÷ nombre de parts
dividende membre = parts du membre × dividende par part
```

11.4 Le cas HORIZON

Élément	Valeur
Exercice	2026
Base de répartition	5 433 499 FCFA
Parts	7
Montant par part	776 214,14 FCFA
Statut	Validé / publié
Traçabilité	Run annuel, quote-part par membre, export

11.5 Exports et pièces

- **PDF** — rapport de gestion, bilan, liste des mouvements, attestation de solde.
- **CSV** — journal détaillé pour tableur ou expert-comptable.
- **Documents** — statuts, règlement, PV, rapports des commissaires, justificatifs.

- **Archivage** — chaque export est horodaté et rattaché à l'association.

11.6 Audit et contrôle interne

Contrôle	Objectif	Fréquence
Rapprochement caisse / banque	Détecter les écarts	Mensuelle
Revue des impayés	Relancer et provisionner	Mensuelle
Contrôle des prêts	Vérifier garanties et échéances	Trimestrielle
Rapport des commissaires	Certifier les comptes	Trimestrielle et annuelle
Inventaire des documents	Complétude des archives	Annuelle
Audit système	Traçabilité des actions sensibles	Continue

ATTENTION

Un rapport exporté ne remplace pas une comptabilité légale. Pour les associations soumises à des obligations comptables, les exports doivent être remis à un expert-comptable et rapprochés des journaux officiels.

11.7 Indicateurs de pilotage

Taux
de recouvrement des cotisations

Encours
de prêts et taux de remboursement

Solde
par caisse et par activité

Couverture
des aides par le fonds de solidarité

Ces indicateurs sont calculés à partir des mouvements réels, jamais saisis manuellement. Ils sont disponibles dans les rapports et dans le tableau de bord du bureau.

CHAPITRE 12

Historique et analyses

Chaque membre doit pouvoir répondre à trois questions : qu'ai-je versé, qu'ai-je reçu, que me reste-t-il ? Le module historique y répond au niveau du membre, de l'activité et de l'association.

12.1 Trois périmètres

Périmètre	Contenu	Usage
Global association	Tous les mouvements de toutes les activités	Pilotage, transparence, commissaires
Par membre	Cotisations, prêts, remboursements, aides, parts d'intérêts	Fiche membre, attestation, réclamation
Par activité	Mouvements de la tontine, du fonds ou de la caisse	Suivi du cycle, rapports

12.2 Les quatre vues

L'écran d'historique reprend les modes d'affichage des ERP modernes : liste, kanban, graphique et grille. L'utilisateur filtre par type, membre, activité, période et texte, puis regroupe par membre, activité, type ou mois.

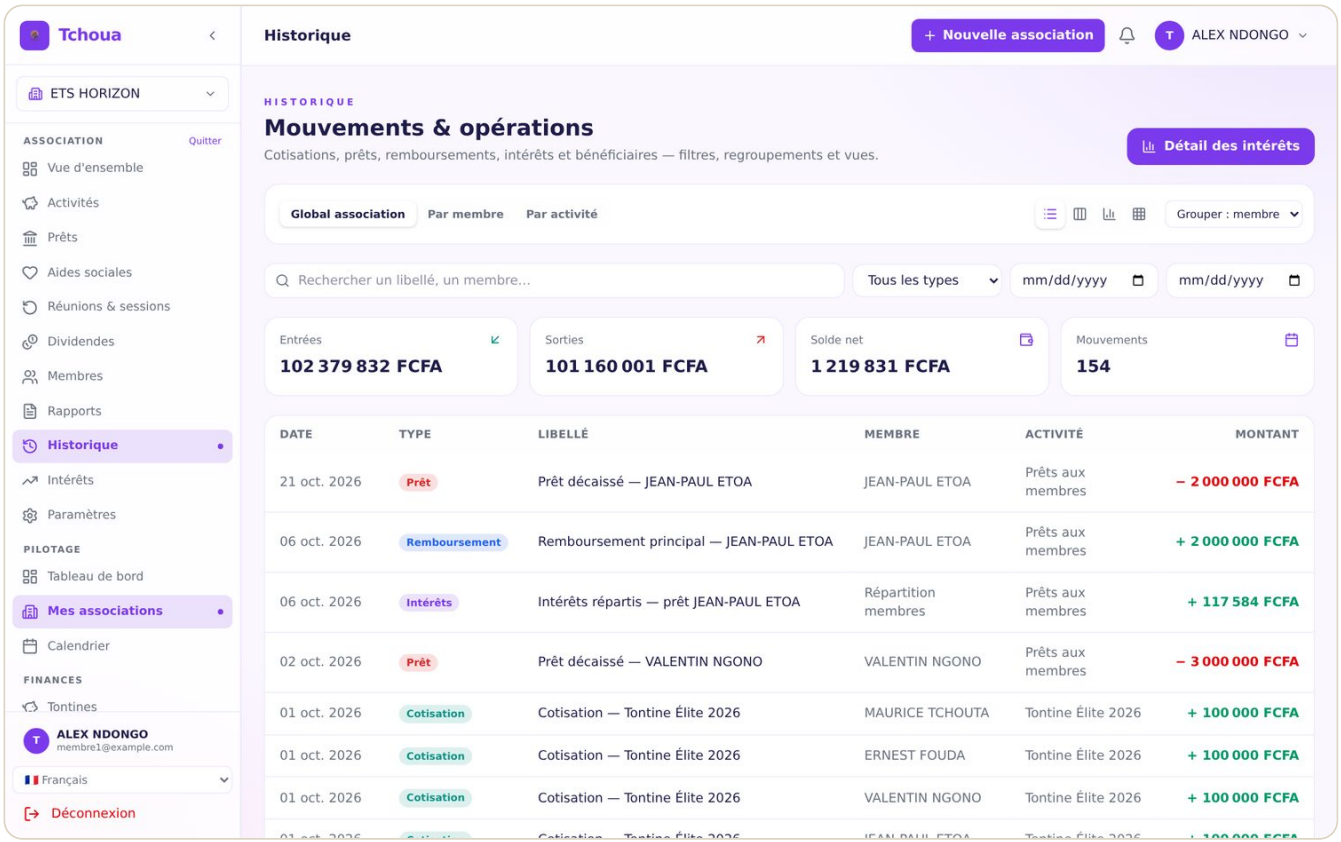


Figure 12.1 — Historique : entrées, sorties, solde net, liste paginée, filtres, regroupements et quatre modes d'affichage.

Vue	Ce qu'elle montre	Quand l'utiliser
Liste	Mouvements ligne par ligne, montant signé	Contrôle, recherche, export
Kanban	Cartes regroupées par membre, activité, type ou mois	Lecture rapide, répartition
Graphique	Barres entrées / sorties par groupe	Comparaison, tendance
Grille	Tableau croisé groupes × types, net	Analyse, rapport

12.3 Les types de mouvements

Type	Sens	Source
Cotisation	Entrée	Session / activité
Prêt décaissé	Sortie	Demande approuvée
Remboursement principal	Entrée	Échéance de prêt
Intérêts	Entrée	Remboursement, réparti au prorata
Bénéficiaire	Sortie	Session de tontine
Aide sociale	Sortie	Demande approuvée et payée

12.4 Chiffres de référence

Sur HORIZON, l'historique global restitue 144 mouvements : 101 579 832 FCFA d'entrées (8 000 000 de capital, 88 360 001 de principal remboursé, 5 219 831 d'intérêts) et 100 360 001 FCFA de sorties (prêts décaissés), soit un solde net de 1 219 831 FCFA. Ces chiffres sont calculés à partir des mouvements, pas saisis.

```
solde net = Σ entrées − Σ sorties
intérêts = Σ intérêts des remboursements
part membre = Σ (intérêt × quote-part de capital)
```

12.5 Détail des intérêts

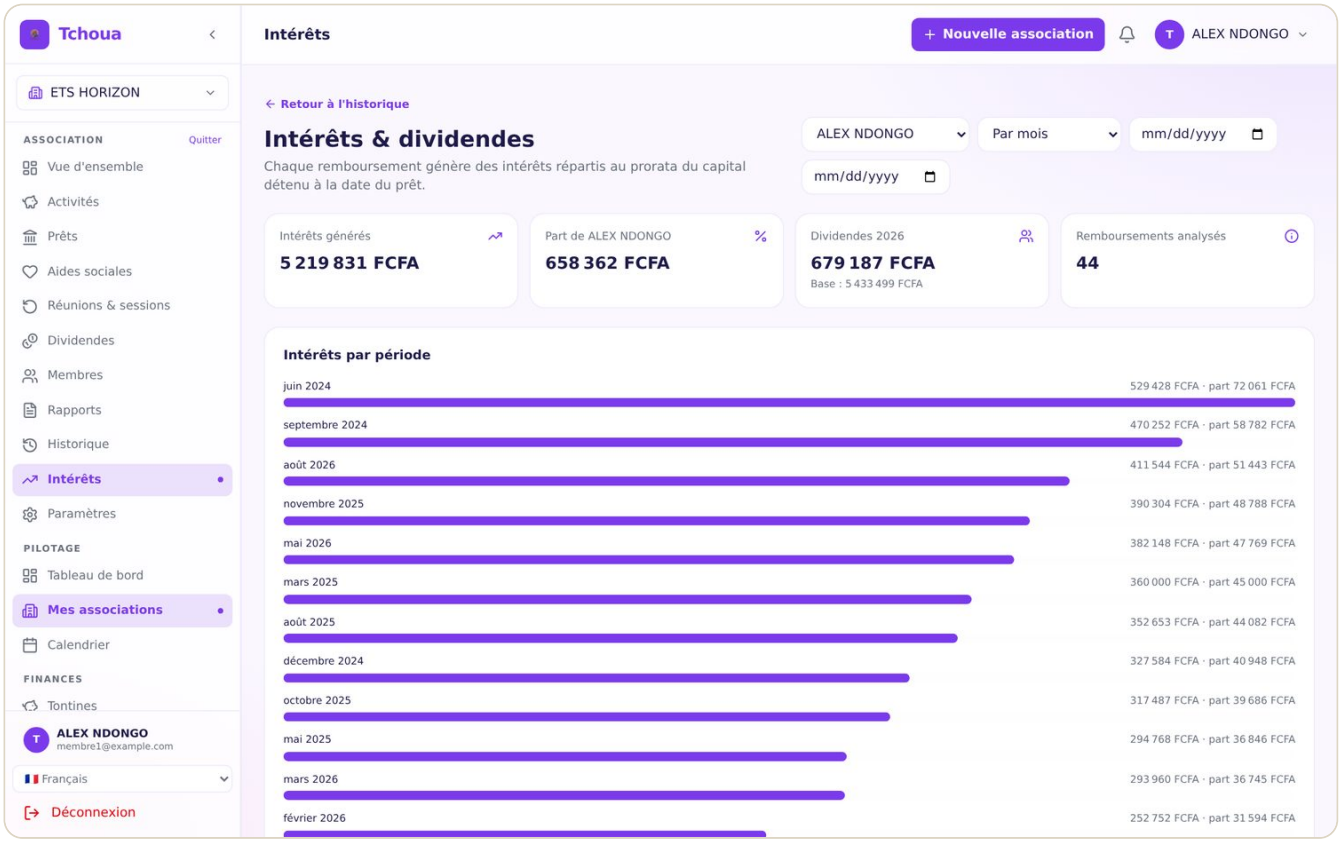


Figure 12.2 — Intérêts : total généré, part du membre, dividendes, répartition par période et détail par remboursement.

Le bureau peut ouvrir chaque ligne pour voir la composition : intérêt total du remboursement, capital du membre à la date du prêt, capital global, quote-part et montant attribué. C'est la preuve de la répartition, pas seulement son résultat.

12.6 Pagination, filtres et export

- Pagination serveur (25 lignes par défaut, jusqu'à 100).
- Filtres combinables : type, membre, activité, date de début, date de fin, recherche texte.
- Regroupement dynamique : membre, activité, type, mois.
- Totaux recalculés sur l'ensemble filtré, pas seulement sur la page.
- Export CSV/PDF pour les rapports et les commissaires.

12.7 Transparence et vie privée

L'historique global de l'association est consultable par les membres, conformément à la promesse de transparence. En revanche, les données personnelles, les pièces médicales et les coordonnées ne sont pas exposées. Un membre simple voit ses propres opérations en détail ; le bureau voit tout ce qui relève de sa gestion.

INFORMATION

La visibilité est calculée à chaque requête : elle dépend du rôle effectif dans l'association, pas d'un paramètre d'affichage. Un membre qui change de rôle voit immédiatement son périmètre évoluer.

CHAPITRE 13

Espace membre, thèmes et mobile

L'espace membre est conçu comme un poste de pilotage personnel : il montre ce qui compte, permet d'agir en deux clics et s'adapte à la langue et au thème choisis.

13.1 Structure de l'espace

Zone	Contenu
Barre supérieure	Fil d'Ariane, notifications, menu utilisateur, sélecteur d'association
Navigation latérale	Pilotage, finances, communauté, analyse, compte ; menu contextuel de l'association
Launchpad	12 modules en accès direct + actions rapides
Contenu	Tableau de bord, activités, historique, rapports, paramètres
Pied de page	Version, aide, contact, statut

13.2 Les six thèmes

Chaque membre choisit son thème dans Paramètres → Apparence & langue. Le thème est appliqué immédiatement et enregistré sur le compte. Les six thèmes couvrent les goûts et les contextes d'usage, du plus sobre au plus contrasté.

Thème	Ambiance	Usage
Forêt	Vert profond, crème, or	Thème historique, institutionnel
Minuit	Bleu nuit, cyan	Travail de nuit, contraste
Aurore	Lavande, violet, blanc	Doux, moderne
Océan	Bleu-vert, sable	Équilibre, lisibilité
Sable	Beige, brun, terracotta	Chaleureux, traditionnel
Néon	Noir, magenta, vert acide	Contraste maximal, démonstration

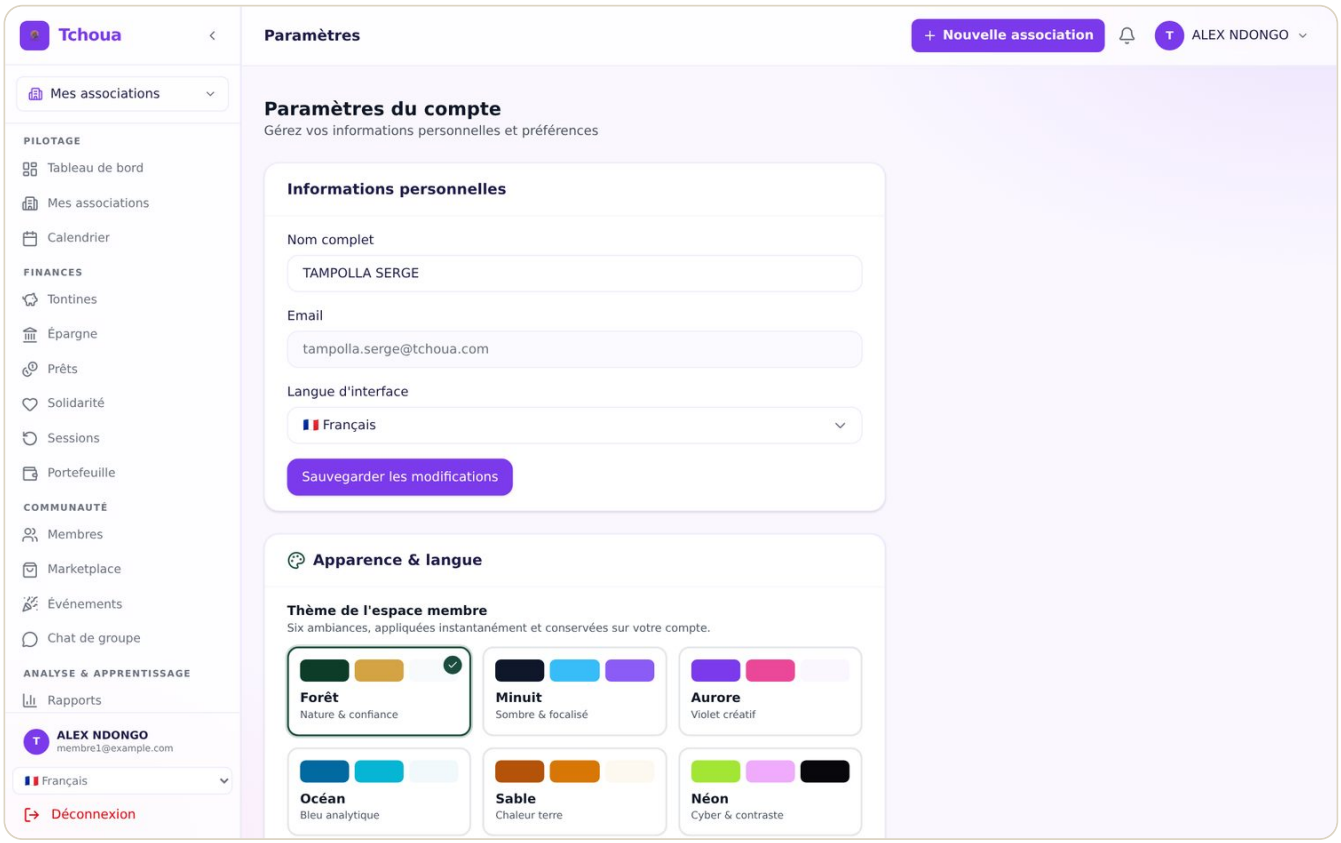


Figure 13.1 — Paramètres : informations personnelles, langue et sélecteur de thème avec aperçu immédiat.

13.3 Navigation et launchpad

Le launchpad regroupe les modules par usage et propose trois actions rapides : cotiser, demander un prêt, créer une association. Sur mobile, il devient une grille de cartes tactiles ; sur desktop, une grille de cartes avec icônes et sous-titres.

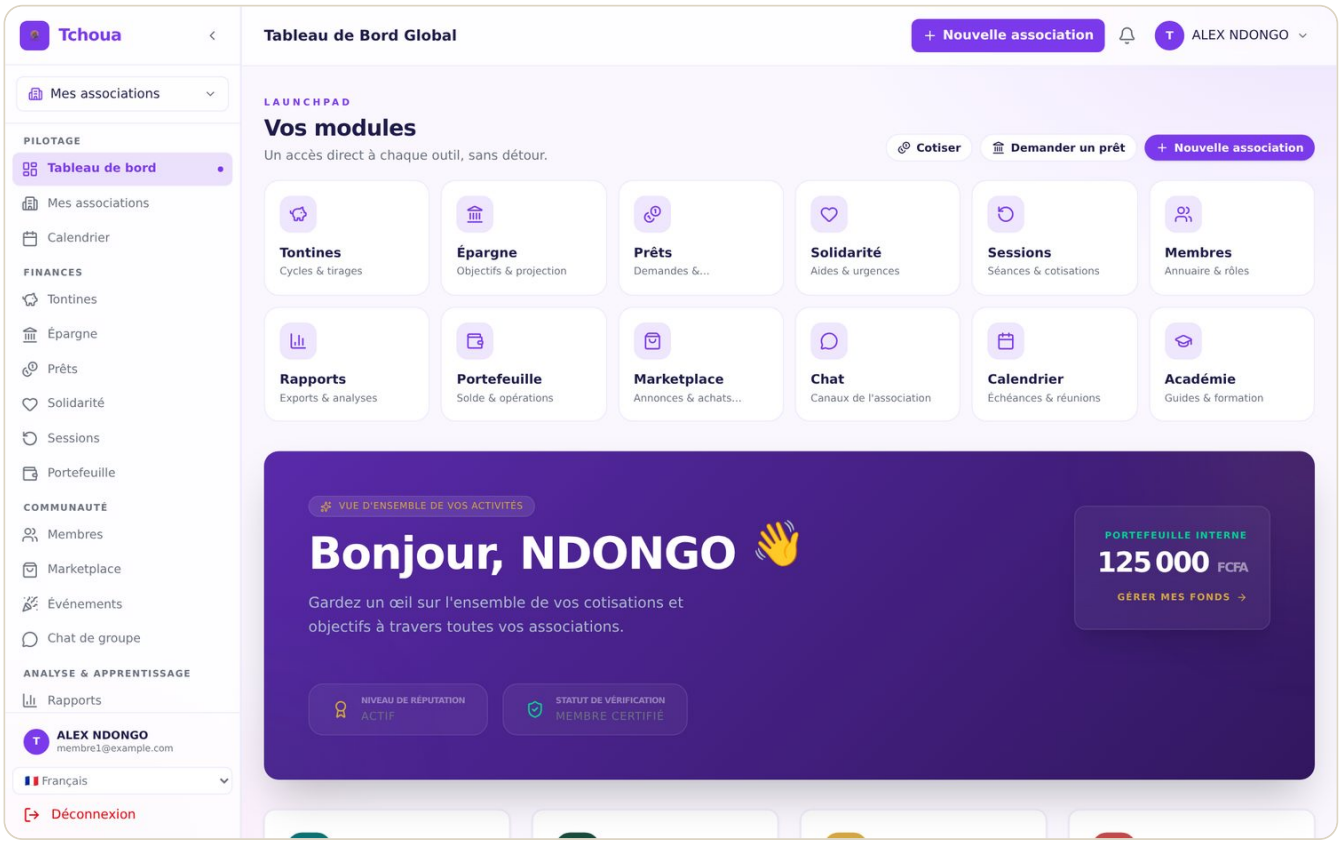


Figure 13.2 — Tableau de bord : hero personnalisé, indicateurs, launchpad et raccourcis. Le ton et les couleurs suivent le thème actif.

13.4 Mobile

L'application est utilisable sur téléphone : navigation compacte, cartes empilées, actions accessibles au pouce, tableaux défilants. Les écrans clés (tableau de bord, tontines, prêts, historique) sont testés en 390 × 844.

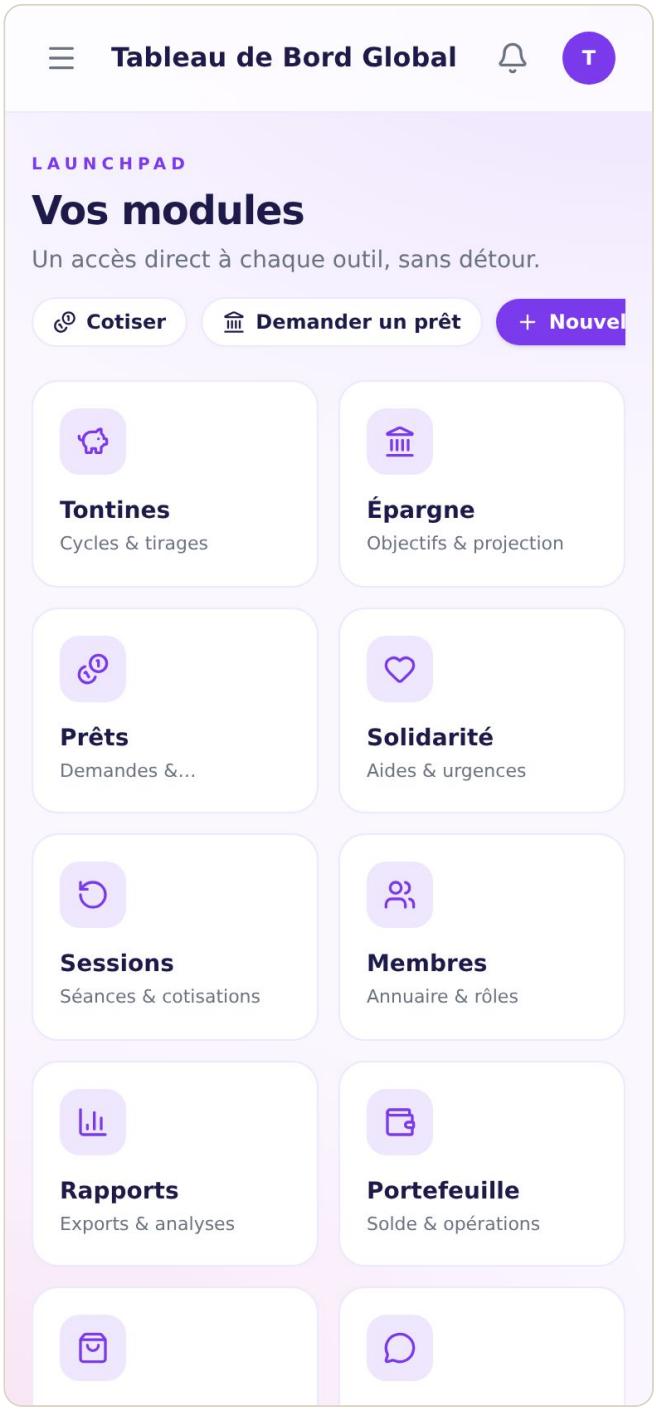


Figure 13.3 — Launchpad mobile.

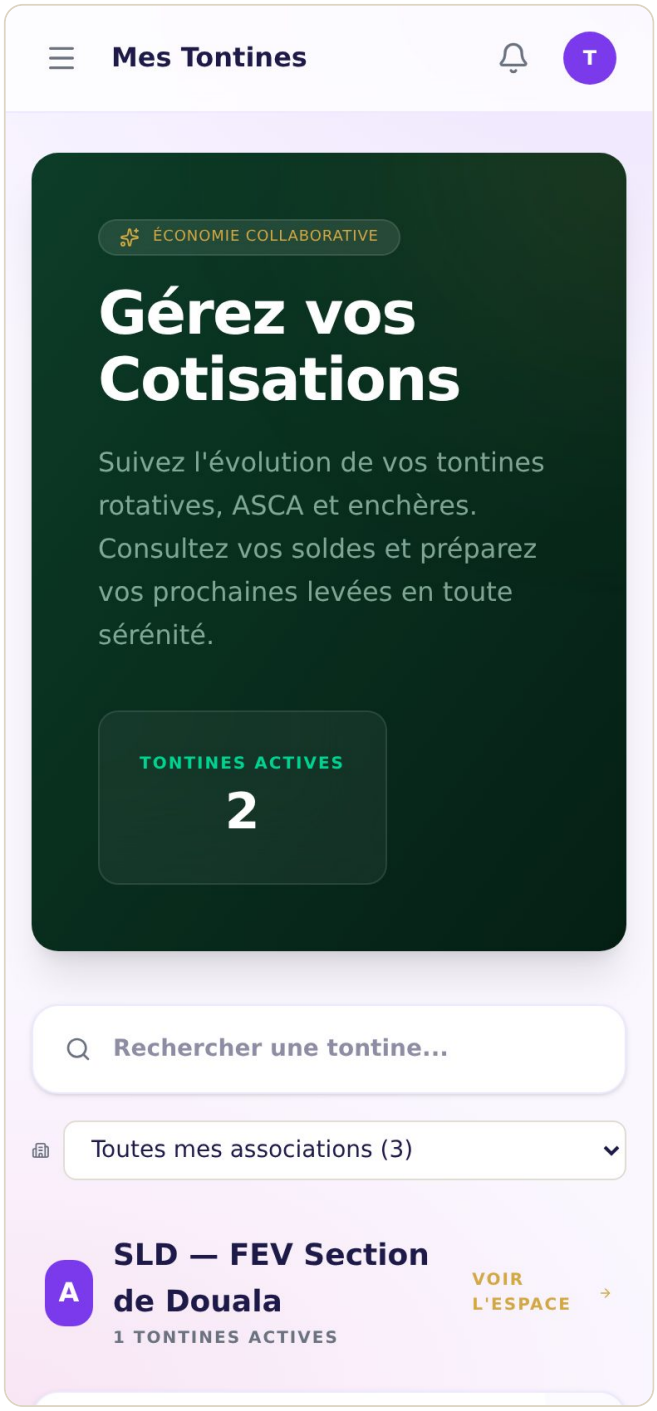


Figure 13.4 — Liste des tontines mobile.

13.5 Langue et accessibilité

Le sélecteur de langue est disponible dans le menu utilisateur et dans les paramètres. Les pages publiques acceptent `?lang=fr|en|es|de`. Les libellés, les dates et les montants suivent la locale ; les devises sont formatées avec séparateurs et symbole.

- Contraste vérifié sur les six thèmes, y compris les boutons primaires.
- Tailles de police lisibles sur mobile et à l'impression.

- Navigation au clavier sur les formulaires et les boutons.
- Messages d'erreur explicites, jamais de code technique seul.

13.6 Notifications

Le membre reçoit des notifications pour les échéances de cotisation, les sessions à venir, les décisions sur ses demandes, les remboursements et les publications du bureau. Les canaux (in-app, e-mail, WhatsApp, SMS) sont configurés par la plateforme et par l'association.

> **PRINCIPE**
>
> L'espace membre ne doit jamais obliger à deviner : chaque montant affiché renvoie à un mouvement, chaque mouvement renvoie à une session, chaque session renvoie à une activité.

13.7 Accompagnement et inclusion numérique

Tous les membres n'ont pas le même niveau d'aisance numérique. L'espace membre propose des libellés explicites, des états vides pédagogiques et des actions guidées. Les bureaux peuvent organiser des séances de prise en main et utiliser les captures de ce manuel comme support de formation.

- Prise en main en moins de dix minutes pour un membre qui sait utiliser WhatsApp.
- Les actions critiques demandent une confirmation et affichent un récapitulatif.
- Les erreurs sont expliquées en langage courant, avec la correction attendue.
- Les données restent consultables même lorsque l'association est suspendue.
- Un membre peut demander de l'aide à son bureau sans quitter l'application.

CHAPITRE 14

Administration et modèles

La console système pilote la plateforme, pas les associations. Elle gère les modèles réutilisables, les utilisateurs système, les rôles, les paramètres globaux et la maintenance.

14.1 Tableau de bord système

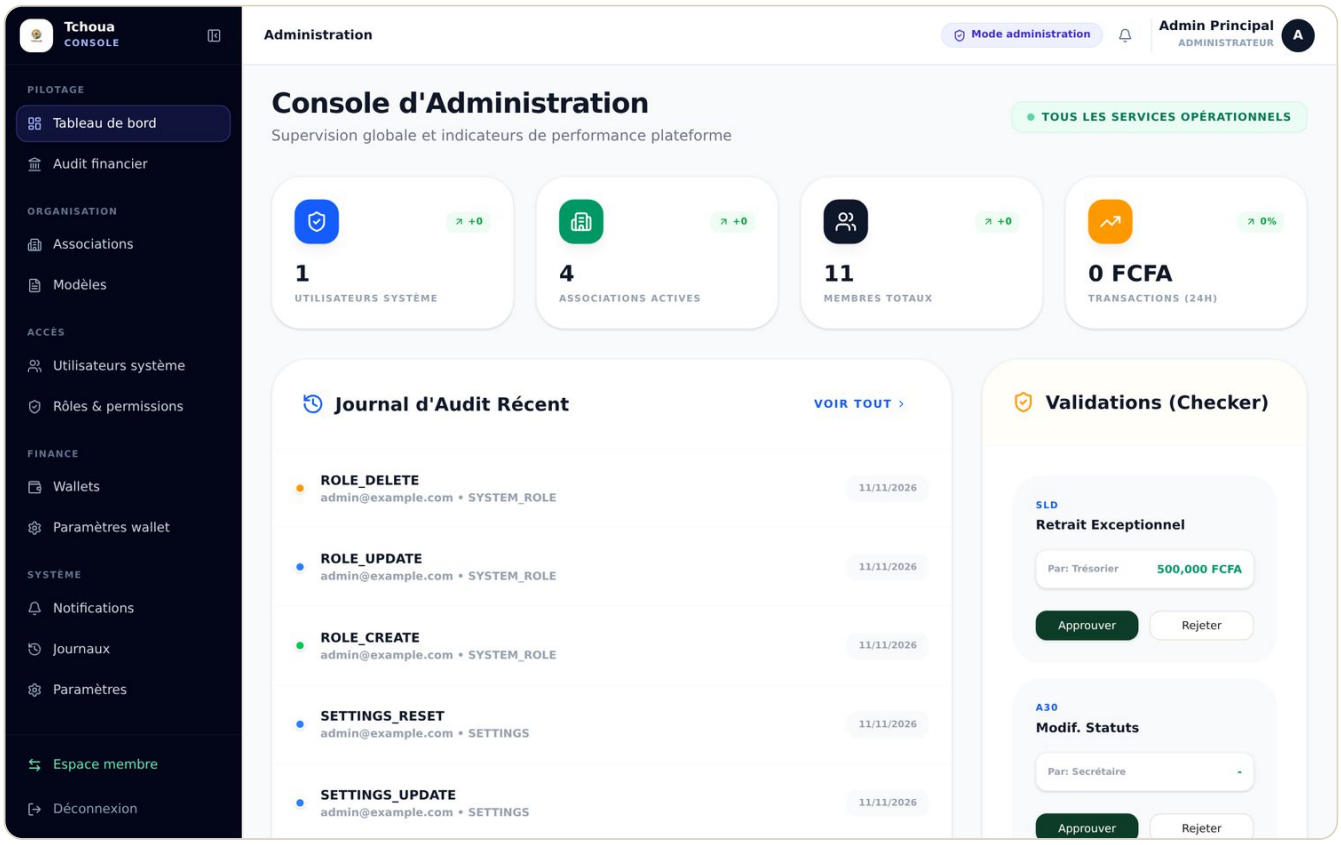


Figure 14.1 — Console d'administration : associations, utilisateurs, modèles, wallets, paramètres et journal d'audit récent.

Le tableau de bord affiche le nombre d'associations, d'utilisateurs, de modèles et de wallets, les dernières actions d'audit et les demandes en attente. Il permet de diagnostiquer rapidement l'état de la plateforme.

14.2 Modèles d'association

Un modèle contient un nom, une catégorie, une description, un règlement type et une liste d'activités préconfigurées. Il sert de point de départ à la création d'une association ; le créateur peut ensuite ajuster chaque paramètre.

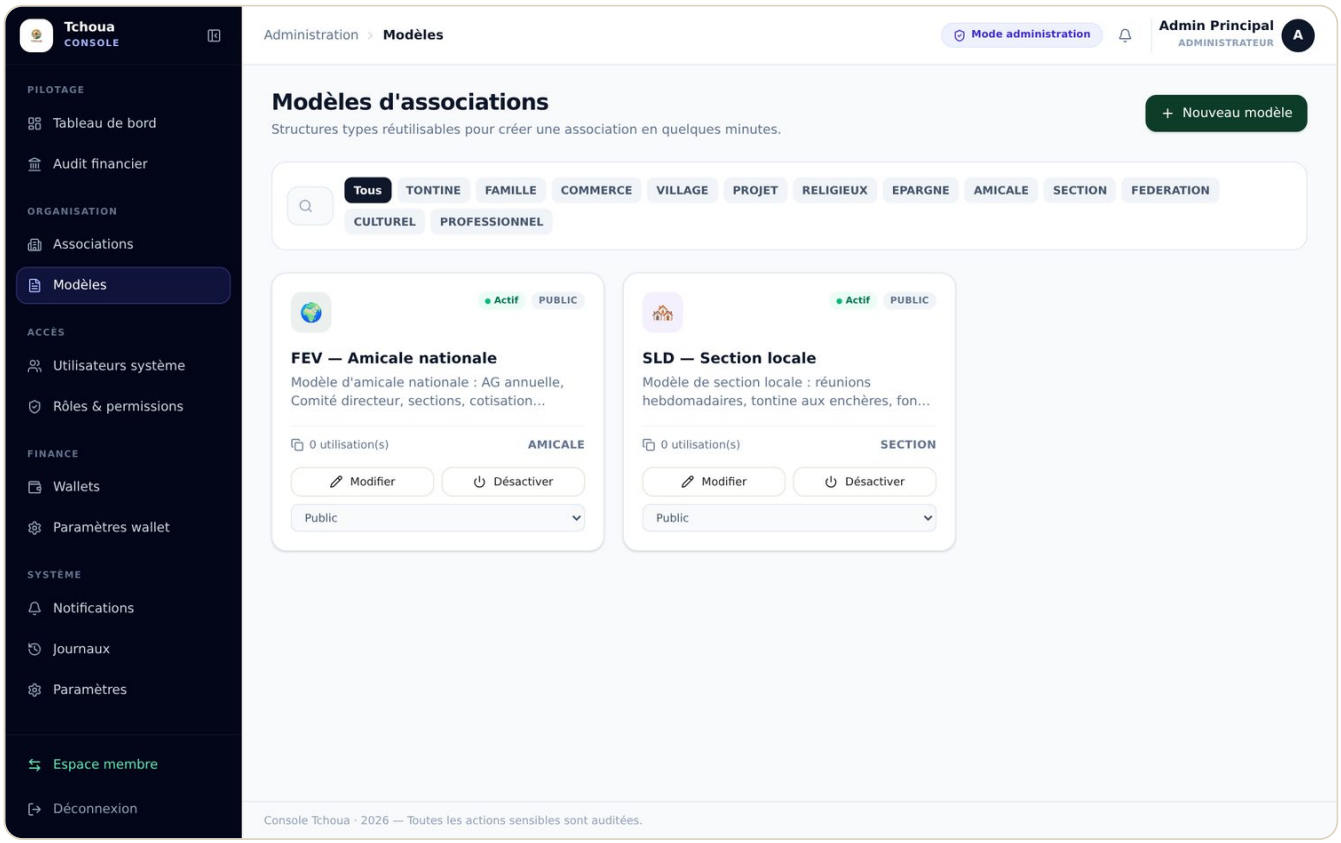


Figure 14.2 — Modèles : FEV (amicale nationale), SLD (section locale), catégories tontine, famille, commerce, village, projet, religieux, épargne, amicale, section, fédération.

Modèle	Catégorie	Activités types
FEV — Fédération nationale	AMICALE	Adhésion, cotisation annuelle, fonds national, aide maladie, aide décès
SLD — Section locale	SECTION	Tontine aux enchères, solidarité, investissement, collation, trois caisses d'aides
Tontine de quartier	TONTINE	Tontine rotative, collation
Caisse de prêts	ÉPARGNE	Fonds d'investissement, prêts, solidarité
Association villageoise	VILLAGE	Cotisation, projets, solidarité, réunions

14.3 Utilisateurs et rôles système

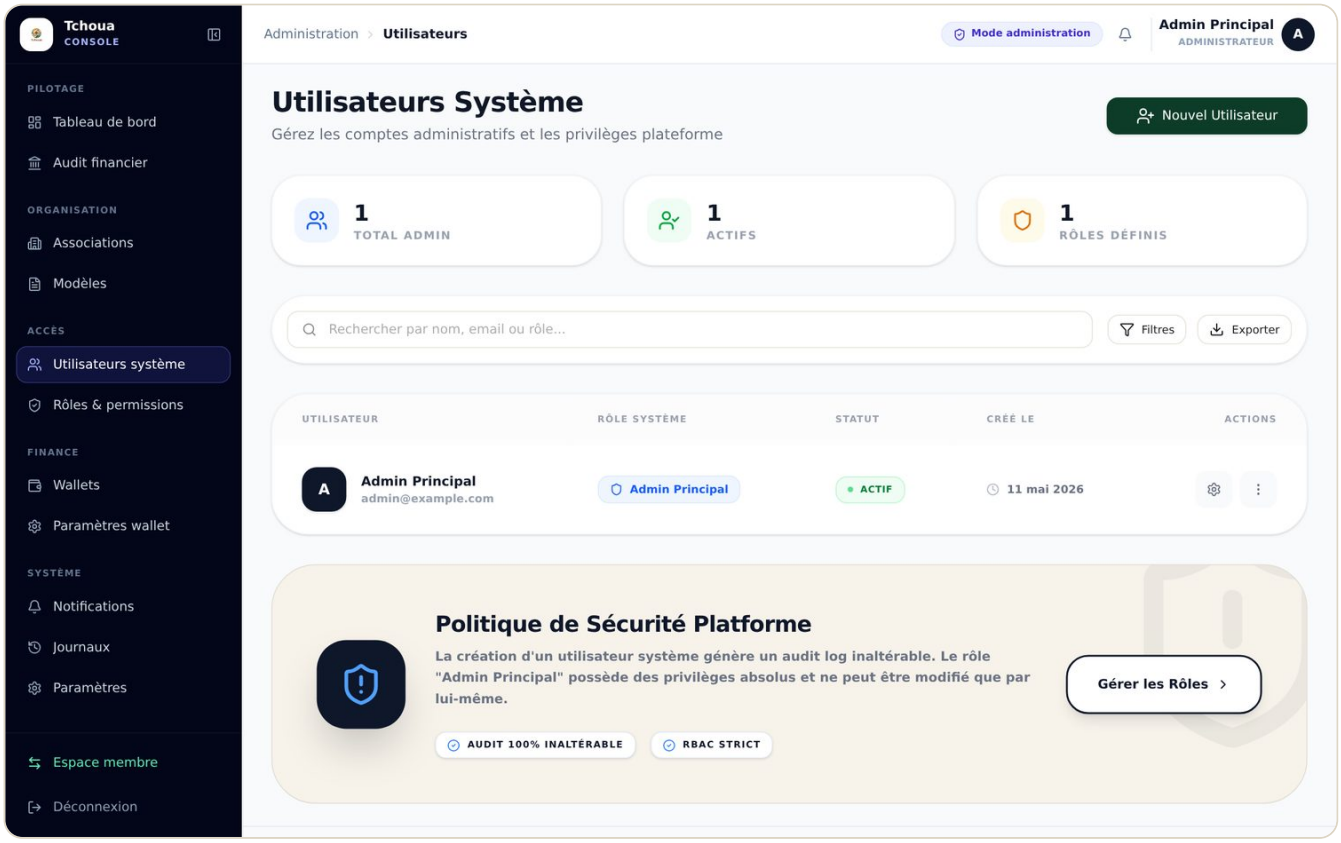


Figure 14.3 — Utilisateurs système : comptes, rôles, statut, dernier accès et actions de sécurité.

L'administrateur crée les comptes, attribue un rôle système, réinitialise un mot de passe ou désactive un compte. Les rôles système combinent des permissions par ressource et par action (CREATE, READ, UPDATE, DELETE). Le rôle « Admin Principal » contourne les restrictions ; les autres rôles sont limités à leurs permissions.

14.4 Associations supervisées

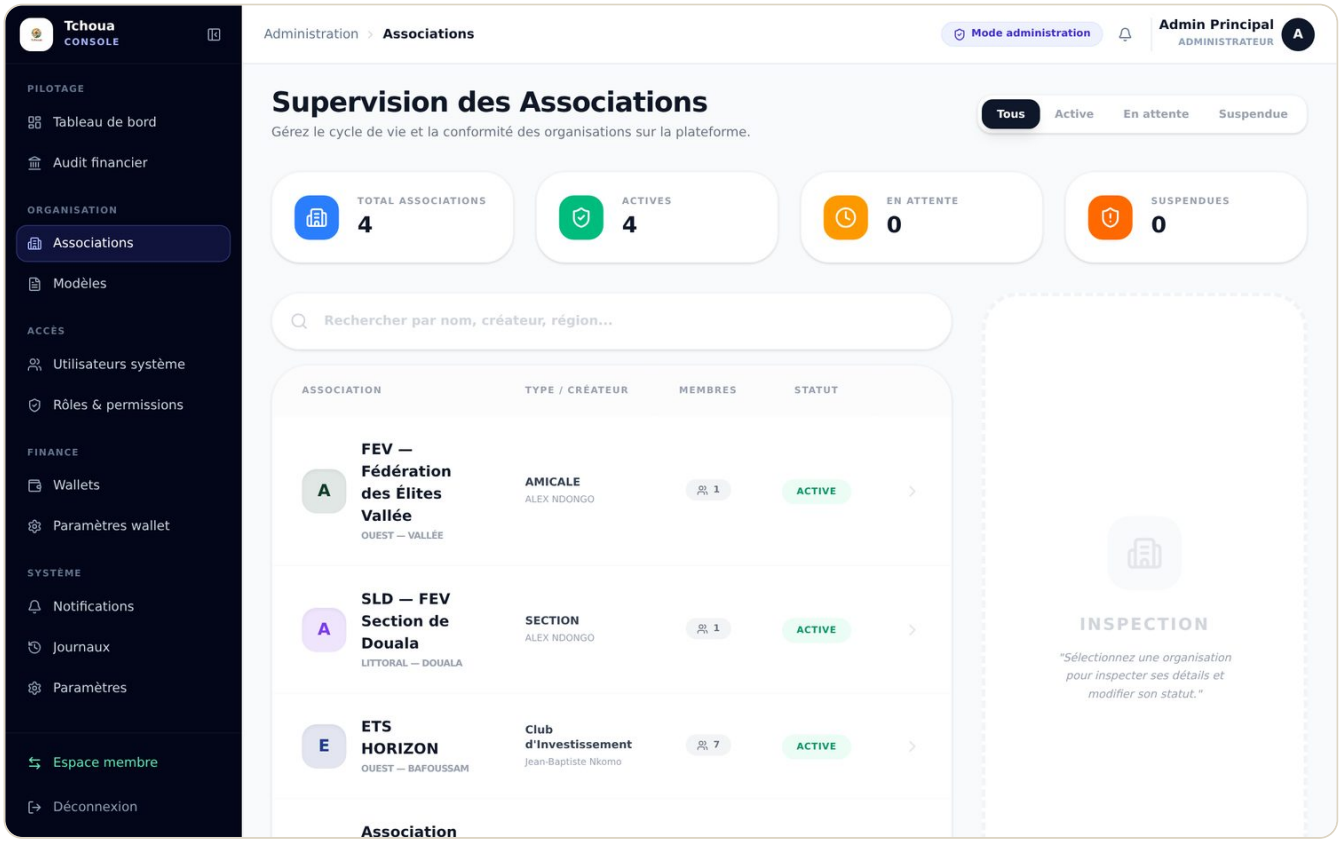


Figure 14.4 — Supervision : liste des associations, type, statut, membres, activités et accès à la fiche.

La console permet de suspendre une association, de la réactiver, de changer son statut ou de consulter ses données. Ces actions sont journalisées et ne modifient pas les écritures métier.

14.5 Paramètres de la plateforme

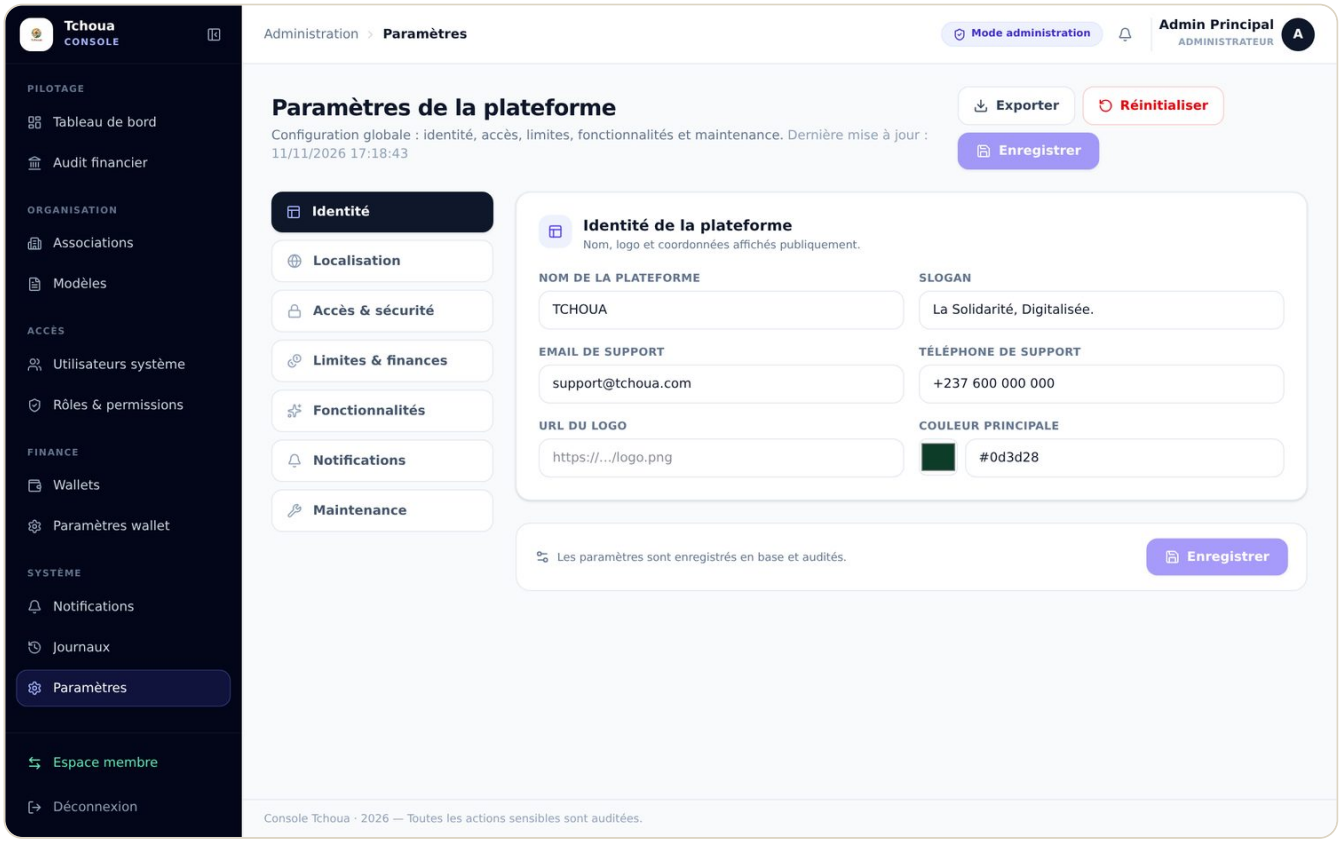


Figure 14.5 — Paramètres : nom, devise, pays, contact, limites, fonctionnalités, maintenance, inscription.

Les paramètres globaux définissent l'identité de la plateforme, la devise par défaut, les limites (nombre d'associations, membres, activités), les fonctionnalités activées, le mode maintenance et l'ouverture des inscriptions. Ils sont enregistrés en base et appliqués immédiatement.

14.6 Journal d'audit

Action	Acteur	Données
Création / modification d'association	Administrateur ou créateur	Avant / après, date, IP
Changement de rôle	Administrateur	Rôle précédent, nouveau rôle
Réinitialisation de mot de passe	Administrateur	Compte cible, date
Modification des paramètres	Administrateur	Clé, ancienne valeur, nouvelle valeur
Suspension / réactivation	Administrateur	Motif, date

14.7 Référentiel ARP et couverture

L'entrée **Organisation → Référentiel ARP** donne accès aux 36 domaines de l'étude ARP, aux 144 invariants, aux conditions C01–C06 et au catalogue de 23 328 combinaisons. La même console affiche la couverture de chaque associa-

tion : statut du cadre, origine (manuel, importé, modèle), version, complétude, erreurs, alertes, modules actifs et nombre de fonds.

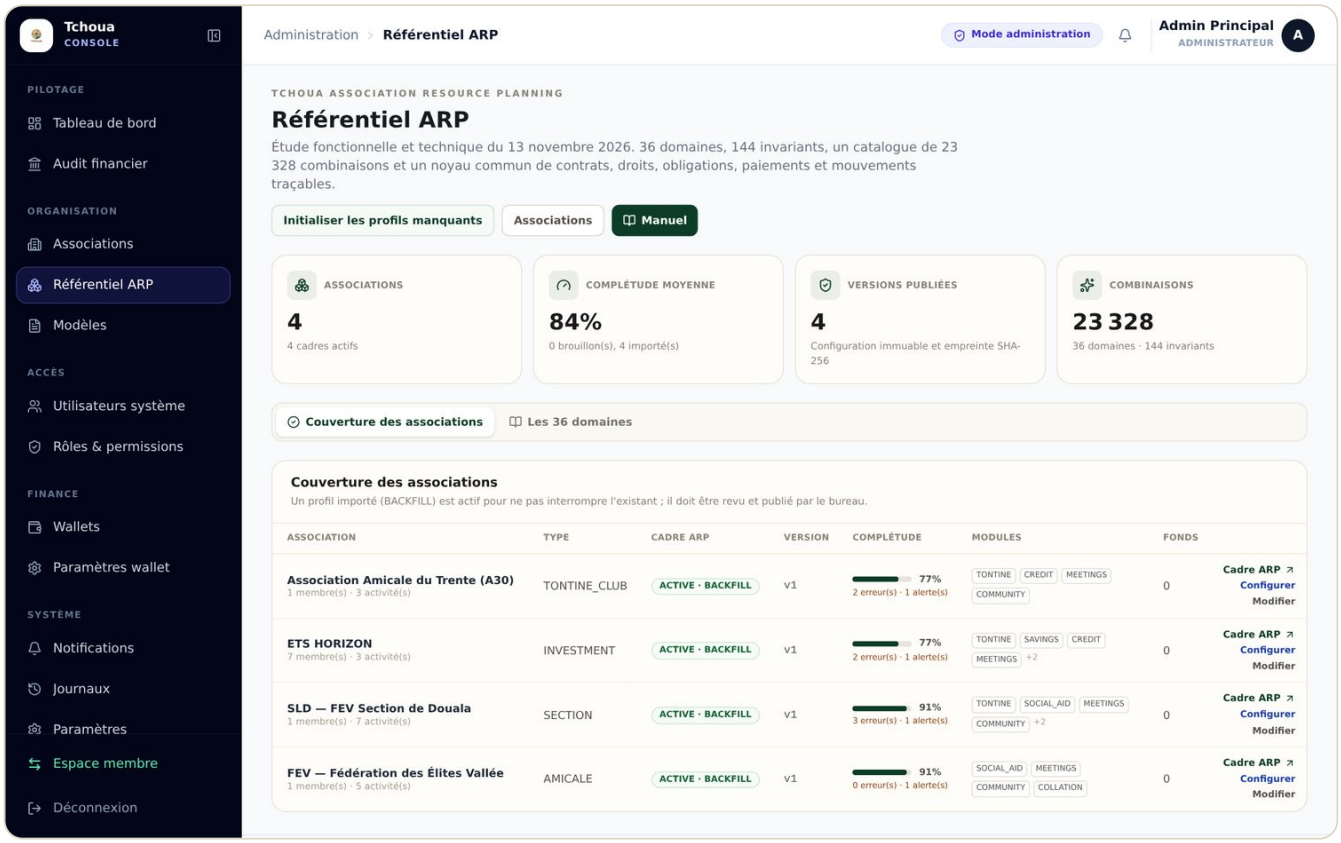


Figure 14.6 — Couverture ARP : les quatre associations, leur version, leur complétude et leurs modules. Les profils importés restent signalés comme à valider.

Le bouton « Initialiser les profils manquants » crée un profil `ACTIVE / BACKFILL` pour les associations qui n'en ont pas encore. Ce profil ne bloque pas l'existant ; il doit être revu puis publié par le bureau de l'association.

14.8 Maintenance et sauvegardes

- Sauvegarde quotidienne de la base PostgreSQL.
- Export des documents et des rapports critiques.
- Surveillance du processus et des certificats TLS.
- Migrations idempotentes avant chaque déploiement.
- Journal des déploiements et des builds.
- Procédure de retour arrière par commit.

> **ATTENTION**
>
> La console système ne doit pas être utilisée pour corriger des opérations métier. Une correction de cotisation, de prêt ou d'aide se fait dans l'association, avec un mouvement traçable et l'accord du bureau.

CHAPITRE 15

Multilingue et internationalisation

Tchoua vise l'Afrique francophone, anglophone et au-delà. L'interface, les contenus, les devises et les règles doivent pouvoir changer de pays sans réécrire l'application.

15.1 Langues

Langue	Code	Couverture
Français	fr	Interface complète, site public, documents
Anglais	en	Site public, interface membre (déploiement progressif)
Espagnol	es	Site public
Allemand	de	Site public
Langues locales	—	Extensions prévues (douala, bassa, ewondo, etc.)

Le sélecteur de langue est disponible dans le menu utilisateur, les paramètres et le site public. Les traductions sont centralisées dans des fichiers de locale ; aucun texte ne doit être codé en dur dans les composants.

15.2 Devises et formats

Les montants sont stockés en valeur numérique et affichés selon la devise de l'association. Le formatage respecte les séparateurs, le symbole et le nombre de décimales. Les taux de conversion et les devises multiples sont prévus pour les fédérations internationales.

Devise	Code	Usage
Franc CFA (CEMAC)	XAF	Cameroun, Gabon, Congo, Tchad, RCA, Guinée équatoriale
Franc CFA (UEMOA)	XOF	Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Mali, Burkina, Niger
Naira	NGN	Nigeria
Cedi	GHS	Ghana
Euro / Dollar	EUR / USD	Diaspora, partenaires

15.3 Adaptation juridique

Chaque pays a son droit des associations : au Cameroun, la loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 ; dans l'espace OHADA, des règles comptables communes ; ailleurs, des régimes spécifiques. Tchoua ne prétend pas remplacer un juriste : la plateforme fournit des modèles et des paramètres, l'association valide ses statuts avec ses conseils.

- Modèles de statuts et de règlements par pays (à enrichir).
- Obligations déclaratives et registres légaux.

- Tenue des assemblées, quorums et archives.
- Protection des données personnelles.

15.4 Paiements et mobile money

Les moyens de paiement sont paramétrables par association : espèces, MTN MoMo, Orange Money, Wave, virement, nature, temps. Les intégrations de paiement doivent être conformes aux opérateurs et aux régulateurs locaux ; la plateforme prépare les points d'entrée et la reconciliation.

Moyen	Usage	Statut
Espèces	Réunions, zones rurales	Opérationnel
MTN MoMo	Cameroun, Ghana, Ouganda…	Paramétrable, intégration à finaliser
Orange Money	Afrique francophone	Paramétrable, intégration à finaliser
Wave	Sénégal, Côte d'Ivoire	Prévu
Virement bancaire	Associations formalisées	Opérationnel (saisie + rapprochement)
Nature / temps	Coopératives, banques de temps	Opérationnel (valorisation)

15.5 Feuille de route internationale

1. Stabiliser le français et l'anglais sur l'interface complète.
2. Ajouter les devises et les formats locaux.
3. Intégrer les opérateurs mobile money pays par pays.
4. Constituer la bibliothèque juridique par pays.
5. Mode hors ligne et synchronisation pour les zones à faible connectivité.
6. USSD et SMS pour les membres sans smartphone.

> **INFORMATION**
>
> Le site public est déjà disponible en français, anglais, espagnol et allemand. L'interface membre suit le même socle de traduction ; les écrans métier sont traduits progressivement.

CHAPITRE 16

Cas réels : HORIZON, FEV, SLD

Trois associations, trois modèles différents, une même plateforme. HORIZON illustre l'investissement et le prêt ; FEV l'amicale nationale fédératrice ; SLD la section locale avec tontine aux enchères.

16.1 ETS HORIZON — investissement et prêts

HORIZON est une association de sept membres qui gère un capital, des prêts et des dividendes. Les données historiques ont été importées et vérifiées : 49 prêts, 5 actifs, 44 remboursés, 5 433 499 FCFA de dividendes 2026.

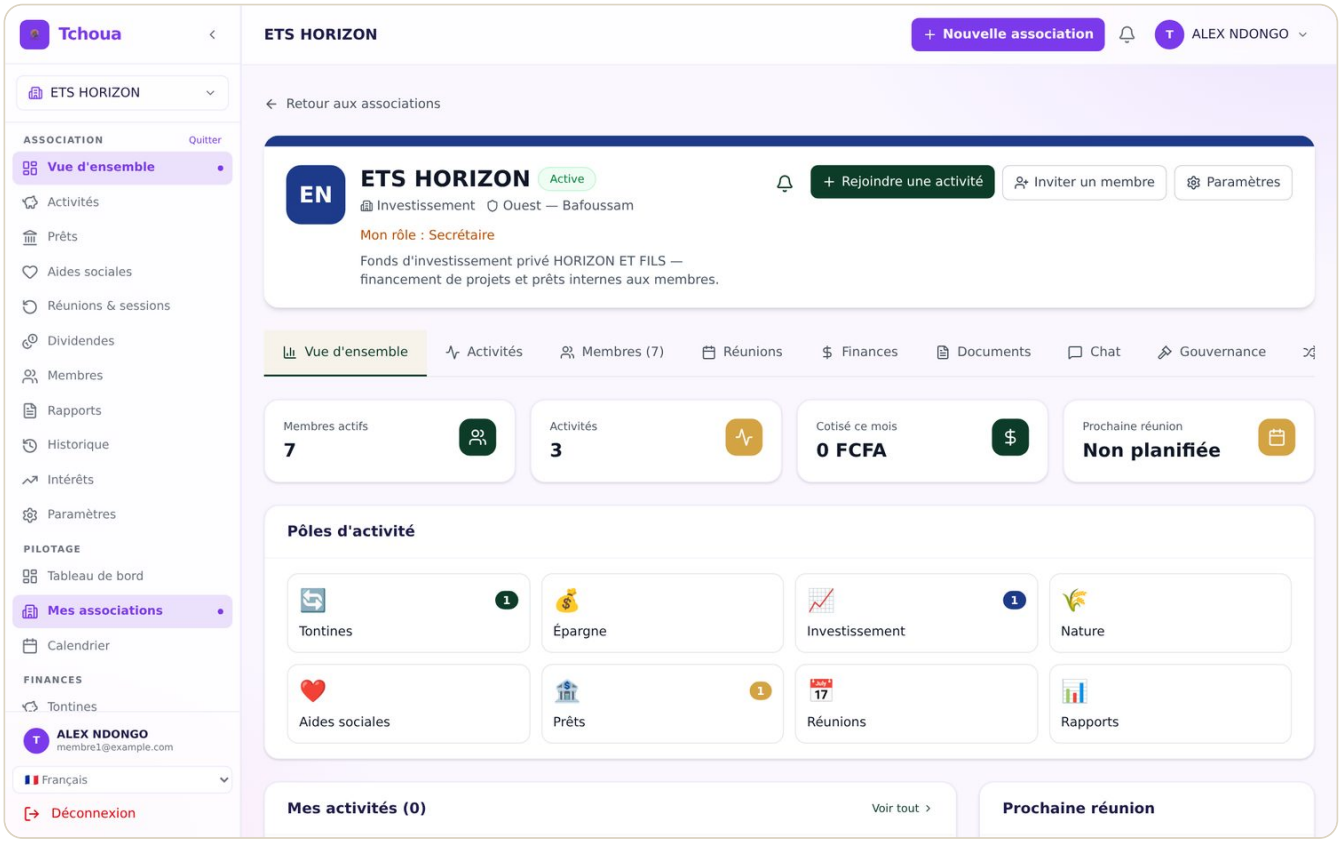


Figure 16.1 — Fiche ETS HORIZON : 7 membres, 2 activités, capital, caisse, prêts, dividendes et raccourcis de gestion.

Poste	Montant / nombre
Membres	7
Capital / apports	8 000 000 FCFA
Prêts décaissés	49 — 100 360 001 FCFA
Prêts en cours	5 — 12 000 000 FCFA
Principal remboursé	88 360 001 FCFA
Intérêts	5 219 831 FCFA
Dividendes 2026	5 433 499 FCFA
Ratio prêts / fonds	150 % (paramétrable)

16.2 FEV — amicale nationale

FEV (Fédération des Élites de la Vallée) est une amicale d'élites régie par la loi de 1990. Elle fédère des sections, tient une AG annuelle, un comité directeur semestriel, un bureau exécutif et des commissions. Ses ressources proviennent des droits d'adhésion (10 000 FCFA), des cotisations annuelles (15 000 FCFA), des placements et des amendes.

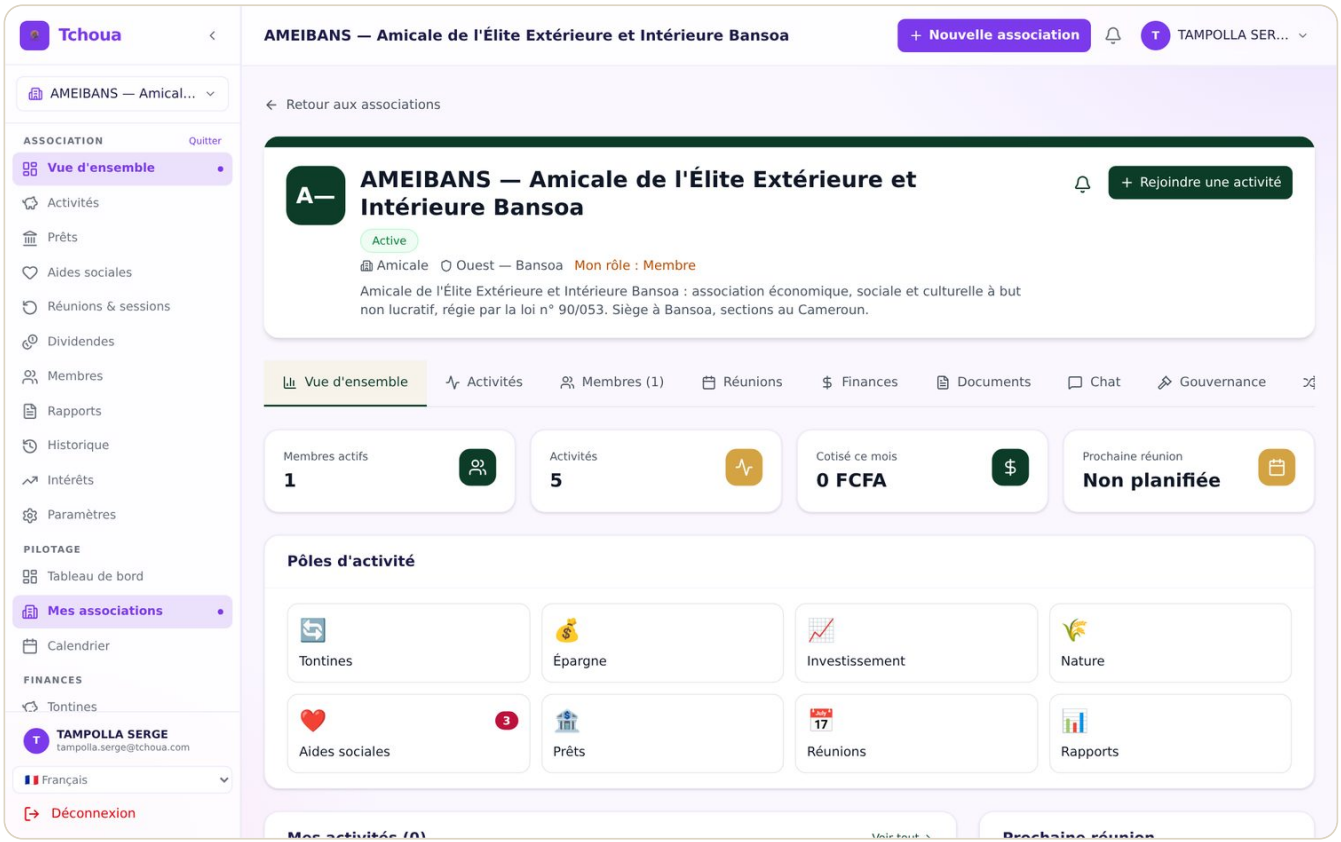


Figure 16.2 — FEV : amicale nationale, 1 membre rattaché, 5 activités, 14 articles, 3 documents fondateurs.

Paramètre	Valeur configurée
Type	AMICALE
AG	Annuelle, janvier–février, convocation 45 jours, quorum 1/2
Comité directeur	Semestriel, décisions 2/3, quorum 2/3
Bureau	3 ans renouvelable une fois, fonctions gratuites
Droit d'adhésion	10 000 FCFA
Cotisation annuelle	15 000 FCFA
Fonds national	10 000 FCFA par membre ; 300 000 au décès
Aide maladie	10 000 FCFA/jour, 3 à 15 jours
Sections	Minimum 10 membres ; délégués 10 % (plafond 11)

16.3 SLD — section de Douala

SLD (Section Locale de Douala) est la section FEV de Douala. Elle applique les statuts nationaux et son propre règlement 2024 : réunions le premier samedi après le 5, quorum 3/5, tontine aux enchères de 25 000 FCFA, fonds de solidarité de 72 000 FCFA/an, fonds d'investissement de 5 000 FCFA/mois, collation de 3 000 FCFA et aides familiales.

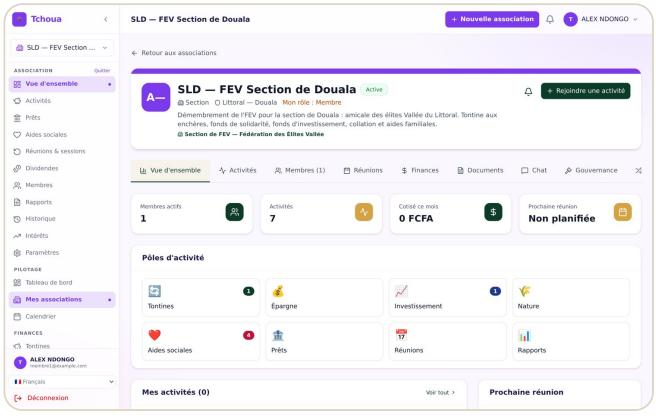


Figure 16.3 — SLD, section de Douala rattachée à FEV.

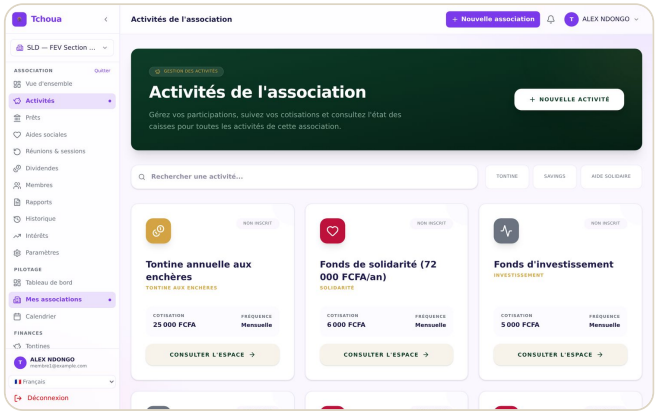


Figure 16.4 — Sept activités SLD.

Activité	Montant	Fréquence / règle
Tontine annuelle aux enchères	25 000 FCFA / part	Mensuelle, 12 sessions, mise à prix 5 %
Fonds de solidarité	6 000 FCFA/mois	72 000 FCFA/an
Fonds d'investissement	5 000 FCFA/mois	Prêt 3 %/mois, 2 mois, plafond 2×
Collation	3 000 FCFA/séance	Forfait 150 000 FCFA
Aide maladie	70 000 / 50 000	Membre / conjoint
Aides familiales	50 000 / 20 000	Mariage / naissance
Aides décès	900 000 / 405 000	Membre / conjoint

16.4 Comparaison

Dimension	HORIZON	FEV	SLD
Nature	Investissement / prêts	Amicale nationale	Section locale
Niveau	Association primaire	Fédération	Section
Membres	7	National	Section Douala
Cotisation principale	Apports en capital	15 000/an	25 000 tontine + 6 000 solidarité + 5 000 FI
Activité phare	Prêts avec intérêts	Fonds national et aides	Tontine aux enchères
Rapports	Dividendes 2026	AG, comité, commissions	CDS, collation, sanctions

ENSEIGNEMENT

Le même moteur sert trois modèles radicalement différents. C'est la preuve de la généralisation : les objets (association, membre, activité, session, mouvement) sont communs ; les règles sont des paramètres.

CHAPITRE 17

Workflows de bout en bout

Ce chapitre enchaîne les écrans et les règles pour les parcours les plus fréquents. Chaque étape indique l'acteur, l'action, le contrôle et la trace produite.

17.1 Créer une association et son bureau

#	Acteur	Action	Contrôle / trace
1	Créateur	Choisit le modèle, le type, le nom, la région, la couleur	Nom unique, type valide
2	Créateur	Rattache éventuellement à une association parente	Pas de cycle hiérarchique
3	Créateur	Paramètre adhésion, réunions, aides, sanctions	Valeurs cohérentes
4	Créateur	Désigne le bureau et les rôles	Un président, un trésorier
5	Système	Génère le code d'invitation et active l'association	Événement de cycle de vie

17.2 Faire adhérer un membre

1. Le candidat crée son compte ou reçoit une invitation.
2. Il rejoint l'association par code, lien ou demande.
3. Le bureau vérifie les conditions, le parrainage et les pièces.
4. L'adhésion est validée : rôle, matricule, date d'entrée.
5. Le membre apparaît dans l'annuaire, les appels de cotisation et les rapports.

> INFORMATION
>
> Une adhésion refusée est conservée avec son motif. Une radiation ne supprime pas l'historique : elle change le statut et clôt les droits.

17.3 Ouvrir une session et encaisser les cotisations

#	Action	Résultat
1	Créer la session (date, type, lieu, ordre du jour)	Session planifiée
2	Ouvrir la session	Cotisations attendues générées
3	Saisir les présences	Statuts et amendes
4	Encaisser les cotisations	Statuts PAYÉ / PARTIEL / LATE
5	Encaisser la collation	Caisse collation alimentée
6	Clôturer la session	Pot figé, PV, rapport

17.4 Distribuer une tontine

1. Vérifier le pot et les parts distribuables.
2. Appliquer la règle d'attribution (rotation, tirage, enchères).
3. Désigner le ou les bénéficiaires et le nombre de parts.
4. Calculer le montant : parts × montant par part.
5. Valider la distribution ; le solde de la session est mis à jour.
6. Le bénéficiaire reçoit son montant ; l'historique l'enregistre.

```
montant = parts bénéficiaires × montant par part
solde session = cotisations − distributions
solde cycle = Σ soldes de session
```

17.5 Accorder et suivre un prêt

#	Acteur	Action	Contrôle
1	Membre	Demande montant, motif, durée, garanties	Plafond, prêts actifs
2	Bureau	Instruction, vérification de la caisse	Ratio, capacité, garanties
3	Bureau / AG	Approbation ou refus motivé	Quorum, majorité
4	Trésorier	Décaissement	Double validation
5	Membre	Remboursements principal + intérêts	Échéancier, reçu
6	Système	Répartition des intérêts	Capital à la date du prêt

17.6 Attribuer une aide sociale

1. Le membre crée la demande avec catégorie et pièces.
2. Le bureau contrôle l'éligibilité et le plafond.
3. La décision est notifiée (accord, refus, complément).
4. Le décaissement est enregistré avec référence.
5. L'aide apparaît dans l'historique, le rapport et le solde du fonds.

17.7 Clôturer un exercice

Étape	Contenu	Responsable
Inventaire	Caisses, banques, prêts, aides, cotisations	Trésorier
Rapprochement	Écarts et corrections motivées	Trésorier + commissaires
Bilan	Compte de résultat, situation	Bureau
Dividendes	Clé de répartition, run annuel	AG
Rapport	Rapport d'activités et rapport financier	Président / trésorier
Archivage	PV, rapports, exports	Secrétaire

TRÉSORERIE

Flux financiers

Chaque franc entrant et sortant est rattaché à une activité, une session et un membre.



Tchoua — La solidarité digitalisée

Documentation fonctionnelle · 2026

Figure 17.1 — Flux financiers : encaissements, décaissements, contrôles et circuit membre → caisse → bénéficiaire → journal.

17.8 Matrice RACI

Activité	Membre	Bureau	Trésorier	Commissaires	Admin
Cotiser	R	A	R	I	—
Valider une adhésion	I	A/R	I	—	—
Décaisser un prêt	I	A	R	I	—
Attribuer une aide	R	A	R	I	—
Clôturer un cycle	I	A/R	R	C	—
Paramétrer la plateforme	—	I	—	—	A/R

R = responsable de l'exécution, A = autorité de validation, C = consulté, I = informé.

17.9 Gestion des exceptions

- **Session annulée** — les cotisations restent, la distribution est annulée par mouvement inverse.
- **Erreur de saisie** — correction par ajustement, jamais par suppression.
- **Membre sortant** — calcul du solde, remboursement ou compensation, statut LEFT.
- **Litige** — saisine du bureau, décision motivée, recours possible devant l'AG.
- **Perte de connexion** — les écritures validées restent ; la saisie reprend après reconnexion.
- **Indisponibilité** — les membres consultent, le bureau est informé ; reprise après redémarrage.

CHAPITRE 18

Roadmap, limites et support

Un document honnête dit aussi ce qui n'est pas encore fait. Ce chapitre présente la trajectoire produit, les limites actuelles et les modalités de support.

18.1 Ce qui est opérationnel

- ✓ Site public multilingue et accès membre.
- ✓ Création et gestion d'associations, sections et fédérations.
- ✓ Adhésion, rôles, annuaire, documents, règlements.
- ✓ Tontines : parts, fractions, cycles, pot, bénéficiaires, soldes.
- ✓ Cotisations, sessions, présences, amendes, collation.
- ✓ Prêts, remboursements, intérêts, dividendes.
- ✓ Solidarité et catalogue d'aides.
- ✓ Historique, rapports, exports PDF/CSV, audit.
- ✓ Thèmes, langue, mobile, launchpad.
- ✓ Console système, modèles, rôles, paramètres.

18.2 Limites actuelles

Domaine	Limite	Contournement / prochaine étape
Désignation automatique des bénéficiaires	Le calcul et le paramétrage sont prêts ; l'attribution automatique selon éligibilité et enchères reste un workflow à finaliser	Désignation manuelle tracée en attendant
Consolidation fédérale	Hiérarchie et sections opérationnelles ; tableau de bord national agrégé à venir	Rapports par section
Comptabilité OHADA	Exports et rapports de gestion ; plan comptable complet non intégré	Export CSV vers expert-comptable
Mobile Money	Moyens de paiement paramétrables ; intégration opérateur à finaliser	Saisie manuelle avec référence
Hors ligne / USSD / SMS	Non disponibles	Application web responsive
Distinctions honorifiques	EPI — distinction honorifique décrite dans les textes, non modélisée	Module à ajouter
Multi-pays	Devise et langue paramétrables ; bibliothèque juridique par pays à enrichir	Modèles par pays
Signature électronique	Non intégrée	PV signés et téléversés

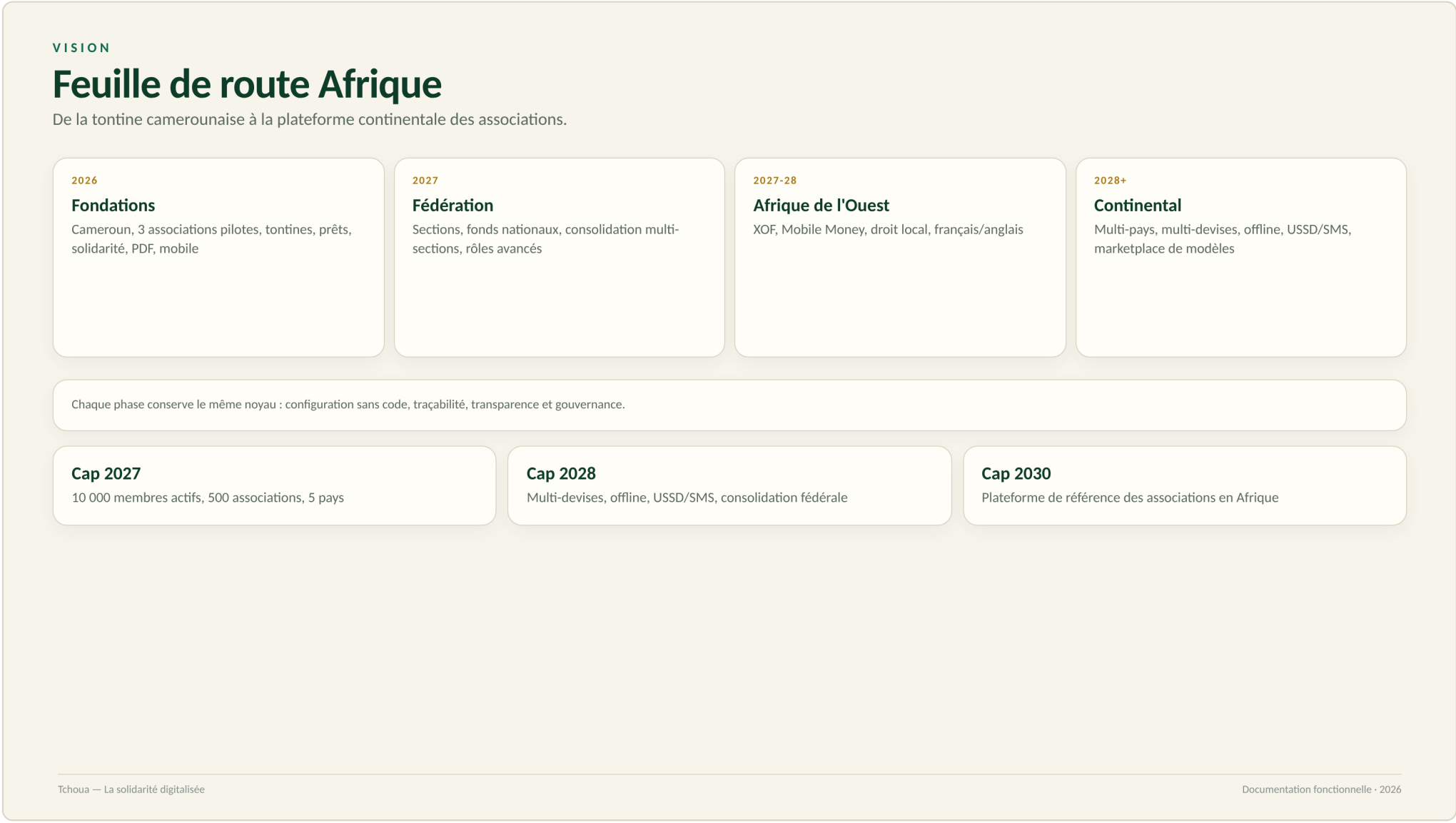


Figure 18.1 — Trajectoire : fondations Cameroun, fédération, Afrique de l'Ouest, continental.

18.3 Sécurité et conformité

La plateforme applique les principes de moindre privilège, de traçabilité et de séparation des pouvoirs. Les données personnelles sont limitées au nécessaire ; les pièces médicales et les coordonnées ne sont pas exposées aux autres membres. Les sauvegardes et les journaux permettent de reconstituer les opérations.

> **ATTENTION**
>
> Aucun système ne remplace la vigilance humaine : le bureau doit contrôler les rapports, les commissaires doivent auditionner les comptes, et les membres doivent vérifier leurs propres mouvements.

18.4 Support et maintenance

Niveau	Canal	Délai cible
Incident bloquant	Support prioritaire	4 heures ouvrées
Anomalie fonctionnelle	Support standard	2 jours ouvrés
Demande d'évolution	Comité produit	Revue mensuelle
Formation	Session dédiée	Sur planning
Documentation	Ce manuel + guides	Mise à jour trimestrielle

18.5 Gouvernance du document

Ce manuel est la référence fonctionnelle. Toute évolution du produit doit être répercutée dans le chapitre concerné, avec mise à jour de la version et de la date. Les captures d'écran doivent être refaites lorsque l'interface change ; les schémas sont régénérables par script.

- Version 1.0 — novembre 2026 — état de la production.
- Revue trimestrielle : fonctions, chiffres, captures.
- Revue annuelle : architecture, sécurité, roadmap.
- Validation : produit, opérations, direction.

> **CONCLUSION**
>
> Tchoua n'est pas seulement un logiciel de tontine : c'est une manière de rendre la solidarité vérifiable, la gouvernance lisible et la confiance transmissible. La plateforme est prête à servir ; la documentation est là pour que chacun puisse s'en servir.

CHAPITRE 19

Cadre ARP : règles, combinaisons et versions

Depuis novembre 2026, Tchoua ne se contente pas d'enregistrer des activités : chaque association dispose d'un **cadre ARP** (Association Resource Planning) qui décrit sa forme, ses règles, ses modules autorisés et ses conditions de compatibilité. Ce cadre est versionné, contrôlé et opposable aux nouvelles opérations.

19.1 Pourquoi un cadre ARP

Une tontine de quartier, une amicale familiale, une section locale et une fédération nationale n'ont ni les mêmes organes, ni les mêmes fonds, ni les mêmes obligations. Le cadre ARP sépare ce qui doit l'être :

- le **compte utilisateur** et l'**adhésion** ;
- la **cotisation attendue** (créance), le **paiement** (trésorerie) et l'**affectation** (imputation) ;
- le **fonds** (usage autorisé) et le **compte** (lieu de conservation) ;
- la **décision** d'attribution et le **décaissement** ;
- la **règle publiée** et les **opérations historiques** qui gardent leur version.

> PRINCIPE
>
> Le cadre ARP ne remplace pas les statuts ni le règlement intérieur. Il les rend **exécutables** : une règle déclarée devient un contrôle, un champ obligatoire ou un refus explicite. Le modèle logiciel ne vaut ni statut déposé ni autorisation d'exercer une activité réglementée.

19.2 Trente-six domaines, cent quarante-quatre invariants

Le référentiel ARP couvre 36 domaines : identité, fédérations, adhésions, familles, gouvernance, réunions, discipline, documents, moteur de règles, cotisations, paiements, caisses, tontines, attributions, enchères, cycles, épargne, prêts, échéanciers, remboursements, garanties, solidarité, aides, réserves, investissements, projets, achats, patrimoine, événements, communauté, rapports, sécurité, architecture, mobile, exploitation et internationalisation.

36	144	23 328	6
domaines de conception	invariants de gestion	combinaisons bornées	conditions de compatibilité

Chaque domaine contient ses options, ses invariants, son formulaire, son workflow, ses exceptions, ses recettes et ses indicateurs. La console administrateur permet de parcourir ce référentiel sans quitter l'application.

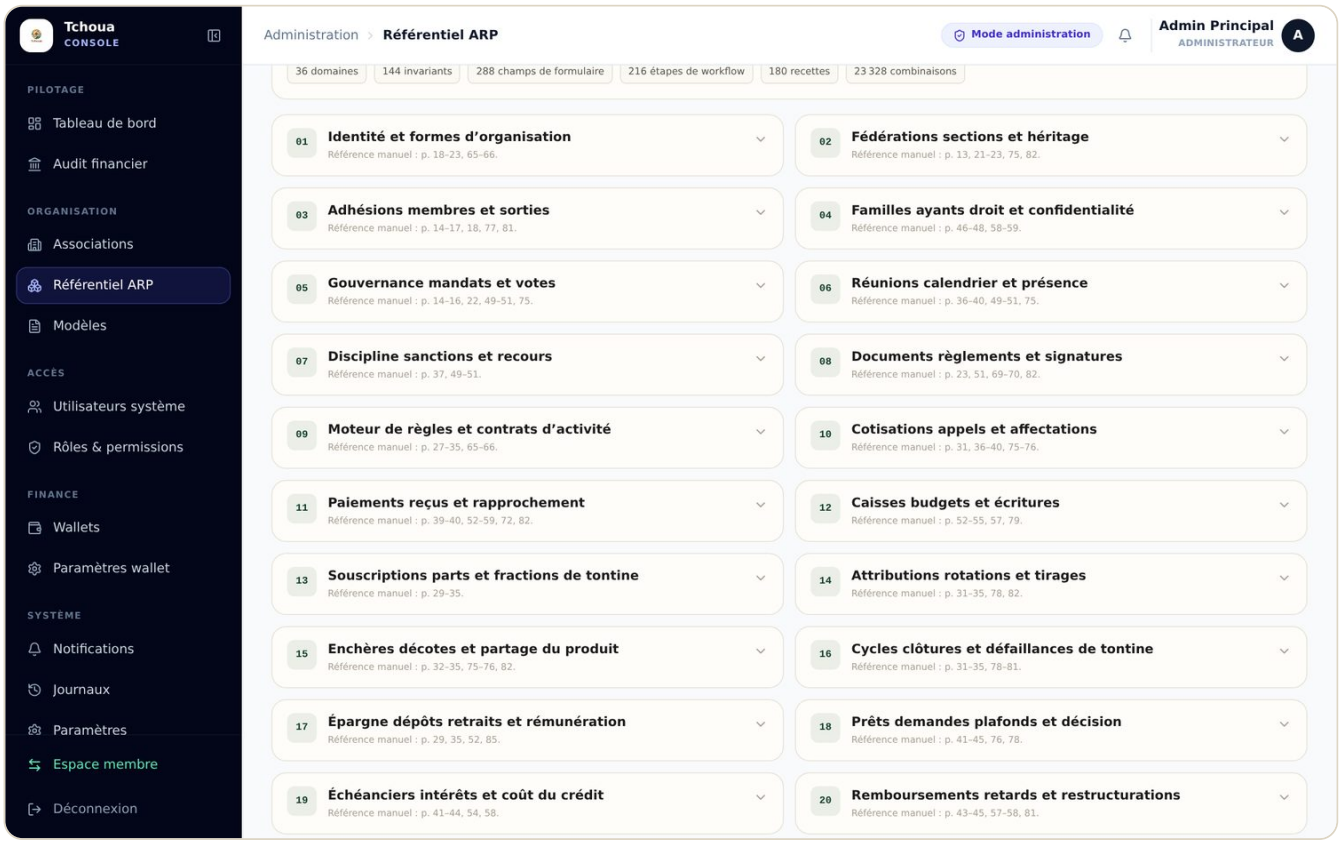


Figure 19.1 — Référentiel ARP : 36 domaines, 144 invariants, 288 champs de formulaire, 216 étapes de workflow et 180 recettes consultables.

19.3 Les dix dimensions d'une association

Une configuration ARP est décrite par dix dimensions. Elles déterminent les modules disponibles et les conditions à remplir avant publication.

Dimension	Valeurs	Conséquence principale
Forme d'organisation	Autonome · Section · Fédération	Périmètre des décisions, propriété des fonds, héritage
Mode d'adhésion	Individuelle · Familiale · Institutionnelle	Unité de droits, de plafonds et de représentation
Assiette des cotisations	Fixe · Parts · Nature	Calcul de l'appel, valorisation, liquidité
Mode de tontine	Aucune · Rotation · Tirage · Enchères	Attribution, preuve du tirage, enchère
Politique de crédit	Aucun · Taux zéro · Amortissable	Échéancier, intérêts, plafonds
Aides sociales	Aucune · Forfait · Indemnité par jour	Plafonds, événements, justificatifs
Canal de paiement	Espèces · Banque · Mobile Money	Preuve, frais, rapprochement, confirmation
Devises	Unique · Conversion	Cours, marge, devise de présentation
Mode de connexion	En ligne · Hors ligne toléré	Brouillon, synchronisation, validation serveur
Niveau de validation	Simple · Double	Séparation des fonctions, second approbateur

19.4 Les six conditions de compatibilité

Toutes les combinaisons ne sont pas également simples. Six conditions signalent les configurations qui exigent des paramètres supplémentaires. Elles ne bloquent pas la création, mais empêchent la publication tant que les champs requis ne sont pas renseignés.

Code	Déclenchement	Champs requis
C01	Cotisation en nature + tontine ouverte	Méthode de valorisation, règle de liquidité (vente ou financement)
C02	Enchères + connexion hors ligne	Assiette de la décote, règle de clôture, politique d'offre hors ligne
C03	Mobile Money + connexion hors ligne	Prestataire, politique de paiement, confirmation externe obligatoire
C04	Devise avec conversion	Source du cours, date, marge, devise de présentation
C05	Adhésion familiale + aides sociales	Unité de plafond (membre, ménage, ayant droit), définition du ménage
C06	Crédit + validation simple	Seuil de décision, règle de déport des personnes intéressées

> EXEMPLE CONCRET
>
> Une association qui active les prêts sans définir de seuil ni de règle de déport affiche **C06_THRESHOLD** et **C06_CONFLICT**. Le cadre reste actif pour les opérations existantes, mais la publication d'une nouvelle version est refusée jusqu'à décision du bureau.

19.5 Vingt-trois mille combinaisons, une seule logique

Les dix dimensions produisent 23 328 combinaisons. Le moteur ne stocke pas ces lignes : il calcule les conditions à partir des valeurs et vérifie chaque configuration par recette. Cette approche évite les catalogues figés et garantit qu'une nouvelle valeur reste compatible avec les contrôles existants.

```
conditions = C01(dimension nature + tontine) ∪ C02(enchères + hors ligne) ∪ C03(mobile money
+ hors ligne) ∪ C04(conversion) ∪ C05(famille + aide) ∪ C06(crédit + validation simple)
qualification = « conditionnelle » si conditions ≠ ∅ « sans condition supplémentaire » sinon
```

19.6 Profil, brouillon, publication et versions

Chaque association possède un seul profil ARP, mais plusieurs versions. Le profil actif porte la configuration appliquée aux nouvelles opérations ; le brouillon permet de préparer une modification sans interrompre l'existant.

État	Signification	Effet
DRAFT	Profil non publié	Les nouvelles souscriptions financières sont bloquées jusqu'à publication
ACTIVE	Version publiée	Les modules et conditions sont appliqués
BACKFILL	Profil importé pour une association existante	Continue de fonctionner ; à revoir et publier par le bureau
SUSPENDED / ARCHIVED	Cadre suspendu ou archivé	Consultation et liquidation possibles, nouvelles souscriptions fermées

Une publication crée une version immuable avec une empreinte SHA-256. Les opérations anciennes restent rattachées à leur version de règle ; une correction rétroactive ne réécrit jamais l'historique, elle crée une opération liée dans une période ouverte.

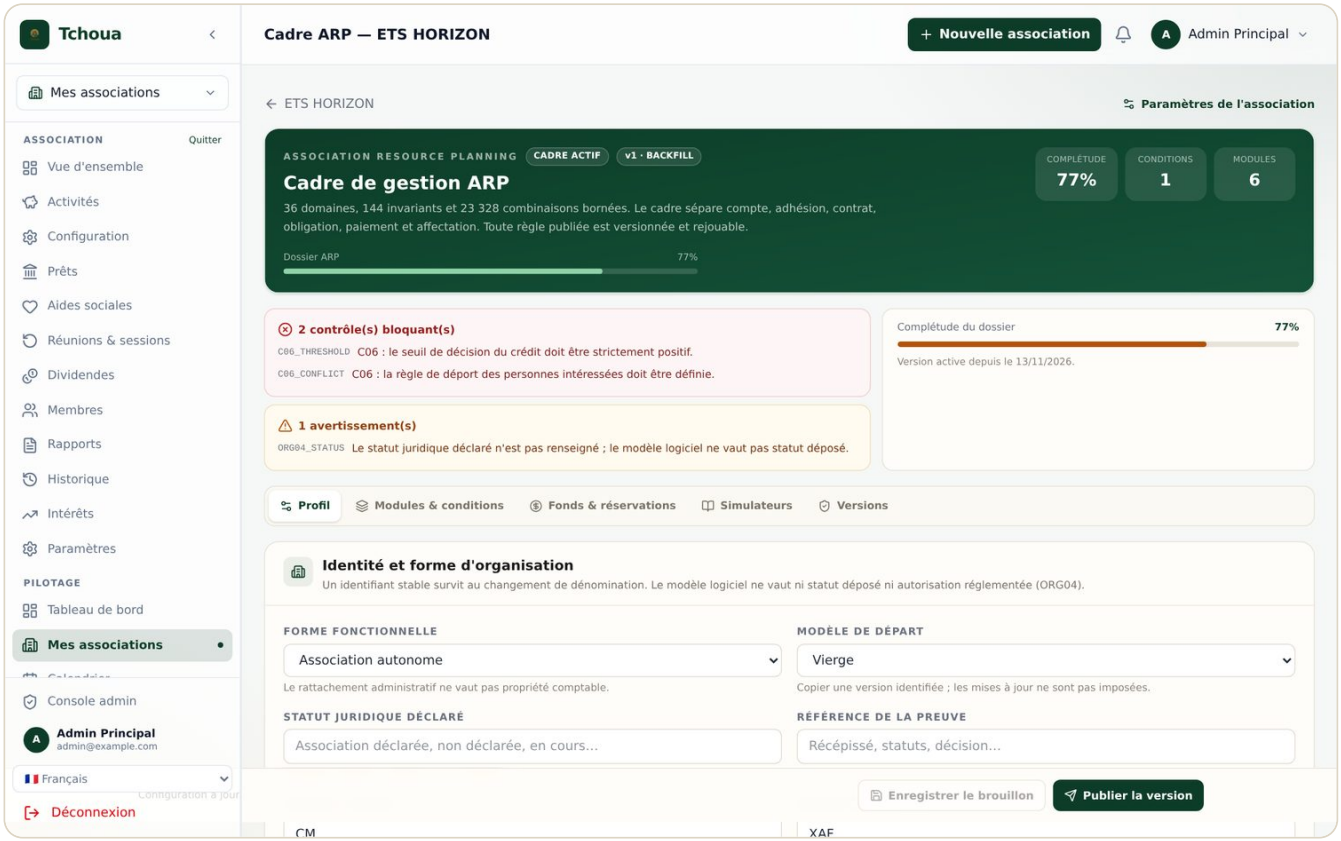


Figure 19.2 — Cadre ARP d'une association : statut, version, complétude, conditions actives et contrôles bloquants.

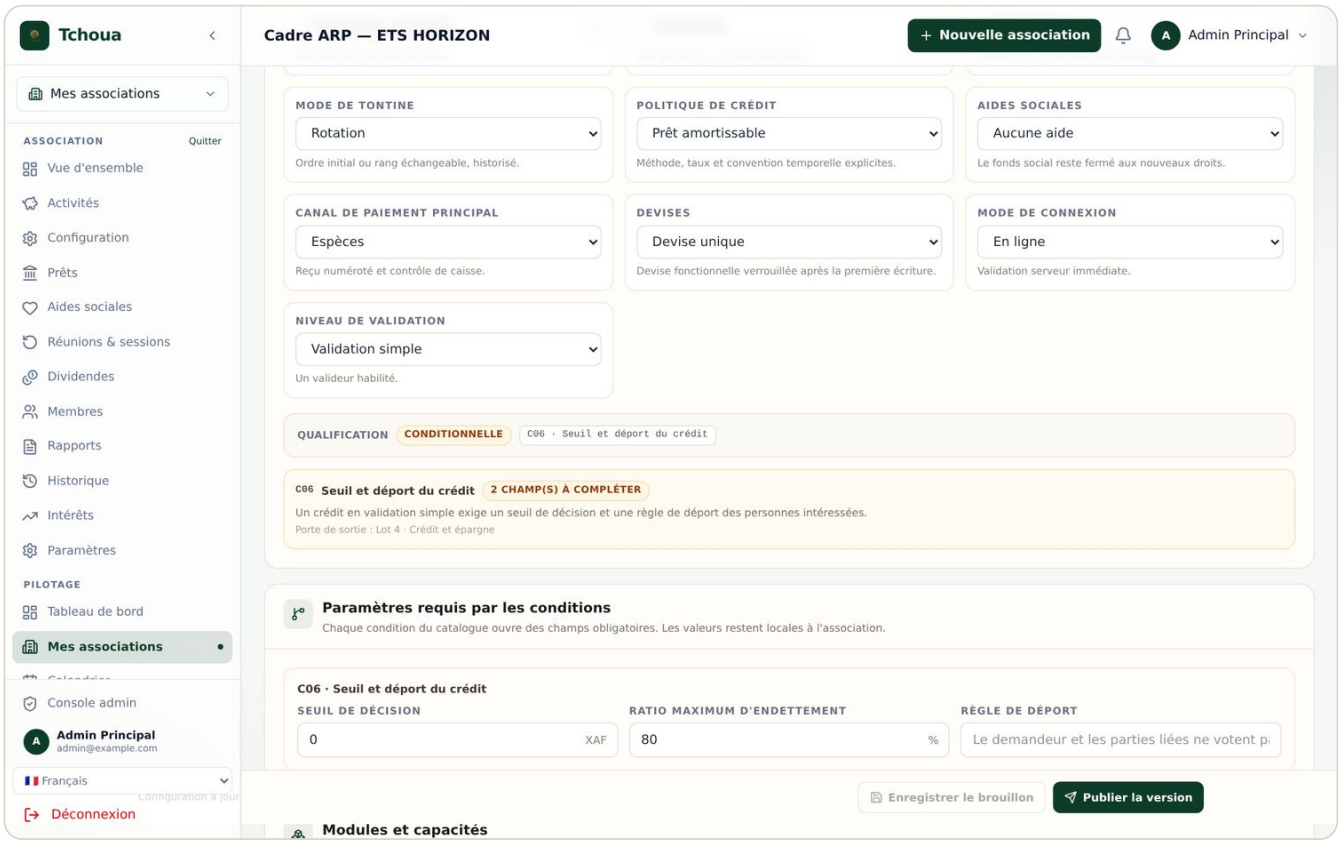


Figure 19.3 — Onglet Modules & conditions : dix dimensions, qualification calculée, champs requis et garde-fous non désactivables.

19.7 Fonds, mouvements et réservations

Le noyau financier distingue le **fonds** (affectation économique), le **mouvement** (entrée ou sortie confirmée) et la **réservation** (engagement qui protège le disponible sans modifier le solde). Le disponible se calcule ainsi :

```
disponible = solde (entrées confirmées − sorties confirmées) − réservations actives
```

- Une **sortie** ne peut jamais dépasser le disponible ; le contrôle est effectué sous verrou concurrent.
- Une **réservation** peut être libérée (retour au disponible) ou consommée (création d'un décaissement lié).
- Les montants sont conservés en **unités mineures entières** : XAF sans décimale, EUR en centimes. Aucun calcul financier n'utilise de flottant binaire.
- Une **désactivation de module** masque les nouvelles souscriptions mais préserve les consultations, corrections et liquidations nécessaires aux obligations existantes.

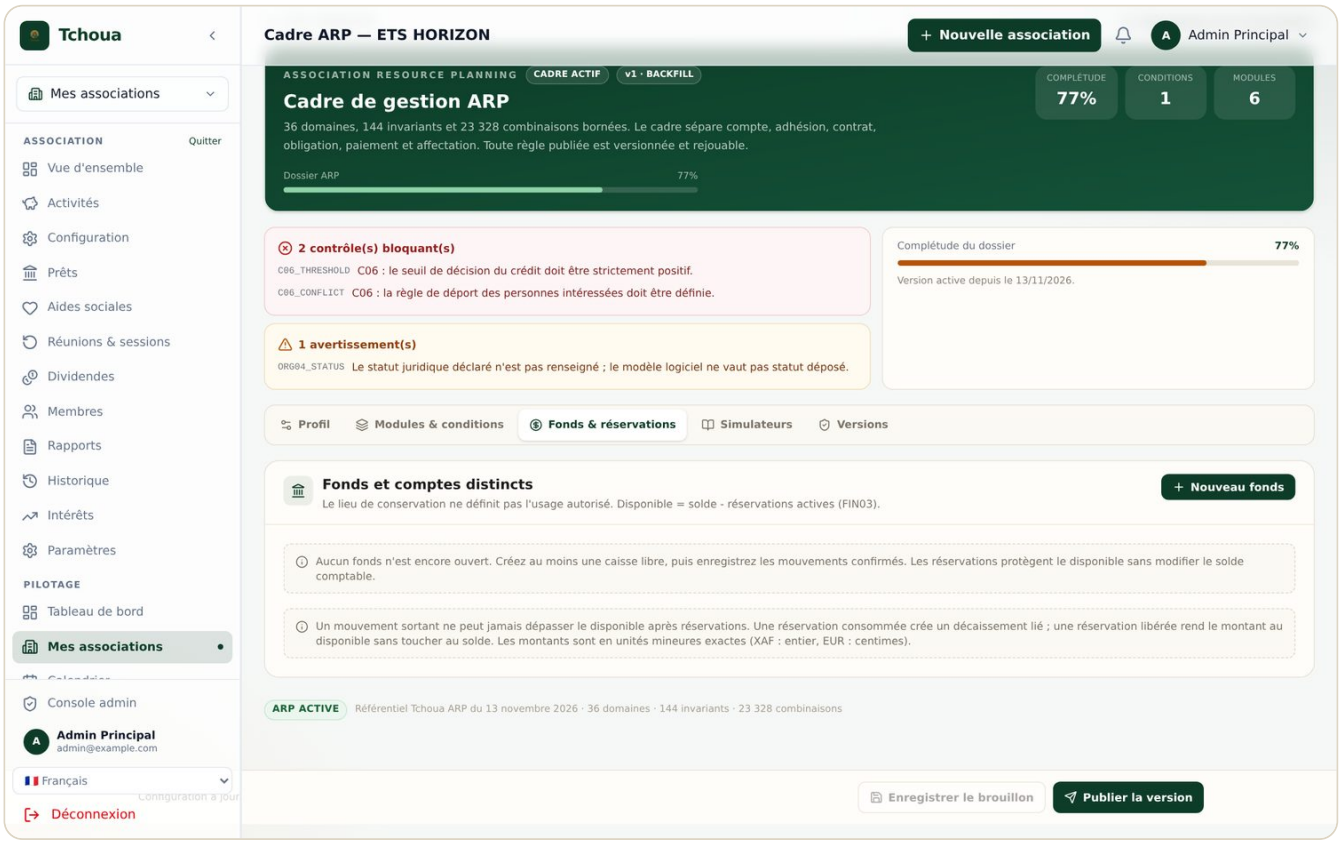


Figure 19.4 — Fonds et réservations : solde, montant réservé et disponible distincts, avec création de mouvements et de réservations.

19.8 Simulateurs et preuve des calculs

Trois simulateurs rendent les règles vérifiables avant toute écriture : échéancier de prêt (principal constant, annuité constante, in fine), attribution de tontine (pot, plafond de séance, droits restants, fraction minimale) et projection du fonds social (effectif, cotisation, taux de recouvrement).

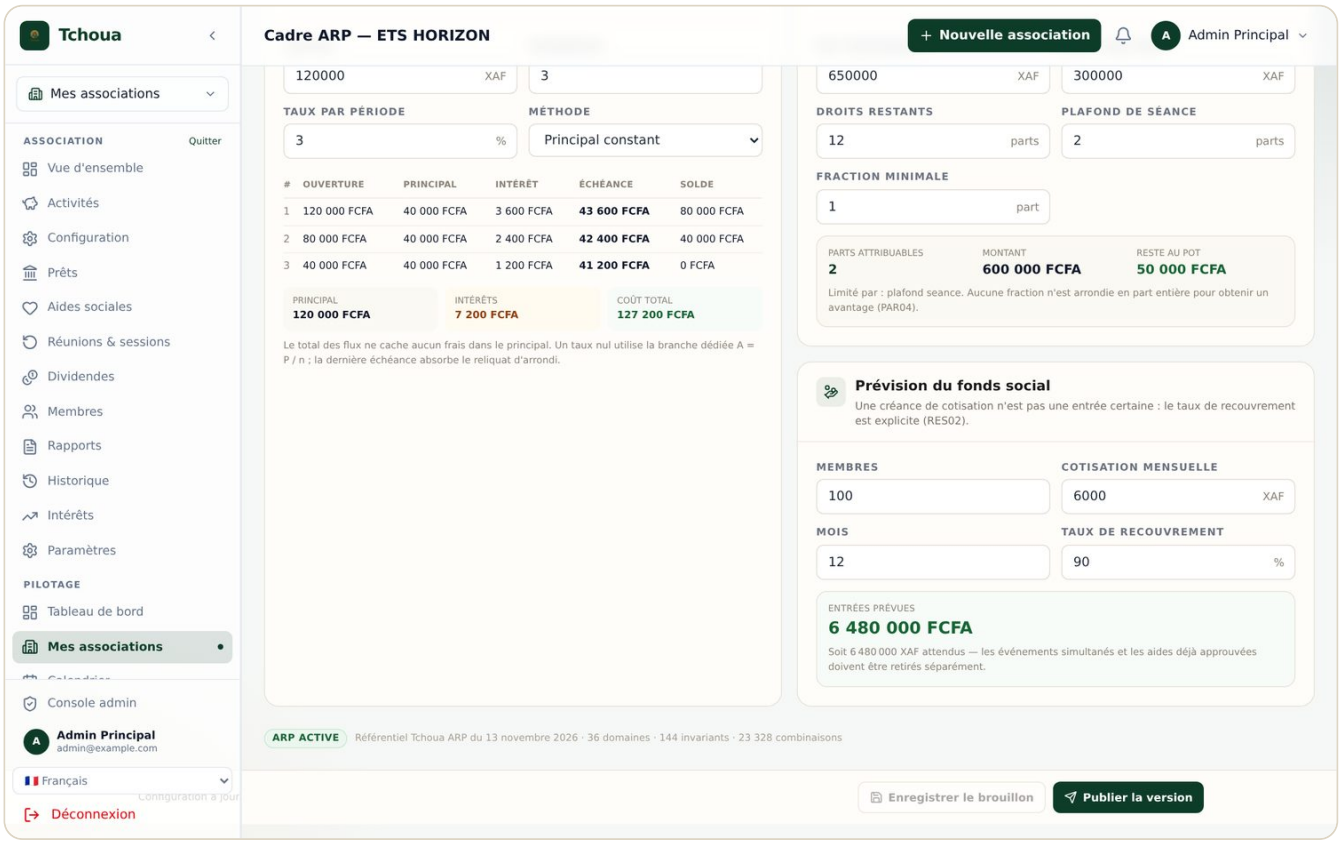


Figure 19.5 — Simulateur d'échéancier : 120 000 XAF sur trois mois à 3 % par mois, principal constant — 43 600, 42 400 et 41 200 XAF, intérêts 7 200 XAF.

19.9 Administration et couverture

La console administrateur affiche la couverture ARP de toutes les associations : statut, origine, version, complétude, erreurs, alertes, modules actifs et nombre de fonds. Elle permet d'initialiser les profils manquants à partir des activités existantes, sans interrompre la production.

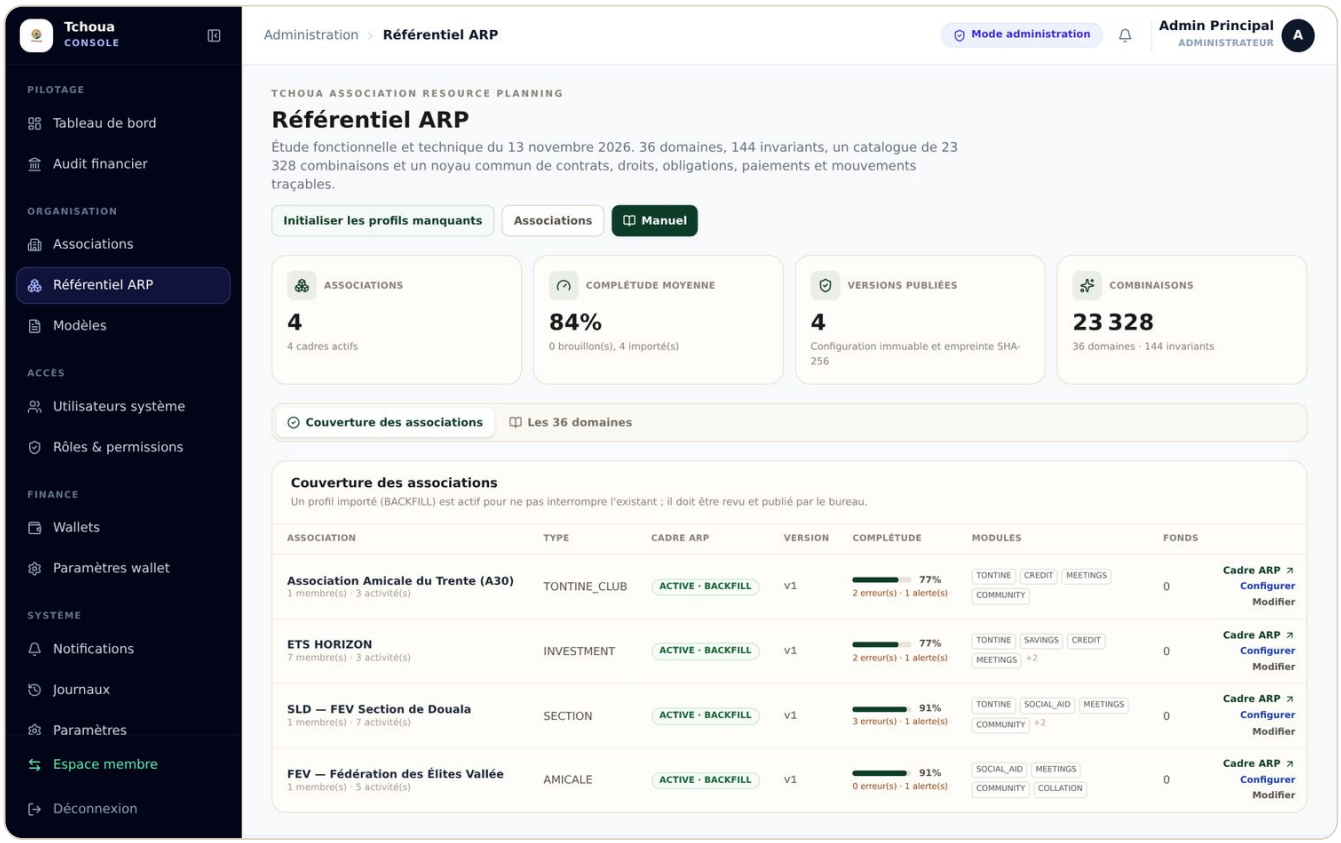


Figure 19.6 — Couverture ARP : chaque association, son cadre, sa complétude et ses modules ; les profils importés restent signalés comme à valider.

> **LIMITES ASSUMÉES**
>
> Le cadre ARP est le point d'ancrage des évolutions. Les modules non encore construits — journal comptable en partie double, registre des garanties, connecteurs de paiement, projets et stocks, enchères temps réel, consolidation fédérale — restent des chantiers identifiés et ne sont pas présentés comme terminés.

CHAPITRE 20

Créer ou modifier une association par onglets

L'ancien assistant en sept étapes a été remplacé par un formulaire unique organisé en onglets. On peut revenir en arrière, corriger un champ, consulter le cadre ARP ou enregistrer à tout moment : aucune progression linéaire n'est imposée.

20.1 Un seul formulaire, deux modes

Le même composant sert à la **création** et à la **modification**. En création, il part de valeurs par défaut et propose les modules à activer. En modification, il recharge l'association, son cadre ARP, ses réunions, ses plafonds, son règlement et ses activités existantes.

Mode	Adresse	Enregistrement
Création	`/dashboard/associations/create`	Crée l'association, ses activités initiales, son règlement et son profil ARP
Modification	`/associations/[id]/modifier`	Met à jour la fiche ; le cadre ARP passe en brouillon s'il a changé

20.2 Les huit onglets

Onglet	Champs principaux	Contrôles
Identité	Nom, type, description, parent, statut juridique, pays, devise, fuseau, finalités, modèle	Nom ≥ 3 caractères ; code devise ISO ; pays ISO ; fuseau requis
Contacts	Région, email, téléphone, site, logo, couleur, visibilité publique	Email valide ; lien public sans données financières
Cadre ARP	Dix dimensions, conditions C01–C06, modules, paramètres requis	Conditions calculées ; champs obligatoires ; invariants non désactivables
Activités	Modules à activer, paramètres initiaux de tontine, fréquence des sessions	Cohérence module / capacité ARP ; montants positifs ; cycle valide
Réunions & collation	Fréquence, jour, heure, quorum, contribution, forfait hôte	Quorum 0–100 ; montants positifs
Adhésion & finances	Droit d'entrée, âge, parrains, plafonds d'aides, sanctions, compte bancaire	Montants positifs ; barèmes cohérents
Règlement	Articles titrés et contenu	Mise à jour atomique ; approbations recréées
Récapitulatif	Synthèse, complétude, conditions, erreurs et avertissements	Contrôle final avant création ou enregistrement

20.3 Naviguer et enregistrer à tout moment

La barre d'onglets reste visible en haut du formulaire. Le bouton d'enregistrement reste visible en bas, quel que soit l'onglet. Un changement d'onglet ne perd aucune saisie : l'état est conservé dans le composant jusqu'à l'enregistrement ou l'annulation.

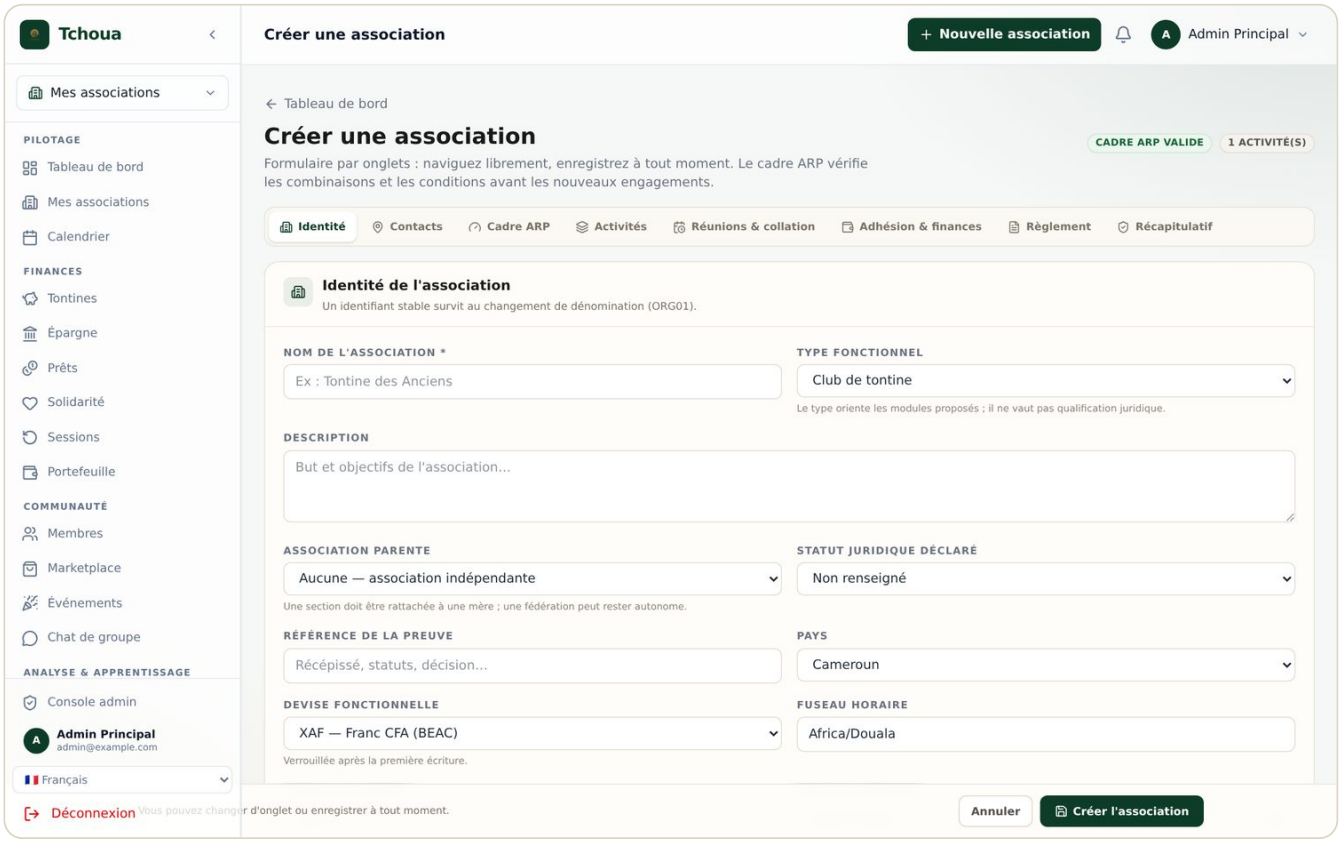


Figure 20.1 — Création par onglets : les huit entrées sont accessibles directement, sans bouton « Suivant ». Le bouton « Créer l'association » reste disponible.

> **ASTUCE**
>
> Renseignez d'abord le nom et le type, puis ouvrez l'onglet **Cadre ARP** : le bouton « Appliquer le profil type » propose une combinaison cohérente (tontine de quartier, amicale, fédération, section, coopérative…). Vous pouvez ensuite ajuster chaque dimension.

20.4 Cadre ARP et cohérence des modules

L'onglet **Activités** ne permet pas d'activer un module que le cadre ARP n'autorise pas. Si vous sélectionnez « Prêts » sans politique de crédit, le formulaire vous renvoie vers l'onglet Cadre ARP pour choisir le mode de crédit et renseigner les conditions. Cette règle évite de créer une activité que les contrôles bloqueraient dès la première demande.

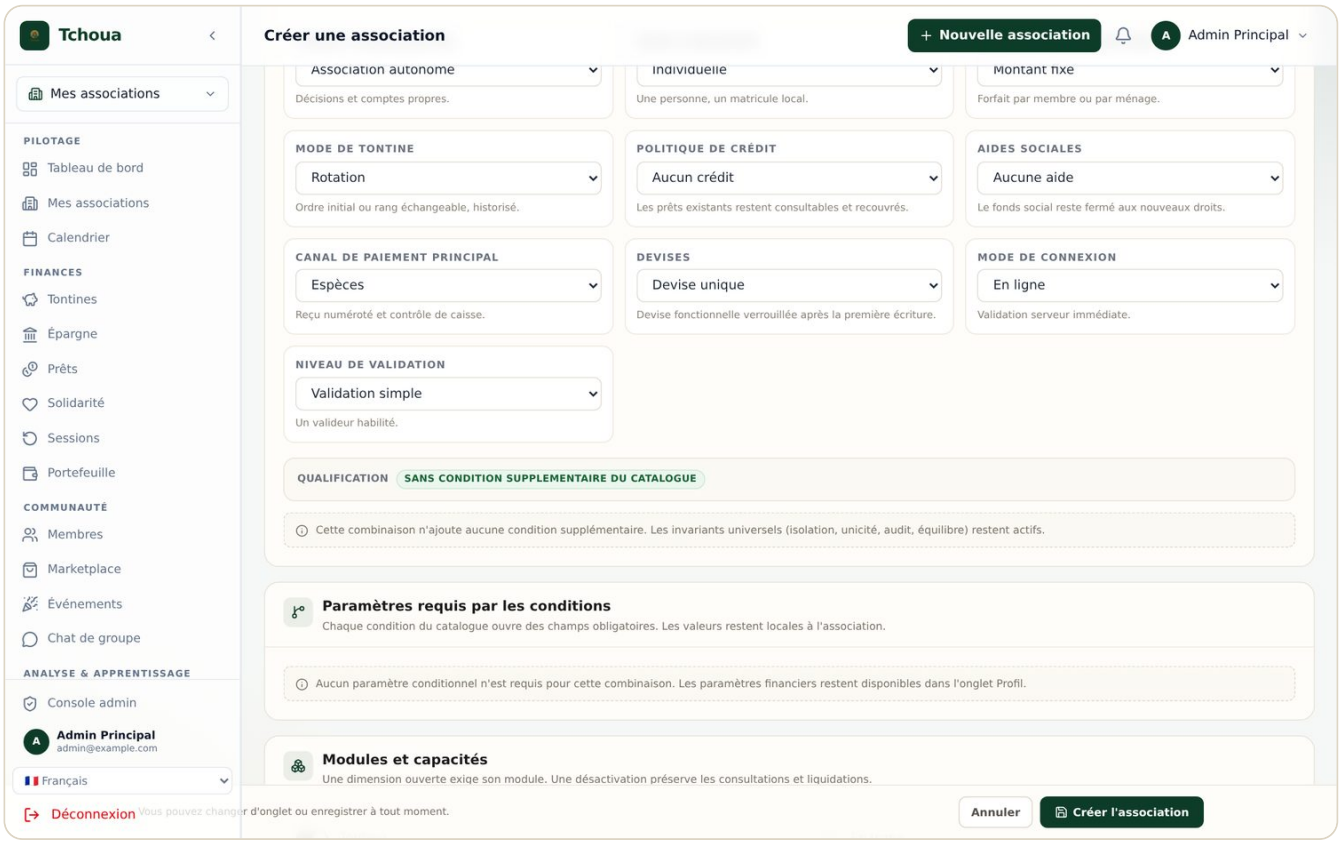


Figure 20.2 — Onglet Cadre ARP : dix dimensions, qualification, conditions, modules et paramètres requis. Le profil type peut être appliqué puis personnalisé.

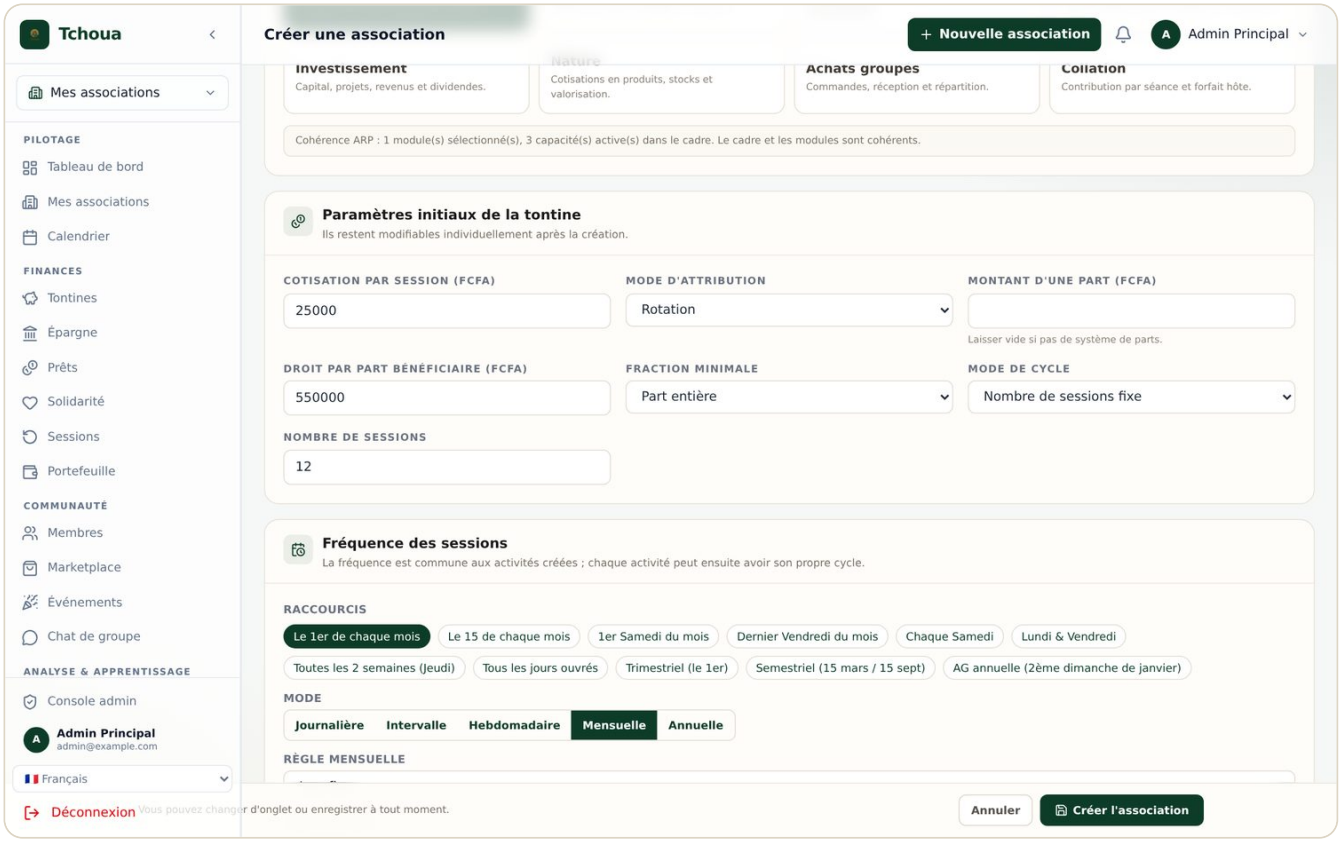


Figure 20.3 — Onglet Activités : modules, cohérence ARP, paramètres initiaux de la tontine et fréquence des sessions.

20.5 Modifier une association existante

En mode modification, les données sont rechargées depuis la base. Le bouton **Modifier** est visible sur la fiche de l'association pour les membres du bureau habilités. L'administrateur principal peut également ouvrir l'adresse directe.

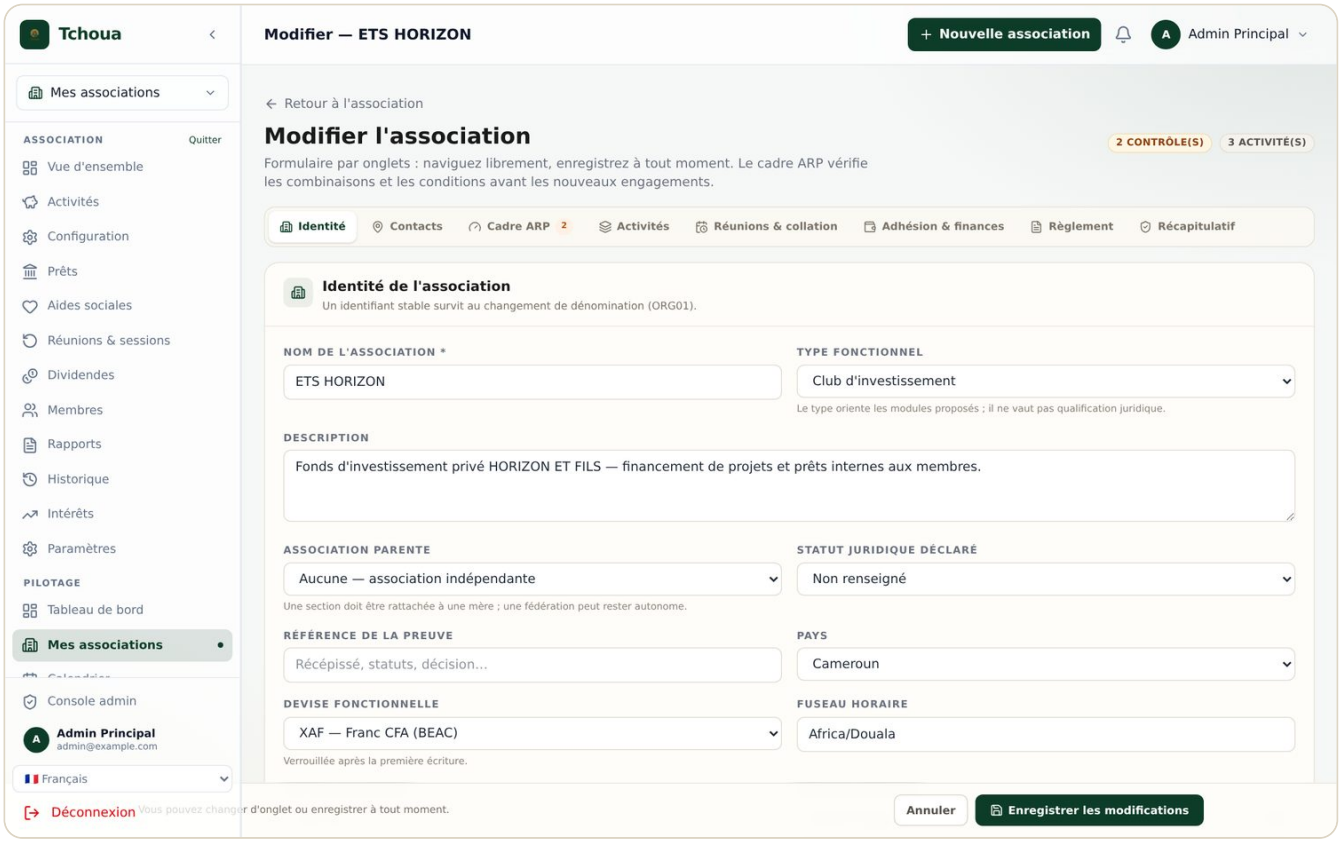


Figure 20.4 — Modification : les mêmes onglets, préremplis avec l'identité, le cadre ARP, les réunions, les plafonds et le règlement existants.

Trois comportements sont à connaître :

- les champs de la fiche (nom, contacts, réunions, adhésion, règlement) sont appliqués immédiatement ;
- si le cadre ARP a changé, il est enregistré en **brouillon** et la page ARP s'ouvre pour permettre sa publication ;
- si seul le reste de la fiche a changé, aucun brouillon ARP n'est créé.

> **ATTENTION**
>
> La modification du règlement supprime les anciennes approbations et recrée les articles dans une seule transaction. Les membres doivent approuver la nouvelle version ; l'historique des anciennes approbations n'est pas conservé comme preuve de la nouvelle version.

20.6 Qui peut créer, modifier, configurer

Action	Rôles autorisés	Permission
Créer une association	Tout utilisateur authentifié	Limites de plateforme
Modifier la fiche association	Fondateur, président, vice-président, administrateur principal	`EDIT_SETTINGS`
Configurer les activités	Fondateur, président, vice-président, secrétaire, trésorier, administrateur principal	`MANAGE_ACTIVITIES`
Publier le cadre ARP	Fondateur, président, administrateur principal	Décision de publication
Consulter le cadre ARP	Tous les membres de l'association	Lecture seule

SÉPARATION DES FONCTIONS

Un membre peut consulter le cadre et les activités, mais ne peut ni les modifier ni publier une version. La création d'une activité financière est en outre contrôlée par la capacité ARP correspondante.

CHAPITRE 21

Configurer chaque activité et gérer les fonds

Une fois l'association créée, chaque activité se configure séparément. La page **Configuration** regroupe les tontines, prêts, épargnes, cotisations, solidarités, activités nature, investissements, achats et collations, avec un formulaire adapté à chaque famille.

21.1 Accéder à la configuration

Deux chemins mènent à la même page :

- depuis la fiche de l'association, bouton **Configurer** ;
- depuis le menu latéral, section **Association → Configuration**, une fois l'association sélectionnée.

L'accès est réservé aux membres du bureau habilités et à l'administrateur principal. Les autres membres peuvent consulter les activités, mais pas modifier leurs paramètres.

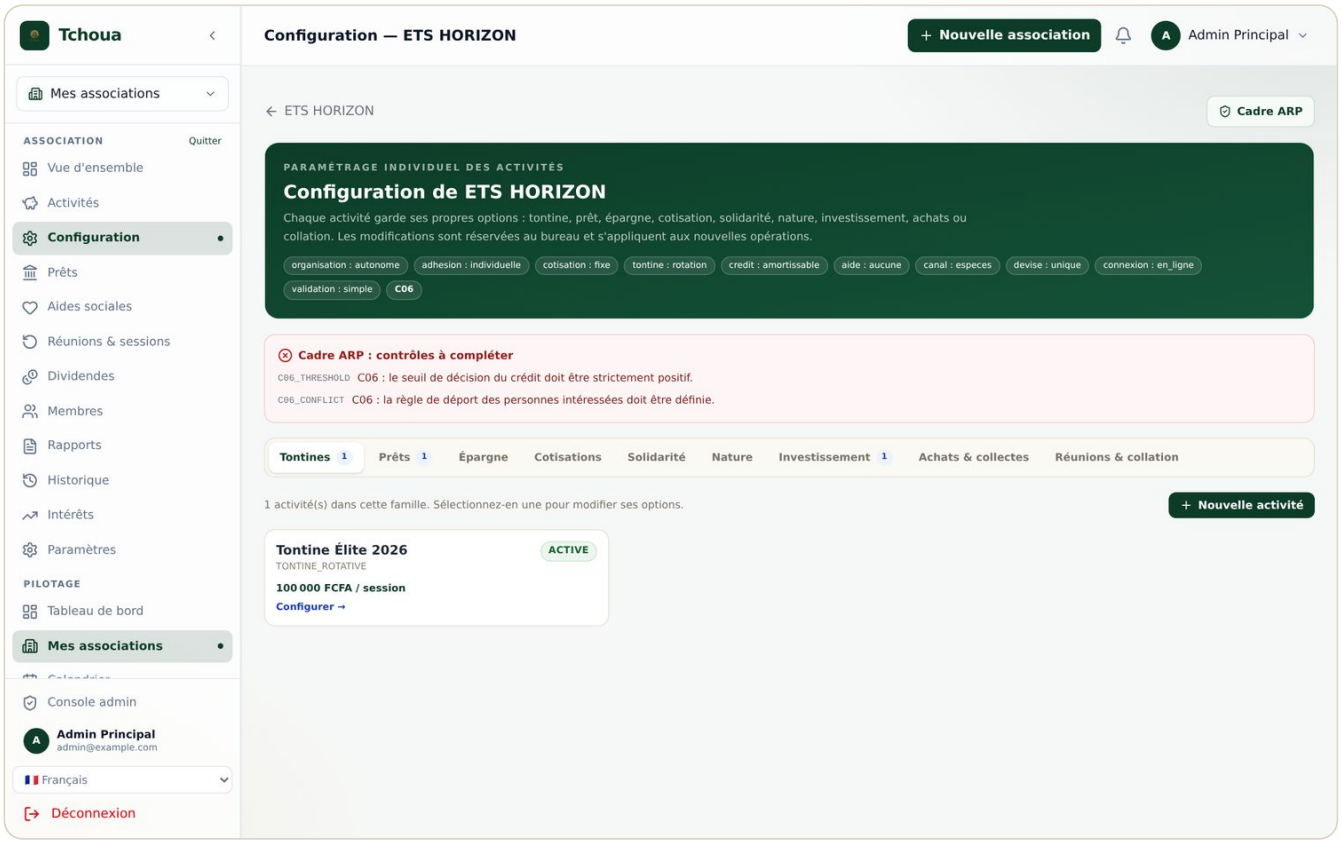


Figure 21.1 — Configuration de l'association : dimensions ARP, conditions actives, familles d'activités et bouton de création.

21.2 Les familles d'activités

Famille	Activités concernées	Paramètres spécifiques
Tontines	Tontine rotative, ASCA, enchères	Cotisation, parts, droit bénéficiaire, fractions, cycle, mise à prix
Prêts	Caisse de prêts	Taux court/long, plafond, ratio fonds, validation, prêts actifs
Épargne	Épargne / investissement	Cotisation, fréquence, mode de paiement
Cotisations	Règles transversales	Assiette, droit d'entrée, admission, plafond familial, nature
Solidarité	Caisse de solidarité	Contribution, plafonds, événements, validation
Nature	Cotisation en produits	Unité, valorisation, liquidité, catalogue
Investissement	Investissement collectif	Capital, revenus, dividendes
Achats & collectes	Achats groupés, collecte ponctuelle	Quantités, coûts, répartition, montant de collecte
Réunions & collation	Paramètres transversaux	Fréquence, quorum, contribution, forfait hôte

21.3 Le formulaire d'une activité

Le formulaire s'adapte au type sélectionné. Il conserve une identité, un statut (active, en pause, clôturée), une participation (obligatoire, optionnelle, conditionnelle), une unité de cotisation et une fréquence. Les blocs suivants n'apparaissent que lorsqu'ils sont pertinents :

- **Tontine** : montant par part, droit bénéficiaire, fraction minimale, plafonds, mode de cycle, enchères ;
- **Prêt** : taux mois 1–3, taux au-delà, plafond par membre, ratio fonds, validation, nombre de prêts actifs ;
- **Collecte** : montant de la collecte ;
- **Toutes** : pénalités de retard, modes de paiement, aperçu des douze prochaines sessions.

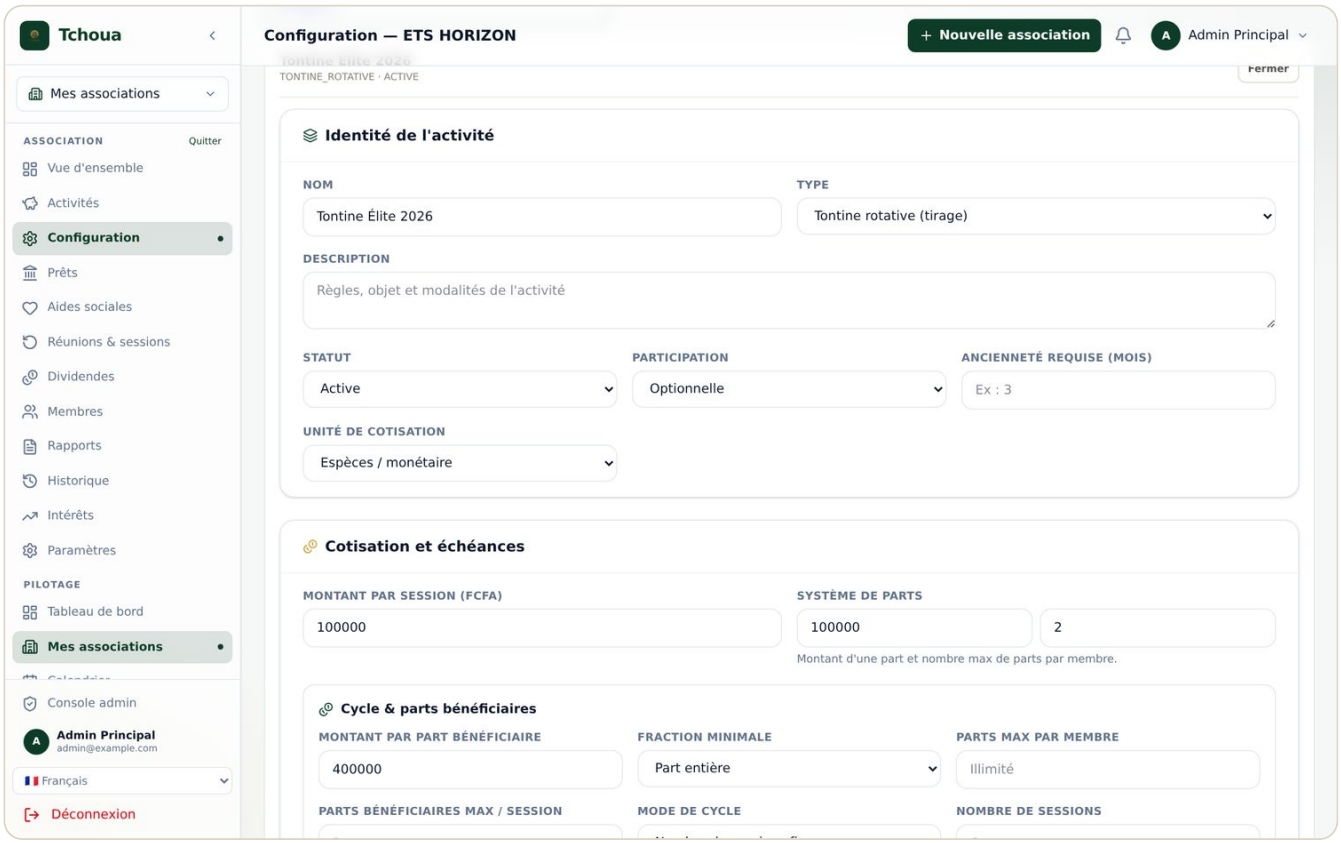


Figure 21.2 — Formulaire d'activité : identité, statut, participation, cotisation, cycle, parts bénéficiaires et fréquence.

> **ASTUCE**
>
> Un changement de fréquence ne réécrit pas les sessions passées : les nouvelles échéances s'appliquent aux prochaines sessions. Pour une activité déjà en cours, vérifiez le cycle et les droits restants avant de modifier une cotisation.

21.4 Règles de cotisation et d'adhésion

L'onglet **Cotisations** ne crée pas une activité : il règle les paramètres transversaux qui alimentent les appels. On y trouve l'assiette (fixe, parts, nature), le droit d'entrée, l'âge minimum, le mode d'admission, les parrains, le délai d'attente, l'unité de plafond familial et la définition du ménage.

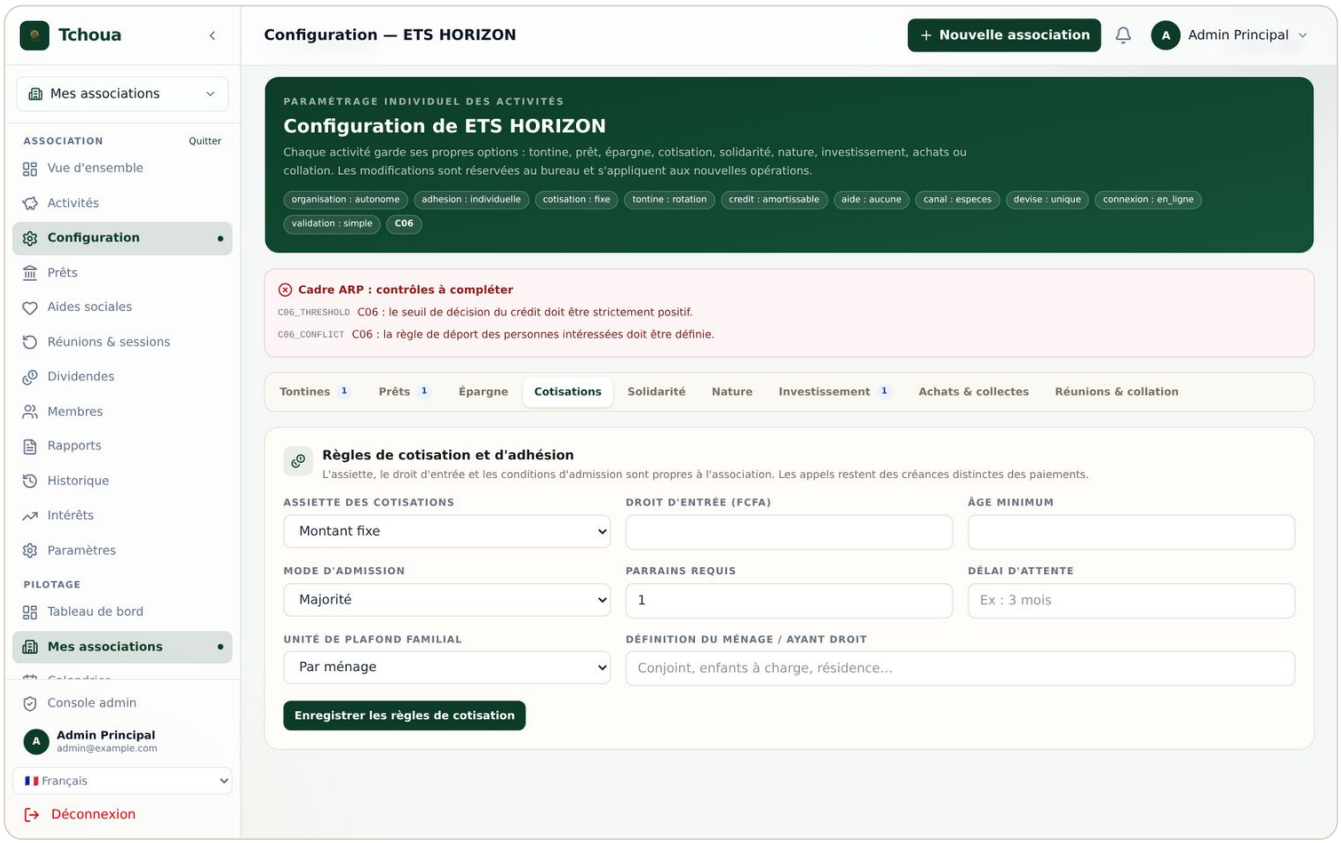


Figure 21.3 — Règles de cotisation et d'adhésion : assiette, droit d'entrée, admission, plafond familial et valorisation en nature.

Lorsque l'assiette est « Nature », les champs C01 apparaissent : méthode de valorisation et règle de liquidité. Une cotisation en nature ne devient pas automatiquement de la trésorerie ; elle doit être vendue ou financée avant distribution.

21.5 Réunions et collation

L'onglet **Réunions & collation** règle la fréquence, le jour, l'heure, le quorum, la contribution par membre et le forfait reversé à l'hôte. Ces paramètres sont distincts des sessions financières : une réunion peut couvrir plusieurs activités, et une activité peut fonctionner sans réunion physique.

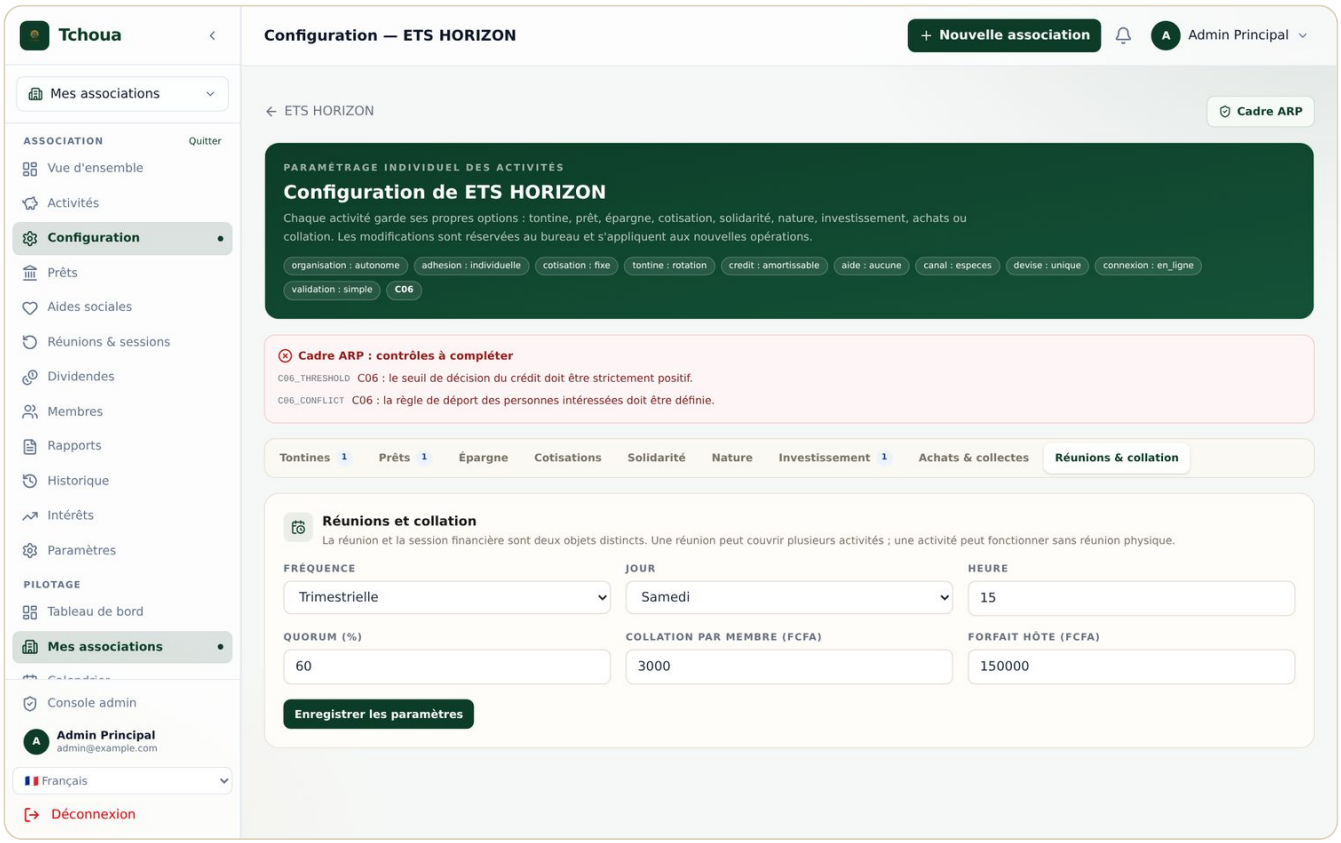


Figure 21.4 — Réunions et collation : fréquence, quorum, contribution et forfait hôte, sans confusion avec les cotisations d'activité.

21.6 Fonds et réservations

La page ARP contient l'onglet **Fonds & réservations**. Il permet de créer plusieurs fonds (libre, affecté, réserve, dépôt remboursable), d'enregistrer des entrées et sorties, et de réserver un montant pour une aide, une attribution ou une garantie.

Notion	Définition	Impact sur le disponible
Solde	Entrées confirmées moins sorties confirmées	Mesure comptable
Réservation active	Engagement sur un montant, avec motif et expiration	Diminue le disponible sans modifier le solde
Réservation libérée	Engagement annulé	Rend le montant au disponible
Réservation consommée	Engagement transformé en décaissement	Crée une sortie liée ; le disponible reste cohérent

> **RÈGLE**
>
> Une sortie ne peut jamais dépasser le disponible après réservations. Le contrôle est effectué sous verrou concurrent : deux trésoriers ne peuvent pas consommer deux fois le même montant.

21.7 Versions, audit et contrôle

Chaque enregistrement du cadre ARP crée un brouillon. La publication transforme ce brouillon en version active et immuable, avec une empreinte SHA-256. Les versions sont consultables dans l'onglet **Versions** ; les opérations anciennes conservent la règle qui était applicable à leur date.

- Les modifications d'activité sont journalisées avec l'auteur et la date.
- Les paramètres financiers ne sont jamais corrigés par une suppression : une opération liée conserve la trace.
- Une désactivation de module ferme les nouvelles souscriptions mais laisse les remboursements et liquidations se poursuivre.
- Le bureau peut revenir à une version antérieure en publiant une nouvelle version, jamais en écrasant l'historique.

21.8 Checklist de configuration

- ✓ Le nom, le type et le pays sont renseignés.
- ✓ La devise fonctionnelle est correcte et le fuseau correspond au siège.
- ✓ Les dimensions ARP correspondent aux activités réellement ouvertes.
- ✓ Les conditions C01–C06 sont complètes ou explicitement acceptées comme à compléter.
- ✓ Chaque activité a un statut, une participation et une fréquence cohérentes.
- ✓ Les plafonds, taux et pénalités sont relus par le trésorier.
- ✓ Le règlement intérieur est à jour et les membres peuvent l'approuver.
- ✓ Les fonds et réservations sont créés avant les premiers décaissements.

ANNEXES

Glossaire, API et checklist

Les références utiles au quotidien : vocabulaire, endpoints, checklist de paramétrage et index des figures.

A. Glossaire

Terme	Définition
Activité	Contrat collectif géré par l'association : tontine, épargne, prêt, solidarité, collation.
ARP	Association Resource Planning : cadre versionné qui décrit les dimensions, règles, modules et conditions d'une association.
Cadre ARP	Profil de configuration d'une association, avec brouillon, version publiée et contrôles de compatibilité.
Condition C01–C06	Exigence de compatibilité qui bloque la publication tant que les paramètres requis ne sont pas renseignés.
Adhésion	Lien entre un utilisateur et une association, avec rôle, statut et date d'entrée.
Bénéficiaire	Membre désigné pour recevoir une ou plusieurs parts lors d'une session.
Bureau	Organe exécutif de l'association : président, secrétaire, trésorier, etc.
Caisse	Enveloppe financière affectée à une activité ou à un fonds.
Cycle	Période complète d'une activité, de l'ouverture à la clôture.
Dividende	Part des bénéfices ou intérêts répartie entre les membres.
Fraction	Part de part : 1, 1/2 ou 1/4.
Fonds	Enveloppe affectée à un usage (libre, affecté, réserve, dépôt remboursable) ; distincte du compte qui la conserve.
Membership	Enregistrement de l'appartenance d'un utilisateur à une association.
Part	Unité de participation à une tontine.
Pot	Somme disponible pour une session après cotisations et reports.
Quorum	Nombre minimal de présents pour délibérer valablement.
Réservation	Engagement sur un montant qui diminue le disponible d'un fonds sans modifier son solde.
Session	Rencontre datée d'une activité.
Souscription	Engagement d'un membre sur un nombre de parts.
Solidarité	Fonds et aides non remboursables destinés aux membres.
Tontine ASCA	Tontine d'épargne et de crédit internes.
Tontine rotative	Tontine où chacun reçoit le pot à tour de rôle.
Template	Modèle réutilisable d'association avec activités et règlement.
Unité mineure	Plus petite unité monétaire entière (XAF, centime EUR) utilisée pour tous les calculs financiers.
Wallet	Portefeuille interne de la plateforme pour les flux financiers.

B. Endpoints principaux

Méthode	Endpoint	Rôle
GET	/api/associations	Liste des associations de l'utilisateur
POST	/api/associations	Créer une association
GET	/api/associations/{id}	Détail, membres, activités, documents
PATCH	/api/associations/{id}	Modifier les paramètres
GET	/api/associations/{id}/history	Historique paginé, filtres, regroupements
GET	/api/associations/{id}/arp	Profil ARP, brouillon, versions, contrôles
PUT	/api/associations/{id}/arp	Enregistrer le brouillon ou publier une version
GET	/api/associations/{id}/arp/funds	Fonds, soldes, réservations et mouvements
POST	/api/associations/{id}/arp/funds/{fundId}/movements	Entrée ou sortie de fonds
POST	/api/associations/{id}/arp/funds/{fundId}/reservations	Réserver, libérer ou consommer un montant
GET	/api/admin/arp	Couverture ARP de toutes les associations
POST	/api/admin/arp/backfill	Initialiser les profils manquants
GET	/api/arp/referential	36 domaines, 144 invariants, conditions
GET	/api/associations/{id}/interests	Intérêts par membre, remboursement, période
GET	/api/associations/{id}/activities/{actId}/cycle	Synthèse du cycle de tontine
POST	/api/associations/{id}/activities	Créer une activité
PATCH	/api/associations/{id}/activities/{actId}	Modifier une activité
GET	/api/associations/{id}/documents	Documents de l'association
POST	/api/associations/{id}/documents	Téléverser un document
GET	/api/admin/settings	Paramètres plateforme (admin)
GET	/api/admin/templates	Modèles d'association (admin)
GET	/api/me/aggregate	Synthèse personnelle multi-associations

Tableau B.1 — Endpoints principaux. Tous vérifient la session et l'appartenance à l'association.

C. Checklist de paramétrage

Étape	À vérifier	Fait
Identité	Nom, type, région, logo, couleur, description	☐
Rattachement	Association parente, niveau, code d'invitation	☐
Bureau	Président, secrétaire, trésorier, commissaires	☐
Adhésion	Conditions, parrainage, droit, cotisation	☐
Réunions	Jour, heure, lieu, quorum, convocation	☐
Aides	Catégories, plafonds, pièces, délais	☐
Sanctions	Barème, motifs, recours	☐
Activités	Type, part, fréquence, cycle, bénéficiaires	☐
Prêts	Taux, durée, plafond, garanties, approbation	☐
Caisses	Comptes bancaires, caisses, responsables	☐
Documents	Statuts, règlement, PV, rapports	☐
Tests	Adhésion, cotisation, prêt, aide, rapport	☐

D. Index des figures

Figure	Titre	Chapitre
1.1	Page d'accueil publique	1
2.1	Architecture de la plateforme	2
2.2	Modèle de données	2
3.1	Rôles et permissions	3
3.2	Paramètres et thèmes	3
4.1	Cycle de vie	4
4.2	Gouvernance FEV / SLD	4
4.3	Fiche FEV	4
5.1	Carte des modules	5
5.2	Tableau de bord membre	5
6.1	Moteur de tontine	6
6.2	Activité SLD	6
6.3	Cycle de tontine	6
7.1	Sessions	7
8.1	Cycle d'un prêt	8
8.2	Intérêts	8
9.1	Solidarité	9
13.1	Thèmes	13
13.3–13.4	Mobile	13
17.1	Flux financiers	17
18.1	Roadmap	18

E. Références

- Statuts FEV révisés 2018 ; règlement intérieur du Comité directeur 2013 ; recueil des textes 2023.
- Règlement intérieur SLD 2024.
- Données ETS HORIZON (classeur d'import et règlement intérieur).
- Spécifications fonctionnelles du dépôt : tontine, association, wallet, épargne, marketplace, vote.